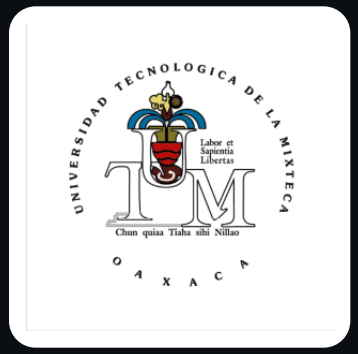


Universidad Tecnológica de la Mixteca
Ingeniería en Computación · Ingeniería de software

GRUPO 502-B · EQUIPO 2

Rehabilita

Agenda

Segundo parcial: Descubrir y acordar

Evidencia de entrevistas · SRS inicial · Método y métricas
Plan de desarrollo · Minuta de alcance · Prototipo

INTEGRANTES

Sánchez Aguilar Luis Angel
Líder y desarrollador

López Osorio Haniel
Administrador y desarrollador

Martínez Cesar Zaid
Desarrollador

Álvarez Olivera Irving Damian
Desarrollador

DOCENTE

Mario Alberto Moreno Rocha

CLIENTE (SIMULADO)

Miguel Herrera, administrador del centro

03 de noviembre de 2026

Índice general

Seleccione cualquier título o número de página para saltar directamente a esa sección. El enlace «Índice» del pie de página regresa a esta lista.

Presentación

Resumen del proyecto 6
Introducción 7
Equipo y roles 8
Cómo leer este documento 9

01 Evidencia de entrevistas en Slack

1.1 Contexto, participantes y referencias 11
1.2 Preguntas realizadas y respuestas del cliente 13
P01–P02 · Operación actual · Datos del paciente 14
P03–P04 · Registro de citas · Asignación de terapeuta 15
P05–P06 · Duración de sesiones · Horarios y ausencias 16
P07–P08 · Capacidad simultánea · Condiciones de reserva 17
P09–P10 · Cancelaciones y retrasos · Cancelación del centro 18
P11–P12 · Paquetes y precios · Vigencia 19
P13–P14 · Descuento de sesiones · Varios paquetes 20
P15–P16 · Sesiones y adeudos · Pagos y abonos 22
P17–P18 · Precios y correcciones · Consultas diarias 24
P19–P20 · Dispositivos y usuarios · Internet e interrupciones 26
1.3 Aclaraciones y acuerdos obtenidos 29
1.4 Preguntas complementarias pendientes 31
1.5 Reglas de agenda y paquetes de sesiones 34
1.6 Consecuencias para el cliente y revisión del prototipo 39
1.7 Pendientes y revisión de coherencia 42
1.8 Capturas que sustentan la entrevista 44

Índice general

02 SRS inicial

Datos generales, historial y aprobación	48
1 Introducción	50
2 Descripción general del producto	55
3.1 Interfaces externas	62
3.2 Requisitos funcionales	67
3.3 Rendimiento y capacidad	74
3.4 Datos y conservación	75
3.5 Restricciones de diseño	80
3.6 Atributos de calidad	81
3.7 Permisos, estados, reglas y errores	83
3.8 Criterios de aceptación y pruebas	92
3.9 Trazabilidad, pendientes y supuestos	98

03 Método y métricas de calidad

3.1 Metodología: Scrum con prácticas de Kanban	102
3.2 Justificación de la selección	104
3.3 Las cinco métricas de calidad	106
3.4 Métricas, requisitos y metas de medición	112

Índice general

04 Plan de desarrollo

4.1 Orden de implementación 114
4.2 Primeras entregas 117
4.3 Riesgos y dependencias 120
4.4 Observaciones sobre el plan 124

05 Minuta de alcance validada

5.1 Alcance acordado 127
5.2 Exclusiones confirmadas 128
5.3 Prioridades propuestas 129
5.4 Reglas de pacientes y agenda 131
5.5 Reglas de sesiones y pagos 133
5.6 Responsabilidades, límites y validación 136
5.7 Consultas y dependencias 137
5.8 Pendientes y decisiones por validar 138
5.9 Evidencia y resultado de la revisión 139

Índice general

06 Prototipo: UML, funciones e interfaz

6.1 Visión general del prototipo	142
6.2 UML: casos de uso	144
6.3 UML: diagrama de clases	147
6.4 UML: diagramas de estados	149
6.5 UML: diagramas de secuencia	151
6.6 Diagramas de flujo de las reglas	154
6.7 Funciones del prototipo	157
6.8 Esquemático de la interfaz	165
6.9 Justificación del diseño de interfaz	174
6.10 Alcance y límites del prototipo	176

Resumen del proyecto

Rehabilita Agenda es una aplicación web de uso interno para un centro de rehabilitación. Reúne en un solo lugar a los pacientes, las citas con sus terapeutas, los paquetes de sesiones y los pagos, para que recepción, terapeutas y administración trabajen con la misma información.

El problema que describió el cliente

- Horarios encimados y citas que no pueden atenderse al mismo tiempo.
- Cancelaciones que no se actualizan en la agenda.
- Diferencias entre las sesiones que se creen disponibles y las que realmente se utilizaron.
- Abonos cuya referencia se pierde, lo que dificulta conocer cuánto debe cada paciente.

Qué entrega la primera versión

Pacientes
Datos personales y de contacto, con aviso de posibles duplicados.

Agenda sin empalmes
Terapeuta y espacio disponibles; bloques de una hora.

Asistencia y cambios
Asistió, canceló, reprogramó o no asistió, con motivo.

Paquetes y sesiones
Compradas, utilizadas, reservadas y libres por compra.

Pagos y saldos
Abonos por compra, medio, referencia y saldo pendiente.

Roles e historial
Permisos por rol y cada corrección con su motivo.

Introducción

Rehabilita Agenda responde a la necesidad de organizar la atención administrativa de un centro de rehabilitación. El cliente identificó empalmes de horarios, cancelaciones sin actualizar, diferencias en el número de sesiones disponibles y pérdida de referencias de abonos. El proyecto busca relacionar pacientes, citas, terapeutas, espacios, compras y pagos, de modo que el personal consulte información consistente y conozca el estado de cada atención.

Se abordarán estas necesidades mediante una aplicación web de uso interno. La agenda comprobará la disponibilidad del profesional y del espacio; el control de paquetes distinguirá las sesiones adquiridas, utilizadas y comprometidas en citas; y cada pago quedará asociado a una compra. Se conservarán las autorizaciones y correcciones para explicar los cambios de saldos y de agenda.

El trabajo parte de los acuerdos obtenidos en Slack, los documenta en el SRS y delimita la primera entrega. El prototipo ya desarrollado permite revisar los recorridos y explicar las consecuencias de las reglas acordadas. La revisión con el cliente deberá confirmar prioridades, permisos pendientes y criterios de aceptación antes de dar por validado el alcance.

> **Límites desde el inicio.** La aplicación no determina tratamientos ni procesa cargos bancarios reales; únicamente registra pagos. El expediente clínico queda fuera de la primera versión (pendiente de confirmación expresa por el cliente).

Equipo y roles

El equipo 2 del grupo 502-B desarrolla el proyecto bajo la dirección del docente Mario Alberto Moreno Rocha, quien también interpreta al cliente simulado (Miguel Herrera, administrador del centro).

Integrante	Rol en el equipo	Participación
Sánchez Aguilar Luis Angel	Líder y desarrollador	Coordina el trabajo del equipo, formuló las preguntas de la entrevista y firma el entregable.
López Osorio Haniel	Administrador y desarrollador	Administra la información del proyecto y participa en el desarrollo.
Martínez Cesar Zaid	Desarrollador	Participa en el desarrollo y la documentación.
Álvarez Olivera Irving Damian	Desarrollador	Participa en el desarrollo y la documentación.

Parte interesada	Papel	Relación con el documento
Mario Alberto Moreno Rocha	Docente y cliente simulado	Evalúa el trabajo y responde las preguntas en el papel de Miguel Herrera.
Miguel Herrera (personaje)	Administrador del centro	Representa las necesidades del centro; perfil descrito como complaciente.
Recepción, terapeutas y administración	Usuarios previstos	Utilizarán la aplicación con cuentas individuales.

Cómo leer este documento

El documento distingue en todo momento lo que el cliente **confirmó**, lo que el equipo **supone** y lo que sigue **pendiente**.

Etiqueta	Significado
CONFIRMADO	El cliente lo dijo en la entrevista y existe un mensaje de Slack que lo respalda (FUE-03 y la pregunta correspondiente).
SUPUESTO	Propuesta o decisión del equipo que todavía no fue validada por el cliente. No se presenta como acuerdo.
PENDIENTE	Dato o decisión que falta. Tiene un identificador PEN o PC y debe resolverse antes de implementar lo afectado.

Códigos utilizados

Código	Significado	Código	Significado
FUE	Fuente o evidencia	RF · INT · DAT	Requisito funcional · interfaz · datos
P01–P20	Preguntas y respuestas	RN · PER · EST · ERR	Regla · permiso · estado · error
AC	Aclaración o acuerdo	REN · CAL · RES	Rendimiento · calidad · restricción
PC · PEN	Pregunta complementaria · pendiente	CA · CP	Criterio de aceptación · caso de prueba
RA · RP · CE	Regla de agenda · de paquetes · consecuencia	Colores	Azul y negro en el documento; verde azulado en los diagramas del prototipo

01

Evidencia de entrevistas en Slack

Preguntas del equipo, respuestas del cliente, aclaraciones, acuerdos y asuntos pendientes, con referencias a los mensajes que sustentan los requerimientos.

EN ESTA SECCIÓN

1.1 Contexto, participantes y referencias 11

1.2 Preguntas y respuestas (P01–P20) 13

1.3 Aclaraciones y acuerdos 29

1.4 Preguntas complementarias pendientes 31

1.5 Reglas de agenda y paquetes 34

1.6 Consecuencias para el cliente 39

1.7 Pendientes y coherencia 42

1.8 Capturas de la entrevista 44

1.1 Contexto, participantes y referencias

La entrevista se realizó por escrito en el espacio de Slack identificado por el equipo como **502_B_2**, en fihl.slack.com. Luis Angel Sánchez Aguilar publicó las veinte preguntas el martes 3 de noviembre de 2026 a las 01:59. Mario A. Moreno Rocha respondió ese mismo día a las 07:04, en representación de Miguel Herrera, administrador del centro y cliente del ejercicio. La identificación del personaje y su perfil complaciente aparecen en el planteamiento inicial.

Elemento	Detalle
Canal	Slack, espacio 502_B_2 (fihl.slack.com)
Entrevistador	Luis Angel Sánchez Aguilar, líder del equipo 2
Cliente simulado	Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera, administrador del centro (perfil: complaciente)
Planteamiento inicial	Sábado 31 de octubre de 2026, 21:55
Preguntas	Martes 3 de noviembre de 2026, 01:59 (veinte preguntas, P01 a P20)
Respuestas	Martes 3 de noviembre de 2026, 07:04 (respuestas 1 a 20 en el mismo orden)

1.1 Contexto, participantes y referencias · Fuentes

ID	Fuente	Autor y fecha	Mensaje original
FUE-01	Planteamiento inicial de Rehabilita Agenda. Presenta el problema, las capacidades solicitadas, los roles y la exclusión de cobros bancarios reales.	Mario A. Moreno Rocha · sáb. 31 oct 2026, 21:55	https://fihl.slack.com/archives/D0C0WT1RB19/p1793505356113439
FUE-02	Preguntas del equipo, identificadas en este documento como P01 a P20 en el orden publicado.	Luis Angel Sánchez Aguilar · mar. 3 nov 2026, 01:59	https://fihl.slack.com/archives/D0C0WT1RB19/p1793692749365859
FUE-03	Respuestas del cliente y aceptación para preparar el prototipo. Corresponden a P01–P20 en el mismo orden.	Mario A. Moreno Rocha (como Miguel Herrera) · mar. 3 nov 2026, 07:04	https://fihl.slack.com/archives/D0C0WT1RB19/p1793711060058829

Los enlaces son las referencias originales proporcionadas por el equipo. Las capturas (sección 1.8) documentan el planteamiento, el autor de las preguntas y su contenido. Las respuestas se transcriben desde el texto compartido, separadas por tema para relacionarlas con cada pregunta. Las preguntas complementarias de la sección 1.4 no forman parte de la entrevista realizada y permanecen sin respuesta.

1.2 Preguntas realizadas y respuestas del cliente

Las siguientes diez diapositivas reproducen, en pares, cada pregunta de FUE-02 con su respuesta de FUE-03. Las respuestas se transcriben sin cambios; el texto del cliente es la evidencia que sustenta los requerimientos.

Diapositiva	Preguntas	Temas
P01–P02	P01–P02	Operación actual · Datos del paciente
P03–P04	P03–P04	Registro de citas · Asignación de terapeuta
P05–P06	P05–P06	Duración de sesiones · Horarios y ausencias
P07–P08	P07–P08	Capacidad simultánea · Condiciones de reserva
P09–P10	P09–P10	Cancelaciones y retrasos · Cancelación del centro
P11–P12	P11–P12	Paquetes y precios · Vigencia
P13–P14	P13–P14	Descuento de sesiones · Varios paquetes
P15–P16	P15–P16	Sesiones y adeudos · Pagos y abonos
P17–P18	P17–P18	Precios y correcciones · Consultas diarias
P19–P20	P19–P20	Dispositivos y usuarios · Internet e interrupciones

1.2 Preguntas y respuestas · P01–P02

P01 · Operación actual

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 1 · FUE-03, respuesta 1

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Puede describir cómo atienden actualmente a un paciente, desde que solicita una cita hasta que registran la sesión y su pago? ¿En qué pasos ocurren más errores o confusiones?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Los pacientes nos llaman, escriben por WhatsApp o vienen a recepción. Revisamos la agenda, buscamos un horario y anotamos la cita. Cuando llegan, recepción registra su asistencia; el terapeuta confirma que recibieron la sesión y después revisamos pagos y sesiones disponibles.

Las confusiones más frecuentes son horarios encimados, cancelaciones que no se actualizan y diferencias entre las sesiones que creemos que quedan y las que realmente se utilizaron. También se nos pierden las referencias de algunos abonos.

P02 · Datos del paciente

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 2 · FUE-03, respuesta 2

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Qué datos y medios de contacto deben registrar de cada paciente? ¿Cuáles son obligatorios y cómo distinguen pacientes con el mismo nombre o evitan registros duplicados?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Dejemos obligatorios nombre completo, fecha de nacimiento y un teléfono. Correo electrónico y teléfono alternativo pueden ser opcionales.

Que cada paciente tenga un identificador generado por el sistema. Si coinciden nombre y fecha de nacimiento, muéstrennos una advertencia para revisar también el teléfono. No unan registros automáticamente: podemos tener personas distintas con datos parecidos.

1.2 Preguntas y respuestas · P03–P04

P03 · Registro de citas y acceso

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 3 · FUE-03, respuesta 3

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Quién solicita y quién registra las citas? ¿El sistema será utilizado únicamente por el personal o esperan que los pacientes también tengan acceso?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

El paciente solicita la cita y recepción la registra. Para esta primera versión solamente nuestro personal utilizará el sistema; los pacientes no necesitan cuenta ni acceso directo.

P04 · Asignación de terapeuta

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 4 · FUE-03, respuesta 4

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Cómo se determina qué terapeuta corresponde a cada paciente? ¿Puede atenderlo otro terapeuta y quién autoriza ese cambio?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Administración confirma con el personal del centro quién atenderá al paciente y recepción registra esa asignación. La aplicación no necesita decidir qué tratamiento corresponde.

Sí puede atenderlo otro terapeuta, pero administración debe confirmar el cambio con ambos profesionales y con el paciente. Conservemos quién autorizó y el motivo.

1.2 Preguntas y respuestas · P05–P06

P05 · Duración de sesiones

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 5 · FUE-03, respuesta 5

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Cuánto dura cada tipo de sesión? ¿La duración puede variar y necesitan dejar tiempo entre citas?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Para simplificar esta primera versión, manejemos un solo servicio: sesión individual de rehabilitación de 50 minutos, más 10 minutos antes de la siguiente cita para preparar el espacio.

Así reservamos bloques de una hora. Otros servicios o duraciones los dejaríamos para un acuerdo posterior.

P06 · Horarios y ausencias

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 6 · FUE-03, respuesta 6

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Cómo se establecen los horarios disponibles de cada terapeuta, incluyendo descansos, ausencias y días no laborables? ¿Quién puede modificarlos?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Para el prototipo, trabajemos de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00, con descanso de 13:00 a 14:00. Cada terapeuta podrá tener ausencias o bloques no disponibles.

Administración modifica esos horarios. Si un cambio afecta citas existentes, que el sistema nos lo señale y nos permita reorganizarlas; no quisiera que desaparecieran sin avisarnos.

1.2 Preguntas y respuestas · P07–P08

P07 · Capacidad simultánea

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 7 · FUE-03, respuesta 7

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

Además del terapeuta, ¿qué limita la atención simultánea: espacios, equipos u otros recursos? ¿Cuántos pacientes pueden atenderse al mismo tiempo en cada caso?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Representemos tres terapeutas y dos espacios de atención. Podemos atender como máximo a dos pacientes al mismo tiempo, con un terapeuta y un espacio disponibles para cada uno.

Para comenzar no necesitamos administrar equipos adicionales. Me parece suficiente evitar conflictos de terapeuta y de espacio, incluyendo los diez minutos de preparación.

P08 · Condiciones de reserva

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 8 · FUE-03, respuesta 8

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Qué reglas adicionales existen para reservar? Por ejemplo, anticipación mínima o máxima, citas del mismo día o atención con prioridad.

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Aceptemos citas del mismo día si hay disponibilidad y reservas hasta treinta días después. No necesitamos prioridades automáticas en esta versión.

Recepción elige entre los horarios disponibles; no debe poder encimar una cita aunque el paciente insista.

1.2 Preguntas y respuestas · P09–P10

P09 · Cancelaciones, cambios y retrasos

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 9 · FUE-03, respuesta 9

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Qué reglas aplican al cancelar o reprogramar? ¿Hay un plazo y qué ocurre cuando el paciente llega tarde o no asiste?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Para comenzar, permitamos cancelar o reprogramar antes de la hora de inicio sin descontar sesiones. Conservemos la cita original y el motivo del cambio.

Si el paciente llega tarde, puede recibir atención durante el tiempo que quede de su horario, si el terapeuta confirma que puede atenderlo. No se recorre la siguiente cita.

Si no recibe atención, registramos inasistencia y, en esta versión inicial, no descontamos sesión. Quiero revisar cómo funciona esto antes de establecer penalizaciones.

P10 · Cancelación por parte del centro

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 10 · FUE-03, respuesta 10

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

Si falta un terapeuta o el centro cancela la atención, ¿qué sucede con las citas afectadas, quién las reorganiza y quién informa al paciente?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Administración identifica las citas afectadas y recepción contacta a los pacientes por teléfono o WhatsApp para acordar otro horario.

No descontamos sesiones cuando cancela el centro. Registren el motivo y si el paciente ya fue contactado. No necesitamos que la aplicación envíe mensajes automáticamente.

1.2 Preguntas y respuestas · P11–P12

P11 · Paquetes y precios

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 11 · FUE-03, respuesta 11

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Qué paquetes ofrecen y qué incluye cada uno? Cantidad de sesiones, servicios permitidos, precio y posibles diferencias entre paquetes.

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Para las pruebas podemos utilizar estos precios de ejemplo: sesión individual, $400; paquete de cinco sesiones, $1,800; paquete de diez sesiones, $3,400.

Todos corresponden al mismo servicio de 50 minutos. Son importes para el proyecto, no necesitan investigar precios reales ni conectar una pasarela de cobro.

P12 · Vigencia

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 12 · FUE-03, respuesta 12

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Los paquetes tienen vigencia? Si la tienen, ¿desde cuándo se calcula y qué ocurre con las sesiones no utilizadas al vencer?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

En la primera versión manejemos los paquetes sin vencimiento. Me gustaría revisar más adelante si necesitamos agregar vigencia y desde cuándo contarla.

Por ahora no inventen una fecha de caducidad ni eliminen sesiones por el paso del tiempo.

1.2 Preguntas y respuestas · P13–P14

P13 · Descuento de sesiones

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 13 · FUE-03, respuesta 13

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿En qué momento debe descontarse una sesión del paquete? ¿Qué ocurre con ese descuento cuando hay cancelación, reprogramación, llegada tarde o inasistencia, tanto del paciente como del centro?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Descontamos una sesión cuando el terapeuta confirma que la atención terminó. Una cita reservada todavía no cuenta como sesión utilizada.

Eso sí, evitemos comprometer más sesiones de las que tiene el paciente: al reservar, consideren también sus citas futuras pendientes. Una cancelación libera esa reserva, sin registrar consumo.

La llegada tarde cuenta como sesión utilizada si efectivamente recibió la atención en las condiciones acordadas. Cancelaciones e inasistencias no consumen sesiones en esta primera versión.

1.2 Preguntas y respuestas · P13–P14 (continuación)

P14 · Varios paquetes y transferencias

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 14 · FUE-03, respuesta 14

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Un paciente puede tener varios paquetes activos o compartirlos o transferirlos? Si tiene varios, ¿cómo deciden cuál utilizar primero?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Podemos permitir varios paquetes con sesiones disponibles para un mismo paciente. Utilicemos primero el adquirido más antiguo que todavía tenga saldo de sesiones.

Inicialmente los paquetes son personales, sin compartirlos ni transferirlos. Si después necesitamos otra modalidad, se las solicitaré como cambio.

1.2 Preguntas y respuestas · P15–P16

P15 · Sesiones disponibles y adeudos

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 15 · FUE-03, respuesta 15

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Se permite reservar o recibir atención sin sesiones disponibles, con un paquete vencido o con adeudos? ¿Quién puede autorizar una excepción?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Para confirmar una cita, el paciente debe tener una sesión disponible en un paquete o una sesión individual registrada. Si no tiene, recepción puede registrar la adquisición antes de reservar.

Sí podemos atender pacientes con saldo monetario pendiente si administración lo autoriza y registra el motivo. No permitamos consumir más sesiones de las adquiridas.

1.2 Preguntas y respuestas · P15–P16 (continuación)

P16 · Pagos y abonos

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 16 · FUE-03, respuesta 16

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Qué datos necesitan registrar de cada pago y cómo se relaciona con un paquete o sesión? ¿Aceptan abonos y cómo determinan el saldo pendiente?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Sí aceptamos abonos. Registremos paciente, paquete o sesión individual a la que se aplica, importe, fecha, medio de pago, referencia cuando exista y quién lo registró.

Podemos usar efectivo, transferencia y tarjeta como medios registrados, sin procesar cobros reales.

El saldo será el precio acordado al adquirir el paquete menos los pagos válidos aplicados. Un paciente puede tener varias compras, así que necesitamos identificar cuánto debe en cada una.

1.2 Preguntas y respuestas · P17–P18

P17 · Precios, descuentos y correcciones

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 17 · FUE-03, respuesta 17

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Quién puede modificar precios, aplicar descuentos o corregir pagos y sesiones? ¿Qué motivo e historial debe conservarse y cómo afectan los cambios a paquetes ya adquiridos?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Administración podrá cambiar los precios para compras futuras. Los paquetes ya adquiridos conservan su precio y condiciones originales.

Dejemos los descuentos comerciales fuera de esta primera versión. Recepción registra pagos; administración autoriza sus correcciones y las de sesiones consumidas.

En una corrección deben conservarse el dato anterior, el nuevo, responsable, fecha y motivo. Los pagos y consumos no se borran para hacerlos desaparecer.

1.2 Preguntas y respuestas · P17–P18 (continuación)

P18 · Consultas diarias

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 18 · FUE-03, respuesta 18

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Qué consultas o resúmenes son indispensables para trabajar diariamente? ¿Necesitan exportarlos o imprimirlos, y quién podrá hacerlo?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Necesitamos la agenda del día por terapeuta y espacio, pacientes que llegaron o faltaron, sesiones adquiridas, utilizadas y disponibles, citas futuras y saldos pendientes.

El terapeuta consulta su agenda y confirma sus atenciones. Recepción necesita agenda y datos administrativos de los pacientes. Administración consulta toda la operación del centro.

Por ahora podemos trabajar en pantalla. Impresión y exportación pueden quedar fuera.

1.2 Preguntas y respuestas · P19–P20

P19 · Dispositivos y usuarios

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 19 · FUE-03, respuesta 19

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿En qué dispositivos y lugares utilizarán el sistema? ¿Cuántos usuarios lo usarán simultáneamente y qué limitaciones de equipo o instalación existen?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Pensemos en una aplicación web para la computadora de recepción, la computadora de administración y una tableta compartida por los terapeutas. Estimemos tres usuarios simultáneos.

Cada persona debe identificarse con su propia cuenta aunque compartan un dispositivo. No necesitamos instalaciones especiales ni aplicaciones separadas.

1.2 Preguntas y respuestas · P19–P20 (continuación)

P20 · Internet e interrupciones

Realizada y respondida · FUE-02, pregunta 20 · FUE-03, respuesta 20

PREGUNTA

Luis Angel Sánchez Aguilar

¿Qué tan estable es internet y qué tareas necesitan continuar si falla? ¿Cuánto tiempo de interrupción y cuánta pérdida de registros podrían tolerar?

RESPUESTA

Cliente (Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera)

Internet suele funcionar, aunque tenemos cortes ocasionales. Durante uno podemos tomar notas provisionales y capturarlas después; no necesitamos funcionamiento sin conexión en esta primera versión.

La aplicación debe avisar claramente si una operación no quedó confirmada. Al volver la conexión, necesitamos comprobar qué se guardó antes de repetir un pago o una sesión.

No quisiera perder registros que el sistema ya confirmó. No tengo medidos nuestros cortes ni puedo fijarles un tiempo máximo de recuperación con fundamento. Propongan cómo respaldarán y recuperarán la información y qué límites tendrá el entorno de prueba.

Cierre de la entrevista del cliente

Mensaje final de FUE-03, que acepta las reglas únicamente para preparar el prototipo:

CIERRE

Cliente · FUE-03

“¡Muchas gracias! Me parecen bien estas reglas para preparar el prototipo. Inclúyanlas en la minuta y señalen cualquier dependencia o dificultad que yo esté pasando por alto; con gusto revisamos su propuesta.”

Alcance de esta aceptación. El cliente acepta las reglas para preparar el prototipo y pide que se incluyan en la minuta. No equivale a aprobar la minuta, el SRS ni el software terminado; esa validación explícita sigue pendiente (PEN-01).

1.3 Aclaraciones y acuerdos obtenidos

ID	Tema	Acuerdo	Sustento
AC-01	Datos e identificación	Nombre completo, fecha de nacimiento y un teléfono son obligatorios. El identificador lo genera el sistema y las coincidencias de nombre y nacimiento generan advertencia, sin fusión automática. Acceso solo del personal, sin cuentas de pacientes.	P02, P03
AC-02	Agenda	Se reserva un bloque de una hora: 50 minutos de atención y 10 de preparación. El horario del prototipo es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, con descanso de 13:00 a 14:00; tres terapeutas y dos espacios, hasta dos pacientes simultáneos.	P05 a P08
AC-03	Cambios de atención	Administración confirma los cambios de terapeuta. Las cancelaciones o reprogramaciones del paciente ocurren antes del inicio y conservan el motivo y la cita original. Las cancelaciones del centro requieren registrar el contacto manual.	P04, P09, P10
AC-04	Sesiones	Reservar compromete saldo; confirmar la atención lo consume. Cancelaciones e inasistencias no consumen. Si hubo atención con llegada tarde conforme a lo acordado, la sesión sí se utiliza.	P09, P13
AC-05	Paquetes	Los paquetes son personales, sin vencimiento ni transferencias. Se admiten varias compras y se utiliza primero la más antigua con disponibilidad, considerando las reservas pendientes. Los importes son de ejemplo para el proyecto.	P11 a P14
AC-06	Adeudos y pagos	Un adeudo monetario puede autorizarse por administración con motivo; esa autorización no crea sesiones. Se registran abonos por compra, medio y referencia, sin procesar cobros.	P15, P16
AC-07	Precios e historial	Los cambios de precio afectan compras futuras; las anteriores conservan sus condiciones. Administración autoriza las correcciones y se conserva dato anterior, nuevo, responsable, fecha y motivo.	P17
AC-08	Uso y consultas	Cada persona tendrá cuenta propia; se prevén tres usuarios simultáneos en dos computadoras y una tableta. Las consultas se muestran en pantalla según el rol. Impresión y exportación quedan fuera inicialmente.	P18, P19

1.3 Aclaraciones y acuerdos obtenidos (continuación)

ID	Tema	Acuerdo	Sustento
AC-09	Interrupciones	No se requiere uso sin conexión; se permiten notas provisionales. Debe distinguirse la operación confirmada de la no confirmada, verificar lo guardado antes de repetir y conservar los registros confirmados. Respaldo y recuperación requieren propuesta del equipo.	P20

Las precisiones anteriores se aportaron dentro de las respuestas de la entrevista. No se registran como una segunda reunión ni como aclaraciones posteriores que no hayan ocurrido. El cierre acepta reglas para preparar el prototipo; sigue pendiente la aceptación explícita de una versión del SRS, de la minuta y de la primera entrega.

1.4 Preguntas complementarias pendientes de realizar

Estas preguntas provienen de la revisión de los bloques de Método y métricas y de Plan de desarrollo. Se fusionaron las equivalentes y se pregunta solo lo que aún falta. Estado de todas: **propuesta del equipo, no realizada al cliente, sin respuesta ni acuerdo registrado**.

ID	Pregunta propuesta	Origen y motivo
PC-01	¿De las funciones ya solicitadas, cuáles deben estar en la primera entrega y en qué orden prefiere revisarlas? ¿Qué capacidades puede aceptar que queden para una entrega posterior?	Funcionalidades indispensables, prioridades y etapas posteriores. La entrevista confirma funciones y exclusiones, pero no su orden de entrega.
PC-02	¿Con qué frecuencia y en qué horarios puede revisar avances y el prototipo? ¿Quiénes del centro deben participar y quién confirmará los acuerdos de cada revisión?	Frecuencia, disponibilidad y presentación de avances. Ya se aceptó mostrar avances; faltan periodicidad y responsables.
PC-03	Si solicita un cambio después de acordar una entrega, ¿quién lo aprobará y cómo revisaremos juntos su efecto en alcance, prioridades y fechas antes de incorporarlo?	Evolución de requerimientos y retrasos. Se centra en el control de cambios; las fechas académicas dependen del docente.
PC-04	Además de los permisos ya descritos, ¿quién puede cancelar, reprogramar, modificar datos de pacientes, consultar pagos y autorizar excepciones? Cuando una persona deja de trabajar en el centro, ¿qué debe pasar con su acceso y sus registros anteriores?	Seguridad, superusuario, edición de paquetes, cancelaciones y cuentas de empleados. Se solicita una matriz concreta, no permisos ilimitados.
PC-05	¿Durante cuánto tiempo necesitan conservar datos de pacientes, pagos y movimientos? ¿Qué información debe poder consultar cada rol y qué registros necesitan recuperar primero ante una falla?	Protección de información y respaldos. La solución técnica la propone el equipo; el cliente precisa necesidades de consulta, conservación y recuperación.
PC-06	¿Qué tareas y resultados debe demostrar la primera entrega para que usted la acepte y quién participará en esa comprobación?	Periodo y cantidad de pruebas. Se reformula para acordar la aceptación; el equipo debe realizar pruebas como parte del desarrollo.
PC-07	¿Debemos trabajar exclusivamente con los dispositivos y recursos ya disponibles o existe posibilidad de ajustarlos si las pruebas muestran limitaciones?	Adaptación al hardware. Los dispositivos ya se definieron en P19; falta precisar restricciones de recursos.

1.4 Preguntas complementarias pendientes de realizar (continuación)

ID	Pregunta propuesta	Origen y motivo
PC-08	Para la primera versión, ¿confirma que el expediente clínico y los diagnósticos quedan fuera y que solo registraremos información administrativa de la atención?	Información personal o expedientes. P02 confirma datos personales y P04 excluye decisiones de tratamiento, pero no hay una exclusión clínica expresamente validada.
PC-09	Si se registra un sobrepago o se solicita una devolución, ¿cómo debe resolverse y quién lo autoriza, conservando el historial?	Aclaración añadida al revisar excepciones de pagos. No estaba en las veinte preguntas ni tiene respuesta; P17 solo define correcciones.

1.4 Preguntas ya cubiertas y descartadas

Preguntas ya cubiertas

Se retiraron como repeticiones las relativas a problemas actuales, canales de solicitud, usuarios, dispositivos, internet, prioridades automáticas de citas, precios, consultas diarias y acceso de pacientes. Quedan sustentadas por P01 a P03, P08 y P17 a P20. La frecuencia de respaldos y el modo de implementarlos son decisiones técnicas por proponer, no acuerdos existentes.

Preguntas descartadas como independientes

Wi-Fi abierta o cerrada, aumento del precio comercial del software y prórroga concedida por el cliente. La conectividad se cubre en P20; una eventual contratación comercial no está acreditada en el ejercicio y el calendario académico corresponde al docente. Los impactos de cambios y recursos sí se mantienen en PC-03 y PC-07.

> Las preguntas de las secciones 3 (Método y métricas) y 4 (Plan de desarrollo) se reúnen en 1.2 y 1.4. Las respondidas se vinculan con la entrevista; las complementarias conservan el estado pendiente.

1.5 Reglas de agenda y paquetes de sesiones

Este apartado atiende el requisito particular del Equipo II: *definir las reglas de agenda y paquetes de sesiones*. Organiza las reglas obtenidas en FUE-03 para su incorporación al SRS. Complementa las reglas desarrolladas en 5.4 y 5.5 de la minuta; no reemplaza la plantilla SRS proporcionada por el docente.

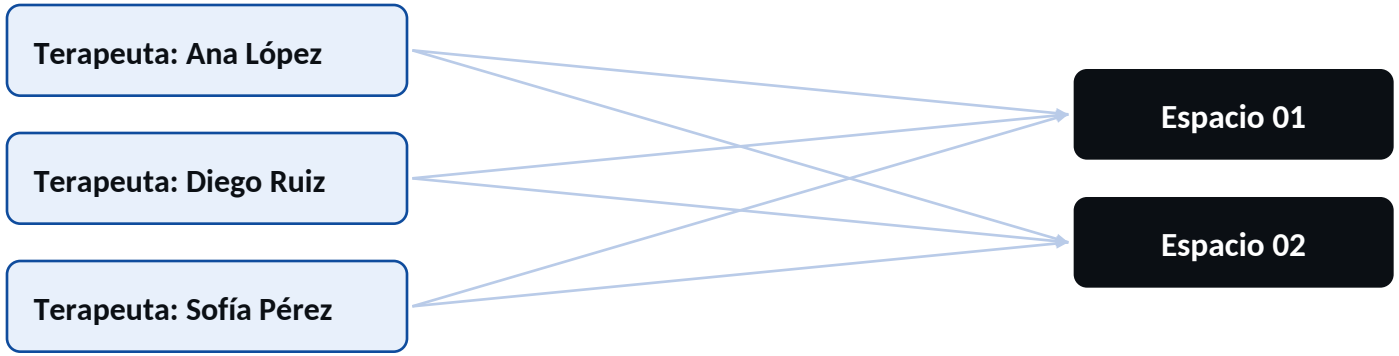
Un bloque de una hora (ejemplo: de 9:00 a 10:00)



El espacio permanece reservado durante la preparación: el siguiente paciente no se agenda dentro de ese bloque (RA-01).

1.5 Capacidad simultánea de la agenda

Capacidad simultánea: el límite lo marca el recurso más escaso



Máximo simultáneo

2 pacientes

3 terapeutas, pero solo 2 espacios

(RA-03 · P07)

1.5 Reglas de agenda (RA-01 a RA-09)

ID	Regla	Sustento
RA-01	La sesión individual dura 50 minutos y el espacio permanece reservado 10 minutos adicionales de preparación. El siguiente paciente no se agenda dentro de ese bloque.	P05, P07
RA-02	El horario inicial es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00; de 13:00 a 14:00 no se programan atenciones. Administración registra ausencias y bloqueos.	P06
RA-03	Cada cita debe tener un terapeuta y un espacio disponibles para el bloque completo. Con tres terapeutas y dos espacios la capacidad máxima simultánea es de dos pacientes. Recepción no puede forzar un empalme.	P07, P08
RA-04	Se permiten citas del mismo día cuando existe disponibilidad y reservas hasta treinta días después. No se aplican prioridades automáticas.	P08
RA-05	Administración confirma la asignación o el cambio de terapeuta; recepción registra la asignación. Un cambio conserva autorizador y motivo y debe confirmarse con ambos profesionales y el paciente.	P04
RA-06	La cancelación o reprogramación del paciente se permite antes del inicio, conserva cita original y motivo y libera la sesión comprometida sin consumo. La nueva reserva debe volver a comprobar disponibilidad y saldo.	P09, P13
RA-07	Un retraso no desplaza la siguiente cita. El terapeuta puede atender en el tiempo restante; si no hay atención se registra inasistencia sin consumo.	P09, P13
RA-08	Si cancela el centro, administración identifica las citas afectadas y recepción contacta manualmente al paciente. Se guardan motivo y estado de contacto; no se consumen sesiones ni se envían mensajes automáticos.	P10
RA-09	Si administración cambia un horario y afecta citas existentes, el sistema las señala para reorganizarlas y conserva sus registros. No elimina citas silenciosamente.	P06

1.5 Reglas de paquetes (RP-01 a RP-08)

ID	Regla	Sustento
RP-01	Se registran sesión individual de $400, paquete de cinco sesiones de $1,800 y paquete de diez de $3,400 como importes de ejemplo. Todos corresponden al mismo servicio.	P11
RP-02	Los paquetes son personales, no se comparten ni transfieren y no vencen en esta versión. El paso del tiempo no elimina sesiones.	P12, P14
RP-03	Un paciente puede tener varias compras. Se utiliza primero la más antigua que tenga disponibilidad, considerando sesiones utilizadas y reservas pendientes.	P13, P14
RP-04	Para confirmar una cita debe existir una sesión libre adquirida. Una reserva compromete una sesión, pero el consumo ocurre solo cuando el terapeuta confirma que terminó la atención.	P13, P15
RP-05	No se pueden comprometer ni consumir más sesiones de las adquiridas. Una cancelación libera la reserva; cancelaciones e inasistencias no consumen. La atención efectivamente recibida con retraso sí consume.	P13
RP-06	El adeudo monetario se controla por compra y no equivale al saldo de sesiones. Administración puede autorizar atención con adeudo y registrar el motivo, sin crear sesiones adicionales.	P15, P16
RP-07	El saldo monetario es el precio acordado al comprar menos los pagos válidos aplicados a esa compra. Se permiten abonos con paciente, compra, importe, fecha, medio, referencia cuando exista y responsable.	P16
RP-08	Los precios nuevos solo afectan compras futuras. Las correcciones de pagos y consumos requieren autorización administrativa y conservan valores anterior y nuevo, responsable, fecha y motivo. No se borran movimientos previos.	P17

1.5 Relaciones derivadas para verificar consistencia

Las siguientes relaciones son consecuencias lógicas de P13 y se usan para comprobar que la agenda y los paquetes no se contradigan. No son respuestas adicionales del cliente.

Relación	Expresión
Sesiones restantes	adquiridas − utilizadas
Sesiones libres para reservar	adquiridas − utilizadas − comprometidas en citas pendientes
Saldo monetario por compra	precio acordado al adquirir − pagos válidos aplicados

> Cada confirmación convierte una reserva en un consumo, sin contabilizar ambos como utilización.

1.6 Consecuencias para el cliente y revisión del prototipo

El prototipo *Rehabilita_Agenda.html* ya fue desarrollado por el equipo. Su existencia no acredita que el cliente lo haya revisado ni que haya aceptado la entrega. La presentación al cliente y sus observaciones se registrarán con fecha, versión y enlace de Slack. Se proponen los siguientes escenarios, todavía **pendientes de revisión con él**.

CE-03 · Reservar no consume: compra de 5 sesiones, 2 utilizadas y 2 citas pendientes



Sesiones restantes = 5 − 2 = 3

Sesiones libres = 5 − 2 − 2 = 1

Cancelar una cita pendiente libera una sesión sin reducir las sesiones utilizadas.

1.6 Escenarios CE-01 a CE-05

ID	Tema	Consecuencia que se explicará al cliente	Sustento
CE-01	Capacidad	Aunque haya tres terapeutas libres, dos espacios solo permiten dos atenciones simultáneas. Demostración propuesta: intentar una tercera reserva en el mismo bloque y explicar su rechazo.	RA-03
CE-02	Preparación	Una atención a las 9:00 termina a las 9:50, pero el espacio queda ocupado hasta las 10:00. Los diez minutos no se ofrecen a otro paciente.	RA-01
CE-03	Reservar no consume	Una compra de cinco sesiones con dos utilizadas y dos citas pendientes tiene tres sesiones restantes, pero solo una libre para una nueva reserva. Cancelar una pendiente libera una, sin reducir las utilizadas.	RP-04, RP-05
CE-04	Llegada tarde	Si el paciente llega después del inicio, la atención puede ser más corta y aun así consumir una sesión si el terapeuta confirma que se recibió en las condiciones acordadas. No desplaza al paciente siguiente.	RA-07
CE-05	Sin penalización	Cancelar o faltar no reduce el paquete en esta versión. Establecer un cargo o consumo por inasistencia sería un cambio de regla que debe acordarse.	RA-06, RP-05

1.6 Escenarios CE-06 a CE-09

ID	Tema	Consecuencia que se explicará al cliente	Sustento
CE-06	Sin vencimiento	Las sesiones no se pierden por antigüedad; varias compras se atienden empezando por la más antigua con disponibilidad. Agregar caducidad exige un nuevo acuerdo.	RP-02, RP-03
CE-07	Adeudos separados	Un paciente con sesiones libres y deuda puede atenderse con autorización y motivo. Un paciente sin sesiones adquiridas necesita registrar una adquisición; la autorización de adeudo no la sustituye.	RP-04, RP-06
CE-08	Precios históricos	Cambiar el precio del paquete de cinco sesiones no cambia lo que debe quien ya lo compró. Corregir un pago debe mostrar el cambio y su causa.	RP-07, RP-08
CE-09	Corte de internet	Tomar notas y capturarlas después no equivale a una aplicación sin conexión. Antes de repetir un pago o un consumo debe comprobarse lo guardado para evitar duplicados. Un prototipo en navegador no demuestra el control de tres usuarios concurrentes ni la recuperación del servidor.	P19, P20

Las consecuencias anteriores se explicarán durante la demostración y se solicitará confirmación del cliente. Mientras no haya un mensaje de revisión, su estado es **escenario preparado por el equipo**; no es una presentación realizada ni una decisión adicional aprobada.

1.7 Pendientes y revisión de coherencia entre secciones

ID	Pendiente	Descripción y acción
PEN-01	Prioridad y aceptación	Realizar PC-01, PC-02 y PC-06 y registrar qué versión de la primera entrega acepta el cliente. La aprobación para prototipar no se convertirá en aprobación del producto terminado.
PEN-02	Permisos y excepciones	Completar PC-04, PC-05, PC-08 y PC-09 y resolver los permisos de cada operación, la conservación de información y las excepciones económicas antes de implementarlas.
PEN-03	Propuesta técnica	El equipo debe documentar almacenamiento compartido, cuentas reales, control de operaciones simultáneas, reintentos, respaldo y restauración. El cliente solicitó la propuesta en P20; no fijó un tiempo medido de recuperación.
PEN-04	SRS inicial	Incorporar las fuentes, reglas, datos, permisos y criterios en la plantilla proporcionada. Se atiende en la sección 2 de este documento (SRS inicial).
PEN-05	Método y métricas	Delimitar metas y condiciones de medición, relacionarlas con los requisitos y distinguirlas de resultados observados. Los ejemplos numéricos no son mediciones del sistema. Se atiende en la sección 3.
PEN-06	Plan de desarrollo	Las reuniones semanales y las condiciones de contratación, anticipos y cobros del plan no fueron confirmadas por la entrevista; deben revisarse por el equipo y no utilizarse como evidencia de aceptación del cliente. El orden de entregas se liga a PC-01 y las fechas académicas al docente.
PEN-07	Prototipo	Registrar la demostración de CE-01 a CE-09, las observaciones del cliente y sus decisiones. La disponibilidad del archivo HTML está completada; su revisión por el cliente permanece pendiente.
PEN-08	Reglas todavía propuestas	Validar la prohibición de citas simultáneas del mismo paciente y la exclusión expresa del expediente clínico si se mantienen en el alcance. No se presentan como respuestas literales del cliente.

1.7 Revisión de coherencia

Se contrastaron las consultas y reglas de este documento con las secciones de la minuta y del SRS. Resultado de la revisión:

- Las consultas y reglas coinciden con 5.1, 5.4 y 5.5 de la minuta.
- Los roles se apoyan en P18 y P19 y aún requieren el detalle de permisos indicado en 5.6.
- La ausencia de operación sin conexión se mantiene consistente con 5.7.
- Las prioridades de 5.3 siguen siendo propuestas del equipo.
- Las referencias de la entrevista están completas en 1.1; la validación de la minuta continúa pendiente, como indica 5.9.
- El plan comercial y las metas de calidad requieren una revisión posterior y no se atribuyen al cliente.

1.8 Capturas que sustentan la entrevista · Espacio y planteamiento

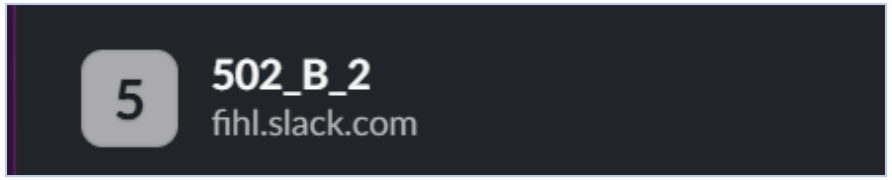


Figura 1. Nombre del espacio de Slack 502_B_2 en fihl.slack.com. Fuente: captura proporcionada por el equipo.

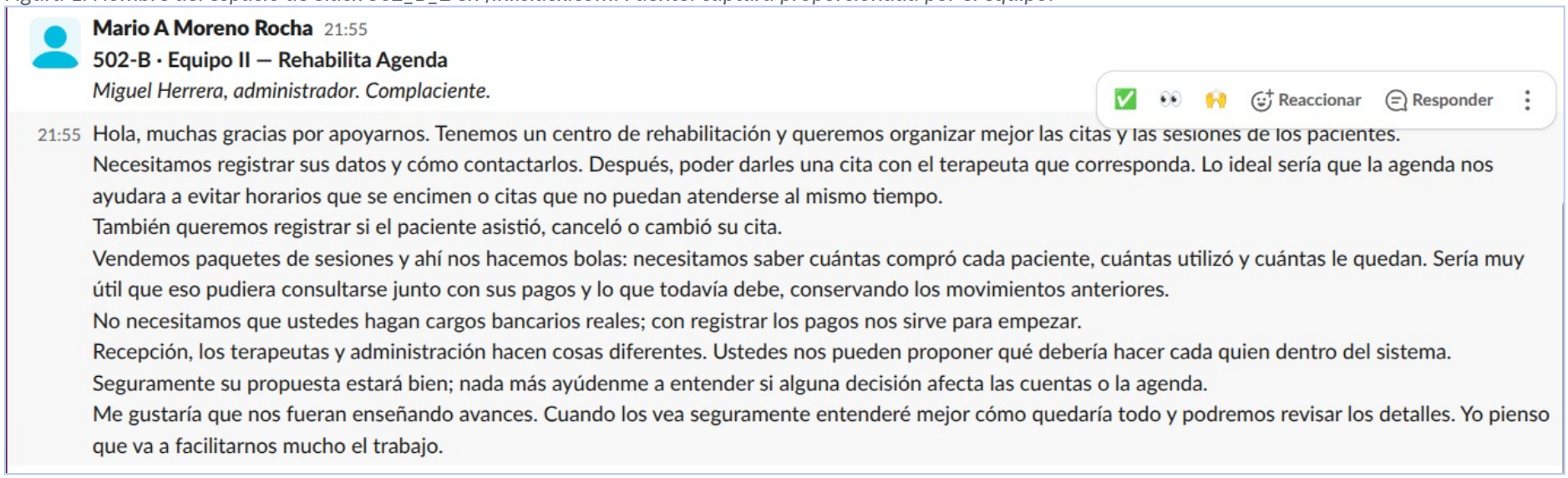


Figura 2. Planteamiento inicial publicado por Mario A. Moreno Rocha y presentación de Miguel Herrera. Fuente: captura del equipo; FUE-01, 31 de octubre de 2026, 21:55.

1.8 Capturas · Preguntas del equipo (1 de 2)

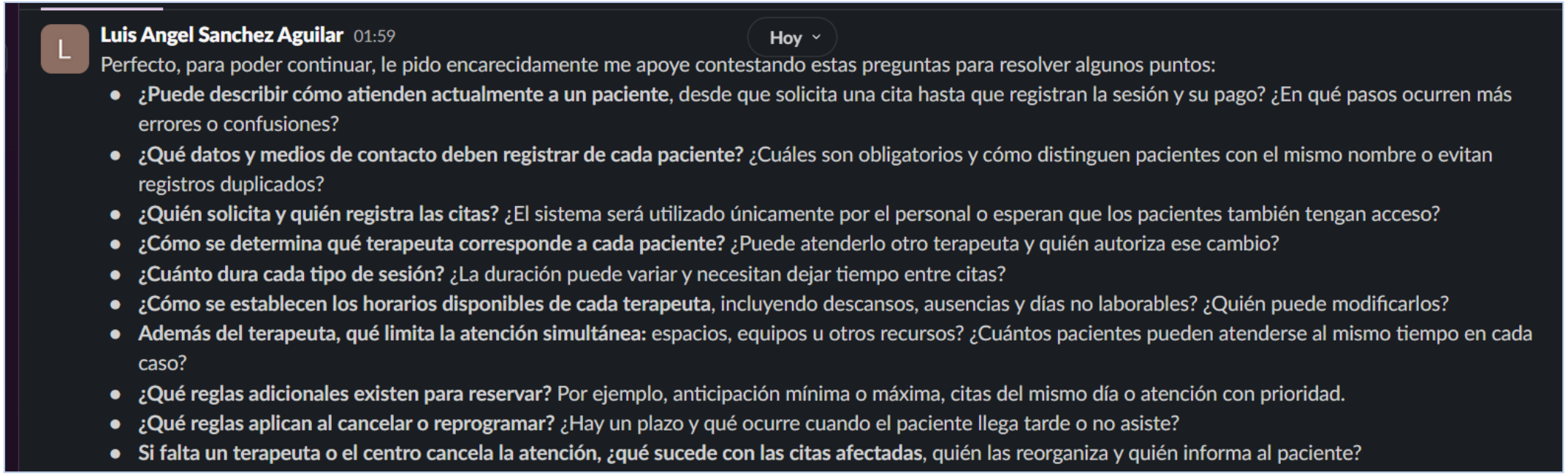


Figura 3. Preguntas de Luis Angel Sánchez Aguilar, publicadas el 3 de noviembre de 2026 a las 01:59. Las capturas 3 y 4 se solapan parcialmente y corresponden a un mismo mensaje. Fuente: captura del equipo; FUE-02.

1.8 Capturas · Preguntas del equipo (2 de 2)

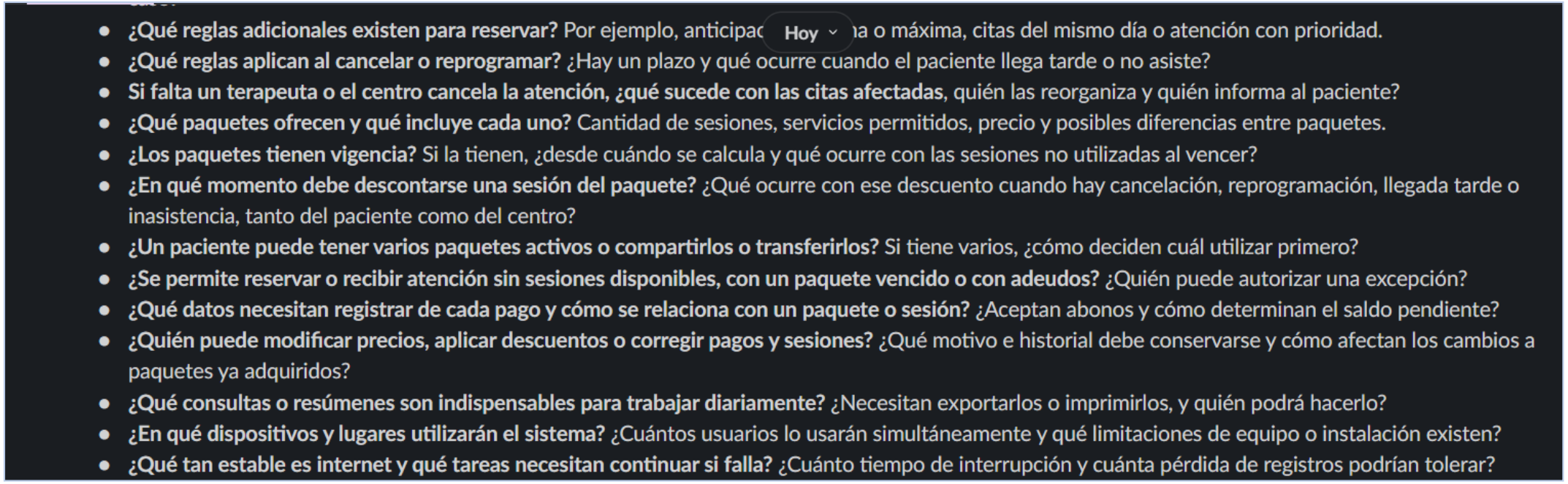


Figura 4. Continuación de las preguntas publicadas en FUE-02 (parte final de la lista). Fuente: captura del equipo.

El mensaje completo de respuestas y su cierre se consultan en FUE-03 (https://fihl.slack.com/archives/D0C0WT1RB19/p1793711060058829). No se agrega una captura de respuestas inexistente entre los adjuntos; las respuestas se transcriben del texto compartido.

02

SRS inicial

Especificación de requisitos de software de la primera versión, elaborada con la plantilla del docente. Distingue en cada punto lo confirmado por el cliente de los supuestos del equipo.

EN ESTA SECCIÓN

Datos generales, historial y aprobación 48

1 Introducción 50

2 Descripción general del producto 55

3.1 Interfaces externas 62

3.2 Requisitos funcionales 67

3.3 Rendimiento y capacidad 74

3.4 Datos y conservación 75

3.5 Restricciones de diseño 80

3.6 Atributos de calidad 81

3.7 Permisos, estados, reglas y errores 83

3.8 Criterios de aceptación y pruebas 92

3.9 Trazabilidad, pendientes y supuestos 98

Especificación de requisitos de software · Datos generales

Proyecto	Rehabilita Agenda: aplicación web de agenda, paquetes de sesiones y pagos para un centro de rehabilitación (centro ficticio del ejercicio).
Equipo e integrantes	Grupo 502-B, equipo 2. Sánchez Aguilar Luis Angel (líder y desarrollador); López Osorio Haniel (administrador y desarrollador); Martínez Cesar Zaid y Álvarez Olivera Irving Damian (desarrolladores).
Cliente o representante	Miguel Herrera, administrador del centro. **Personaje simulado**: lo interpreta el docente Mario A. Moreno Rocha.
Docente	Mario Alberto Moreno Rocha
Versión del SRS y fecha	Versión 0.3 · 2026-11-03
Estado del documento	En revisión (la línea base aún no está aprobada por el cliente)
Versión del producto cubierta	Primera entrega: prototipo y primer incremento definido en la minuta de alcance (sección 5)

Historial de cambios y aprobación de la línea base

Versión	Fecha y responsable	Cambios y secciones afectadas
0.1	2026-10-31 · Equipo 2	Primera versión del proyecto a partir del planteamiento inicial (FUE-01).
0.2	2026-11-03 · Equipo 2	Reglas de la entrevista (FUE-03) incorporadas a la minuta (sección 5).
0.3	2026-11-03 · Equipo 2	SRS completado con la plantilla del docente: requisitos, datos, permisos, estados, errores, criterios de aceptación y trazabilidad.

Una línea base es una versión acordada que sirve de referencia para implementar y evaluar. Aprobar el SRS no equivale a aceptar el software terminado.

Responsable	Papel	Versión y fecha	Resultado o evidencia
Miguel Herrera (cliente simulado)	Cliente o representante	0.3 · pendiente	PENDIENTE Solo existe la aceptación de las reglas para preparar el prototipo (FUE-03, 07:04). La aprobación del SRS se registrará en Slack.
Equipo 2	Equipo	0.3 · 2026-11-03	Se compromete a implementar únicamente los requisitos aprobados y a resolver los pendientes PEN-01 a PEN-08.

Referencia histórica. Esta adaptación utiliza IEEE Std 830-1998 como base académica; IEEE indica que fue sustituido por ISO/IEC/IEEE 29148:2011.

1 Introducción · 1.1 Propósito

Propósito del documento

Este SRS documenta el acuerdo sobre qué hará Rehabilita Agenda, qué datos utilizará y cómo se verificará su comportamiento. Reúne las reglas confirmadas por el cliente en la entrevista y separa expresamente lo que el equipo supone o propone. Sirve de referencia para implementar y para aceptar la primera entrega.

Audiencias y uso

Audiencia	Uso del documento
Cliente (Miguel Herrera)	Revisar que las reglas reflejan su operación y confirmar decisiones, supuestos y pendientes.
Docente	Evaluar la comprensión de las necesidades del cliente y la viabilidad del alcance antes de construir.
Equipo de desarrollo	Guía y lineamiento para implementar, probar y mantener la trazabilidad de cada requisito.
Usuarios (recepción, terapeutas, administración)	Conocer qué podrá hacer cada rol y qué límites tiene el sistema.

1.2 Alcance del producto

Aspecto	Descripción
Nombre y problema	**Rehabilita Agenda.** El centro registra citas y sesiones de forma que se encima el horario, no se actualizan las cancelaciones, se pierde el control de sesiones restantes y se extravían referencias de abonos (P01). Afecta a recepción, terapeutas, administración y pacientes.
Objetivo y beneficio	Que el personal consulte información consistente sobre pacientes, agenda, sesiones y pagos. Se reconocerá cuando no existan citas empalmadas, las sesiones restantes coincidan con las utilizadas y cada abono tenga su compra y referencia.
Incluido en esta entrega	Pacientes y contactos; agenda con terapeuta y espacio; asistencia, cancelación y reprogramación; paquetes y sesiones; abonos y adeudos por compra; horarios y bloqueos; permisos por rol; historial de movimientos; consultas diarias en pantalla.
Excluido	Cobros bancarios reales, cuentas de pacientes, mensajes automáticos, impresión y exportación, equipos adicionales, descuentos comerciales, transferencia o uso compartido de paquetes, caducidad de sesiones y funcionamiento sin conexión (P03, P10, P11, P12, P14, P17, P18, P20).
Pospuesto	Vigencia de paquetes, penalizaciones por inasistencia, otros servicios o duraciones, reportes y exportación. Se revisarán como cambios (sección 2.6).
Relación con el sistema mayor	El producto es independiente: no se integra con sistemas de pago ni de mensajería. La atención clínica y los tratamientos quedan fuera (P04).

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Significado acordado en el proyecto
SRS o ERS	Especificación de requisitos de software.
Bloque	Periodo de una hora en el que se reserva una cita: 50 minutos de atención y 10 de preparación (P05).
Cita	Reserva de un bloque para un paciente con un terapeuta y un espacio. Compromete una sesión, pero no la consume.
Compra (adquisición)	Registro de una sesión individual o de un paquete adquirido por un paciente, con precio y condiciones originales.
Sesión comprometida / utilizada / libre	Comprometida: reservada en una cita pendiente. Utilizada: consumida al confirmar el terapeuta que terminó la atención. Libre: adquirida y disponible para reservar.
Abono	Pago parcial o total aplicado a una compra concreta; se registra, no se cobra.
Saldo	Monetario: precio acordado menos pagos válidos. De sesiones: adquiridas menos utilizadas.
Bloqueo	Ausencia o indisponibilidad de un terapeuta en un bloque.
Inasistencia	El paciente no recibió atención en su cita; no consume sesión en esta versión.
Línea base	Versión del SRS acordada que sirve de referencia para implementar y evaluar.

1.4 Referencias del proyecto

ID	Documento o evidencia	Ubicación y fragmento
FUE-01	Planteamiento inicial de Rehabilita Agenda. Mario A. Moreno Rocha. 31 oct 2026, 21:55.	Slack, espacio 502_B_2 (sección 1.1 y figura 2).
FUE-02	Preguntas del equipo (P01 a P20). Luis Angel Sánchez Aguilar. 3 nov 2026, 01:59.	Slack, espacio 502_B_2 (sección 1.2, figuras 3 y 4).
FUE-03	Respuestas del cliente simulado y aceptación para preparar el prototipo. 3 nov 2026, 07:04.	Slack, espacio 502_B_2 (sección 1.2).
FUE-04	Lineamientos del segundo parcial «Descubrir y acordar» del docente.	Mensajes del docente y declaración del uso de IA.
FUE-05	Prototipo *Rehabilita_Agenda.html* desarrollado por el equipo.	Sección 6 de este documento.
FUE-06	Plantilla SRS (IEEE 830 adaptada) proporcionada por el docente.	Estructura de este capítulo.

> Una conversación con un cliente simulado mediante IA o por un docente es una simulación; no equivale a investigación con usuarios reales.

1.5 Organización y precedencia

El SRS se organiza en la numeración de la plantilla original: 1 Introducción; 2 Descripción general; 3.1 Interfaces; 3.2 Requisitos funcionales; 3.3 Rendimiento; 3.4 Datos; 3.5 Restricciones; 3.6 Atributos de calidad; 3.7 Permisos, estados, reglas y errores. Se añaden 3.8 (criterios de aceptación y pruebas) y 3.9 (trazabilidad, pendientes y supuestos), que son normativos cuando se vinculan con requisitos aprobados.

Precedencia

- Prevalece la versión aprobada del SRS. Mientras no exista aprobación, la fuente de mayor jerarquía es FUE-03 (respuestas del cliente).
- Si hay contradicción entre fuentes, se registra como pendiente (PEN) para decisión del equipo y del cliente; no se elige en silencio.
- El prototipo (FUE-05) ilustra el comportamiento, pero no define por sí solo datos, permisos ni recuperación.
- Las etiquetas CONFIRMADO, SUPUESTO y PENDIENTE indican el estado de cada requisito.

2.1 Perspectiva y límites del sistema



Línea continua: flujo dentro del sistema · Línea punteada: fuera del límite o propuesta

Tipo de producto: nuevo. **Contexto de uso:** mostrador de recepción, oficina de administración y tableta compartida de terapeutas; jornada de lunes a viernes de 9:00 a 18:00; tres usuarios simultáneos (P19).

2.1 Entorno del producto

Aspecto	Descripción	Estado
Sistema e interfaces humanas	Recepción, terapeutas y administración usan pantallas distintas según su rol (INT-01 a INT-06).	CONFIRMADO
Hardware	Computadora de recepción, computadora de administración y una tableta compartida por terapeutas. Sin periféricos adicionales.	CONFIRMADO
Software externo	Ninguno integrado. Pagos y mensajes ocurren fuera del sistema.	CONFIRMADO
Comunicación	Conexión a internet que suele funcionar, con cortes ocasionales. Sin funcionamiento sin conexión (P20).	CONFIRMADO
Memoria y almacenamiento	Volumen de pacientes, citas y pagos aún no estimado (PC-05).	PENDIENTE
Operación	Modo normal en jornada de atención; modo de mantenimiento y ventana de respaldo por definir (PEN-03).	SUPUESTO
Adaptación a cada sede	Una sola sede. Catálogo inicial: sesión individual, paquete de 5 y de 10; 3 terapeutas y 2 espacios de ejemplo.	CONFIRMADO

2.2 Funciones principales

Capacidad	Quién la utiliza	Resultado y RF relacionados
Gestionar pacientes	Recepción, administración	Registrar, advertir duplicados y consultar fichas · RF-02 a RF-04
Gestionar disponibilidad	Administración	Horarios, ausencias y bloqueos; señalar citas afectadas · RF-05, RF-13
Gestionar citas	Recepción, administración	Reservar, reprogramar, cancelar; registrar llegada e inasistencia · RF-06 a RF-09, RF-11, RF-12, RF-14
Confirmar atenciones	Terapeutas	Confirmar la atención terminada y consumir la sesión · RF-10
Controlar paquetes y sesiones	Recepción, administración	Adquirir y consultar sesiones adquiridas, utilizadas, reservadas y libres · RF-15, RF-16
Registrar pagos	Recepción, administración	Abonos, saldo por compra y adeudos autorizados · RF-17, RF-18
Administrar precios y correcciones	Administración	Catálogo para compras futuras y correcciones con historial · RF-19 a RF-21
Consultar la operación	Todos los roles, según permisos	Consultas diarias, cuentas individuales y avisos de operación no confirmada · RF-01, RF-22, RF-23
Proteger la información	Equipo / administración	Respaldo y recuperación · RF-24

Criterio de organización elegido: por capacidad, porque el cliente describió el trabajo del centro en esos términos (P01, P18). Cada requisito se define una sola vez y se referencia desde las demás vistas.

2.3 Características de los usuarios

Rol	Tareas y frecuencia	Características y necesidades
Recepción	Atender llamadas, WhatsApp y visitas; registrar pacientes, citas, llegadas, adquisiciones y abonos; contactar pacientes. Uso continuo durante la jornada.	Trabaja en una computadora de mostrador; necesita rapidez, aviso inmediato de conflictos y claridad sobre sesiones libres y adeudos. Evitar errores bajo presión.
Terapeutas	Consultar su agenda y confirmar atenciones terminadas. Varias veces al día.	Usan una tableta compartida, por lo que requieren cuentas individuales, pantallas táctiles claras y acceso solo a su propia agenda.
Administración	Gestionar horarios, precios; autorizar adeudos, cambios de terapeuta y correcciones; consultar toda la operación.	Usuario con mayor responsabilidad; necesita historial completo con motivo y responsable. Una persona puede combinar roles solo si se define expresamente (PC-04).

Experiencia, idioma y accesibilidad de los usuarios no fueron descritos por el cliente. El equipo supone usuarios hispanohablantes sin formación técnica (SUPUESTO); se validará en la revisión del prototipo.

2.4 Restricciones generales

ID	Condición y fuente	Efecto sobre el producto	Requisito detallado
RES-01	Aplicación web, sin instalaciones especiales ni apps separadas (P19).	Se accede desde navegador en computadoras y tableta.	INT-07, CAL-08
RES-02	No se realizan cargos bancarios reales (FUE-01, P11, P16).	Los pagos solo se registran; no hay pasarela.	RF-17
RES-03	Solo el personal usa el sistema (P03).	No hay cuentas ni acceso de pacientes.	PER
RES-04	Dos computadoras y una tableta; tres usuarios simultáneos (P19).	Control de concurrencia y cuentas individuales.	REN-03, RF-01
RES-05	Un solo servicio de 50 min + 10 min de preparación (P05).	Bloques fijos de una hora.	RN-01
RES-06	Sin mensajes automáticos (P10).	El contacto con pacientes es manual; se registra.	RF-12
RES-07	Sin impresión ni exportación (P18).	Consultas solo en pantalla.	RF-22
RES-08	Sin funcionamiento sin conexión (P20).	Se debe informar si una operación no se confirmó.	RF-23
RES-09	Sin descuentos comerciales, transferencias, compartir ni caducidad (P12, P14, P17).	No se implementan estas funciones.	RN-11, RN-17

2.5 Suposiciones y dependencias

Una suposición es una condición aún por confirmar; una dependencia es un recurso necesario. Ambas pueden invalidar requisitos si cambian.

ID y tipo	Condición o dependencia	Impacto y confirmación
SUP-01 · suposición	No se atenderá a un mismo paciente en dos citas simultáneas (PEN-08).	Afecta RF-06 y RN-18. Confirmar con el cliente.
SUP-02 · suposición	El expediente clínico y los diagnósticos quedan fuera (PC-08).	Afecta DAT-01 y alcance. Confirmar con el cliente.
SUP-03 · suposición	Matriz de permisos propuesta por el equipo en 3.7.1 para operaciones no descritas por el cliente (PC-04).	Afecta PER y RF-01. Validar en la revisión.
SUP-04 · suposición	Metas de rendimiento y disponibilidad (REN-01, REN-02, CAL-02) propuestas por el equipo.	Afecta la aceptación. Acordar con el cliente.
DEP-01 · dependencia	Servidor y almacenamiento compartido para cuentas reales, tres usuarios y recuperación (PEN-03).	El HTML actual guarda datos solo en un navegador.
DEP-02 · dependencia	Disponibilidad de internet en el centro (P20).	Sin conexión no se puede operar; hay avisos y verificación.
DEP-03 · dependencia	Revisión y decisiones del cliente sobre pendientes PC-01 a PC-09.	Bloquea la implementación de lo afectado.

2.6 Distribución por versiones

Prioridad y alcance son distintos: un requisito importante puede pertenecer a una versión posterior. El subconjunto autorizado para la entrega actual es el siguiente.

ID del requisito	Versión prevista	Motivo y acuerdo
RF-01 a RF-23	Actual (primer incremento)	Núcleo solicitado por el cliente (FUE-01, FUE-03). Se implementan una vez resueltos los pendientes que los afecten.
RF-24 Respaldo y recuperación	Actual, como propuesta técnica	El cliente solicitó la propuesta (P20); sin RTO ni RPO acordados.
Vigencia de paquetes	Futura, sin fecha	P12: revisar más adelante. No inventar caducidad.
Penalización por inasistencia	Futura, sin fecha	P09: se revisará tras observar el funcionamiento.
Otros servicios o duraciones	Futura, sin fecha	P05: acuerdo posterior.
Descuentos, transferencias y paquetes compartidos	Futura, sin fecha	P14 y P17: se solicitarán como cambio.
Impresión, exportación y reportes	Futura, sin fecha	P18: fuera por ahora; reportes por definir (PC-05).
Funcionamiento sin conexión y mensajes automáticos	Futura, sin fecha	P10 y P20: no requeridos en esta versión.

> Regla de alcance: se implementan únicamente los identificadores aprobados para el incremento asignado. Toda propuesta adicional se registra y se revisa antes de convertirse en código.

3.1 Interfaces externas

INT-01 · Agenda diaria

Tipo y propósito	Humana. Ver y gestionar las citas del día por terapeuta y espacio (P18).
Fuente	FUE-03 (P18); prototipo FUE-05. CONFIRMADO
Origen y destino	Recepción, administración y terapeuta (solo su agenda) ↔ sistema.
Entradas	Fecha, filtro de terapeuta y de estado; acciones: reservar, abrir cita, registrar llegada, confirmar atención, cancelar, reprogramar.
Salidas	Calendario por bloques (9–13 y 14–18 h) con dos espacios; indicadores: citas del día, en recepción, atenciones confirmadas y capacidad; aviso de citas afectadas por bloqueos.
Validación y acceso	RN-01 a RN-04, RN-06, RN-07; permisos PER-04 a PER-09.
Fallos y recuperación	ERR-02, ERR-03, ERR-05, ERR-08, ERR-11.
Verificación	CA-01 a CA-06; CP-01 a CP-06.

INT-02 · Pacientes y ficha

Tipo y propósito	Humana. Registrar y consultar pacientes y su situación de sesiones y adeudos.
Fuente	P02, P03, P18. CONFIRMADO
Entradas	Nombre completo*, fecha de nacimiento*, teléfono*, correo, teléfono alternativo; búsqueda por nombre, identificador o teléfono.
Salidas	Lista con contacto, sesiones libres y adeudo; ficha con sesiones utilizadas, reservadas y libres, compras, citas e historial.
Validación y acceso	RN-19 (duplicados); PER-02, PER-03 (recepción y administración).
Fallos y recuperación	ERR-01, ERR-09.
Verificación	CA-07; CP-07.

3.1 Interfaces externas (continuación)

INT-03 · Paquetes y pagos

Tipo y propósito	Humana. Registrar adquisiciones, abonos y consultar saldos por compra.
Fuente	P11, P15, P16, P17. CONFIRMADO
Entradas	Paciente, paquete o sesión individual; abono: importe, fecha, medio (efectivo, transferencia, tarjeta), referencia opcional; motivo en correcciones.
Salidas	Catálogo con precios, tabla de compras con utilizadas, reservadas, libres, pagado, acordado y adeudo; detalle de movimientos por compra.
Validación y acceso	RN-12 a RN-17; PER-13 a PER-18.
Fallos y recuperación	ERR-04, ERR-06, ERR-07.
Verificación	CA-08 a CA-12; CP-08 a CP-12.

INT-04 · Movimientos (historial)

Tipo y propósito	Humana. Consultar cada operación con fecha, responsable y detalle.
Fuente	P01, P17. CONFIRMADO El rol que lo consulta es SUPUESTO
Salidas	Lista cronológica: fecha y responsable, operación y detalle (dato anterior, nuevo y motivo en correcciones).
Validación y acceso	PER-19. Los movimientos no se borran ni se editan (RN-17).
Verificación	CA-13; CP-13.

3.1 Interfaces externas (continuación)

INT-05 · Reglas y equipo

Tipo y propósito	Humana. Mostrar las reglas acordadas, el equipo y su disponibilidad; administrar bloqueos y precios.
Fuente	P05, P06, P17. CONFIRMADO
Entradas	Bloqueo: terapeuta, fecha, bloque y motivo; precio futuro de cada elemento del catálogo y motivo.
Salidas	Reglas operativas, terapeutas con su horario, bloqueos registrados, precios del catálogo.
Validación y acceso	RN-02, RN-09, RN-17; PER-12, PER-18 (solo administración).
Verificación	CA-05, CA-12.

INT-06 · Formularios y diálogos de operación

Tipo y propósito	Humana. Capturar cita, paciente, adquisición, abono, bloqueo, precio y motivos obligatorios.
Fuente	P02 a P17. CONFIRMADO
Entradas	Campos obligatorios marcados; motivos de al menos cinco caracteres en cancelaciones, correcciones y autorizaciones.
Salidas	Confirmación visible, mensaje de error junto al formulario y conservación de lo capturado ante un error.
Secuencia	Abrir formulario → validar → confirmar → registrar movimiento → actualizar pantalla.
Fallos y recuperación	ERR-01 a ERR-11.

3.1 Interfaces externas (continuación)

INT-07 · Contrato navegador–servidor

Tipo y propósito	Comunicación. Intercambio de operaciones entre la aplicación web y el servidor. SUPUESTO
Fuente	Decisión técnica del equipo (PEN-03); no impuesta por el cliente.
Secuencia y tiempo	Cada operación que modifica datos lleva una clave única para evitar duplicados y recibe respuesta de confirmación.
Validación y acceso	El servidor valida identidad, permisos y reglas en cada solicitud; no confía en lo que envía el navegador.
Fallos y recuperación	Ante un corte, la aplicación informa que el resultado es desconocido y permite consultar lo guardado antes de reintentar (RF-23, ERR-08).

3.1 Contratos de intercambio (propuesta técnica)

Los detalles siguientes son una **propuesta del equipo** y se documentarán como decisiones técnicas cuando se acuerde el entorno de implementación (PEN-03).

Elemento	Definición	Estado
Operación	Solicitudes HTTPS con datos en JSON, una por cada operación de las pantallas (registrar paciente, reservar, confirmar atención, registrar abono, etc.).	SUPUESTO
Reglas del protocolo	Autenticación por sesión de cada persona; clave de idempotencia en cada escritura; tiempo de espera definido; respuestas con código y mensaje de error.	SUPUESTO
Compatibilidad	Navegadores actuales de escritorio y de tableta. Entorno de prueba separado del entorno de uso.	SUPUESTO
Confirmación	Una escritura solo se muestra como realizada cuando el servidor confirma su guardado (P20).	CONFIRMADO

3.2 Requisitos funcionales (RF-01 a RF-06)

ID y nombre	Enunciado obligatorio	Fuente	Prioridad	Estado
RF-01 · Identificar al usuario	Cuando una persona del personal inicie sesión con su cuenta individual, el sistema deberá identificarla y mostrarle solo las opciones de su rol.	P19, P18	Alta	CONFIRMADO cuentas individuales; SUPUESTO mecanismo
RF-02 · Registrar paciente	Cuando recepción o administración registre un paciente con nombre completo, fecha de nacimiento y un teléfono, el sistema deberá crear el registro con un identificador generado por el sistema. Correo y teléfono alternativo son opcionales.	P02	Alta	CONFIRMADO
RF-03 · Advertir posible duplicado	Cuando coincidan nombre y fecha de nacimiento con un paciente existente, el sistema deberá advertir, mostrar el teléfono del registro coincidente y permitir crear un registro separado, sin fusionar registros automáticamente.	P02	Alta	CONFIRMADO
RF-04 · Consultar pacientes	Cuando el personal autorizado busque por nombre, identificador o teléfono, el sistema deberá mostrar la lista y la ficha con sesiones, compras, citas y adeudo.	P02, P18; FUE-05	Media	CONFIRMADO consultas; SUPUESTO campos de búsqueda
RF-05 · Administrar horarios y bloqueos	Cuando administración registre una ausencia o bloque no disponible de un terapeuta, el sistema deberá marcar el bloque como no disponible y conservar el motivo.	P06	Media	CONFIRMADO
RF-06 · Reservar cita	Cuando recepción o administración reserve un bloque libre de terapeuta y espacio para un paciente con una sesión libre, el sistema deberá crear la cita y comprometer una sesión (ficha en 3.2.1).	P05–P08, P13, P15	Alta	CONFIRMADO / SUPUESTO RN-18

3.2 Requisitos funcionales (RF-07 a RF-12)

ID y nombre	Enunciado obligatorio	Fuente	Prioridad	Estado
RF-07 · Reprogramar cita	Cuando se reprograme una cita pendiente antes de su inicio, el sistema deberá conservar la cita original con su motivo, volver a comprobar disponibilidad y saldo, y crear la nueva cita.	P09	Alta	CONFIRMADO
RF-08 · Cancelar cita del paciente	Cuando se cancele una cita antes de su inicio, el sistema deberá registrar el motivo, liberar la sesión comprometida y no registrar consumo.	P09, P13	Alta	CONFIRMADO
RF-09 · Registrar llegada	Cuando el paciente llegue, recepción o administración deberá registrar la llegada en el día de la cita y antes de terminar el tiempo de atención; la cita pasa a «llegó».	P01, P09	Alta	CONFIRMADO
RF-10 · Confirmar atención y consumir sesión	Cuando el terapeuta confirme que la atención terminó, el sistema deberá registrar un consumo de la compra vinculada y marcar la cita como atención confirmada (ficha en 3.2.2).	P13, P18	Alta	CONFIRMADO
RF-11 · Registrar inasistencia	Cuando el paciente no reciba atención y haya terminado el tiempo de atención, el sistema deberá registrar la inasistencia con motivo, liberar la reserva y no consumir sesión.	P09	Alta	CONFIRMADO regla; SUPUESTO quién la registra
RF-12 · Cancelación por parte del centro	Cuando administración cancele citas por causa del centro, el sistema deberá registrar el motivo, no consumir sesión y permitir registrar si el paciente fue contactado.	P10	Alta	CONFIRMADO

3.2 Requisitos funcionales (RF-13 a RF-18)

ID y nombre	Enunciado obligatorio	Fuente	Prioridad	Estado
RF-13 • Señalar citas afectadas	Cuando un bloqueo afecte citas existentes, el sistema deberá señalarlas, conservarlas visibles y permitir reorganizarlas; no deberá eliminarlas.	P06	Alta	CONFIRMADO
RF-14 • Registrar y cambiar asignación de terapeuta	Cuando administración confirme quién atenderá al paciente, recepción deberá registrar la asignación; un cambio conservará quién lo autorizó y el motivo.	P04	Media	CONFIRMADO (parcial en prototipo)
RF-15 • Registrar adquisición	Cuando el paciente adquiera una sesión o un paquete, el sistema deberá crear una compra con el precio y las condiciones vigentes en ese momento.	P11, P15, P17	Alta	CONFIRMADO
RF-16 • Consultar saldo de sesiones	Cuando se consulte a un paciente o una compra, el sistema deberá mostrar sesiones adquiridas, utilizadas, reservadas y libres, y aplicar primero la compra más antigua con sesiones libres.	P13, P14	Alta	CONFIRMADO
RF-17 • Registrar abono	Cuando recepción o administración registre un abono, el sistema deberá aplicarlo a una compra y recalcular su saldo (ficha en 3.2.3).	P16	Alta	CONFIRMADO
RF-18 • Autorizar atención con adeudo	Cuando una compra tenga saldo pendiente, el sistema deberá exigir la autorización de administración con motivo antes de confirmar la atención.	P15	Media	CONFIRMADO

3.2 Requisitos funcionales (RF-19 a RF-24)

ID y nombre	Enunciado obligatorio	Fuente	Prioridad	Estado
RF-19 · Gestionar catálogo y precios	Cuando administración cambie un precio, el sistema deberá aplicarlo solo a compras futuras y registrar anterior, nuevo y motivo.	P17	Media	CONFIRMADO
RF-20 · Corregir pagos y consumos	Cuando administración corrija un pago o un consumo, el sistema deberá conservar el dato anterior, el nuevo, el responsable, la fecha y el motivo, sin borrar el movimiento previo.	P17	Media	CONFIRMADO
RF-21 · Consultar historial de movimientos	Cuando se consulte el historial, el sistema deberá mostrar cada operación con fecha, responsable y detalle.	P01, P17	Media	CONFIRMADO / SUPUESTO roles
RF-22 · Consultas diarias por rol	Cuando un usuario abra la agenda del día, el sistema deberá mostrar la agenda por terapeuta y espacio, llegadas y faltas, sesiones, citas futuras y saldos pendientes según su rol.	P18	Alta	CONFIRMADO
RF-23 · Informar operación no confirmada	Cuando una operación no pueda confirmarse (corte o error), el sistema deberá informarlo y permitir comprobar lo guardado antes de repetir un pago o una sesión.	P20	Alta	CONFIRMADO / SUPUESTO mecanismo
RF-24 · Respaldar y recuperar la información	El sistema deberá conservar copias de la información confirmada y permitir restaurarlas, con tiempos por acordar.	P20	Alta	PENDIENTE SUPUESTO

3.2.1 Ficha RF-06 · Reservar cita

Enunciado	Cuando recepción o administración reserve un bloque para un paciente, el sistema deberá crear una cita con un terapeuta y un espacio disponibles y comprometer una sesión libre.
Fuente y metadatos	P05–P08, P13, P15 · Prioridad alta · Estabilidad media (depende de PC-01) · Estado: propuesto · CONFIRMADO
Actor y autorización	Recepción y administración (PER-05). El terapeuta no reserva.
Precondiciones	Paciente registrado; fecha entre hoy y 30 días; día laborable; bloque futuro (9–13 y 14–18 h).
Entradas	Paciente, fecha, bloque, terapeuta, espacio; autorización de adeudo (solo administración).
Flujo principal	1) Verificar sesión y rol. 2) Validar fecha, día y bloque. 3) Verificar que el terapeuta no tenga bloqueo ni cita. 4) Verificar espacio libre. 5) Verificar que el paciente no tenga otra cita en el bloque SUPUESTO. 6) Buscar la compra más antigua con sesión libre. 7) Guardar la cita y registrar el movimiento.
Reglas	RN-01 a RN-04, RN-12 a RN-14, RN-18.
Salidas y postcondiciones	Cita en estado «reservada»; una sesión comprometida; movimiento registrado.
Alternativas y errores	Terapeuta o espacio ocupado → ERR-03 · Sin sesiones libres → ERR-04 · Fuera de ventana → ERR-05 · Bloqueo → ERR-11. No se guarda nada y se conservan los datos capturados.
Concurrencia	Dos reservas simultáneas del mismo bloque: solo una se confirma; la otra recibe ERR-03. Dos reservas no deben comprometer la misma sesión libre.
Aceptación	CA-01, CA-02, CA-03 · CP-01, CP-02, CP-03.

3.2.2 Ficha RF-10 · Confirmar atención y consumir sesión

Enunciado	Cuando el terapeuta confirme que la atención de una cita en estado «llegó» terminó, el sistema deberá registrar un consumo válido de la compra vinculada y marcar la cita como «completada».
Fuente y metadatos	P13, P18 · Prioridad alta · Estabilidad media · CONFIRMADO
Actor y autorización	Solo el terapeuta de esa cita (PER-07). Ni recepción ni administración confirman la atención.
Precondiciones	Llegada registrada; terminado el tiempo de atención (50 min); sin bloqueo del terapeuta en ese bloque; compra con sesiones por consumir; adeudo autorizado si lo hay.
Flujo principal	1) Verificar rol y propiedad de la cita. 2) Verificar estado «llegó». 3) Verificar que terminaron los 50 minutos. 4) Verificar adeudo autorizado y sesiones adquiridas. 5) Pedir confirmación. 6) Crear un consumo válido, pasar la cita a «completada» y registrar el movimiento.
Reglas	RN-07 (llegada tarde), RN-13, RN-14, RN-15.
Postcondiciones	Una sesión utilizada menos una comprometida. La reserva se convierte en consumo; no se cuentan ambos.
Alternativas y errores	Llegada no registrada o transición inválida → ERR-10 · Adeudo sin autorización → ERR-07 · Sin sesiones por consumir → ERR-04.
Repetición	Confirmar dos veces la misma atención no crea un segundo consumo.
Aceptación	CA-04, CA-05 · CP-04, CP-05.

3.2.3 Ficha RF-17 · Registrar abono

Enunciado	Cuando recepción o administración registre un abono con importe, fecha, medio de pago y referencia opcional, el sistema deberá aplicarlo a una compra y reducir su saldo pendiente en ese importe.
Fuente y metadatos	P16 · Prioridad alta · Estabilidad media · CONFIRMADO
Actor y autorización	Recepción y administración (PER-14).
Entradas	Compra, importe en MXN con hasta dos decimales, fecha y hora, medio (efectivo, transferencia, tarjeta), referencia opcional. El responsable lo toma la sesión.
Flujo principal	1) Verificar rol. 2) Validar importe positivo. 3) Verificar que la fecha no sea futura. 4) Verificar que el importe no supere el saldo de esa compra. 5) Guardar el abono y registrar el movimiento.
Reglas	RN-16 y RN-17: saldo = precio acordado − pagos válidos de esa compra.
Postcondiciones	Saldo de esa compra reducido; las demás compras del paciente no cambian.
Alternativas y errores	Importe inválido → ERR-01 · Sobrepago → ERR-06 (la devolución queda pendiente, PC-09).
Aceptación	CA-09, CA-10 · CP-09, CP-10.

3.3 Rendimiento y capacidad

El cliente no fijó tiempos de respuesta. Las metas siguientes son **propuestas del equipo**; deberán acordarse antes de usarse como criterio de aceptación.

ID	Enunciado y método de medición	Estado
REN-01	Bajo 3 usuarios simultáneos, el tiempo desde abrir la agenda del día hasta mostrarla completa será de 2 segundos o menos en el percentil 95. Método: medir en el entorno de prueba con 100 aperturas.	SUPUESTO
REN-02	Bajo la misma carga, el tiempo desde enviar una operación de escritura (reserva, abono, confirmación) hasta mostrar su confirmación será de 3 segundos o menos en el percentil 95. Se reportan también el máximo y la proporción de fallos.	SUPUESTO
REN-03	El sistema deberá soportar tres usuarios simultáneos sin perder ni duplicar operaciones (P19).	CONFIRMADO
Volumen	Pacientes, citas y pagos por año: no definido (PC-05). No se declara capacidad máxima hasta conocerlo.	PENDIENTE

> Una medición aislada en la computadora de un desarrollador no demuestra estos requisitos; se medirán en el entorno de prueba documentado.

3.4 Datos y conservación · Entidades

Los datos se definen a nivel lógico antes de elegir tablas físicas. El asterisco (*) marca campos obligatorios.

Entidad	Campos principales	Relaciones e integridad	Conservación
DAT-01 · Paciente	id (PAC-…), nombre completo*, fecha de nacimiento*, teléfono*, correo, teléfono alternativo	Un paciente tiene muchas compras y citas. No se elimina físicamente si tiene compras o citas.	Pendiente (PC-05)
DAT-02 · Terapeuta	id, nombre	Un terapeuta tiene muchas citas y bloqueos.	Mientras tenga citas
DAT-03 · Espacio	id (1 o 2), nombre	Un espacio aloja una cita por bloque.	Permanente
DAT-04 · Catálogo	id, nombre, sesiones, precio vigente (centavos MXN)	Los cambios de precio no alteran compras existentes.	Permanente; cambios en historial
DAT-05 · Compra	id (COM-…), paciente, nombre, sesiones adquiridas, precio acordado, fecha de adquisición	Pertenece a un paciente; tiene muchos pagos, citas y consumos. Conserva precio y condiciones originales.	Pendiente (PC-05)
DAT-06 · Cita	id (CIT-…), paciente, compra, fecha, bloque, terapeuta, espacio, estado, motivo, contacto, autorización de adeudo, llegada, cita nueva	Une paciente, terapeuta, espacio y compra. Conserva la cita original al reprogramar.	Pendiente (PC-05)

3.4 Datos y conservación · Entidades (continuación)

Entidad	Campos principales	Relaciones e integridad	Conservación
DAT-07 · Consumo	id (CON-…), cita, compra, válido, fecha, responsable, motivo de reversión	Un consumo válido por cita atendida. No se borra: se marca revertido.	Pendiente (PC-05)
DAT-08 · Pago (abono)	id (AB-…), compra, importe, fecha, medio, referencia, responsable, válido	Pertenece a una compra. No se borra: se corrige con motivo.	Pendiente (PC-05)
DAT-09 · Bloqueo de horario	id (BL-…), terapeuta, fecha, bloque, motivo	Marca un bloque no disponible; no elimina citas.	Mientras sea útil; retiro registrado
DAT-10 · Movimiento (auditoría)	id (MOV-…), fecha, responsable, operación, detalle	Registra cada operación; solo se agrega, no se edita.	Pendiente (PC-05)
DAT-11 · Usuario y rol	id, nombre, rol, estado activo o inactivo, SUPUESTO	Cada operación referencia al usuario responsable. Cuentas inactivas por definir (PC-04).	Pendiente (PC-04)

3.4 Fichas de campos · Paciente (DAT-01) y Compra (DAT-05)

Campo	Tipo y formato	Obligatorio	Validación y ejemplo
nombre	Texto; espacios normalizados	Sí	Mínimo 3 caracteres. Ej.: Lucía Mendoza
fecha de nacimiento	Fecha AAAA-MM-DD	Sí	No futura. Ej.: 1994-04-18
teléfono	Texto numérico, 7 a 20 caracteres	Sí	Admite dígitos, +, espacios, paréntesis y guion
correo · teléfono alternativo	Texto	No	Formato válido si se captura

Campo	Tipo y formato	Obligatorio	Validación y ejemplo
paciente	Referencia a DAT-01	Sí	Debe existir
sesiones	Entero positivo	Sí	1, 5 o 10 según el catálogo
precio acordado	Entero en centavos MXN	Sí	Ej.: 180000 = $1,800.00; no cambia después
fecha de adquisición	Fecha y hora	Sí	Reloj del servidor

3.4 Fichas de campos · Cita (DAT-06) y Pago (DAT-08)

Campo	Tipo y formato	Obligatorio	Validación y ejemplo
fecha · bloque	AAAA-MM-DD · 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 o 17	Sí	Hoy a 30 días; lunes a viernes
terapeuta · espacio	Referencias	Sí	Sin cita ni bloqueo en ese bloque
estado	Enumeración	Sí	reservada, llegó, completada, cancelada, reprogramada, inasistencia, corregida
motivo	Texto	En cambios	Mínimo 5 caracteres

Campo	Tipo y formato	Obligatorio	Validación y ejemplo
importe	Entero en centavos	Sí	Positivo; no supera el saldo
medio	Enumeración	Sí	Efectivo, transferencia o tarjeta
referencia	Texto	No	Ej.: número de transferencia
responsable · válido	Referencia · lógico	Sí	Lo asigna el sistema

3.4 Reglas comunes de representación

Tipo	Regla	Estado
Texto	Codificación UTF-8 con acentos y eñes; espacios normalizados; comparación de duplicados sin distinguir mayúsculas ni acentos.	SUPUESTO
Dinero	Pesos mexicanos (MXN) como enteros en centavos, sin decimales binarios; hasta dos decimales al capturar.	SUPUESTO
Fechas y horas	Formato AAAA-MM-DD; zona horaria America/Mexico_City; el reloj del servidor es la referencia. El prototipo usa un reloj simulado.	SUPUESTO
Identificadores	Los genera el sistema con prefijo (PAC, COM, CIT, CON, AB, BL, MOV); únicos y estables (P02).	CONFIRMADO
Datos de prueba	Se usan datos ficticios; no se emplean datos personales reales en pruebas ni en prompts.	CONFIRMADO

3.5 Restricciones de diseño e implementación

Las restricciones impuestas por el cliente o el entorno se registran en 2.4 (RES-01 a RES-09). Las decisiones técnicas elegidas por el equipo se documentarán aparte y no cambian una obligación del producto sin pasar por el control de cambios.

ID	Obligación	Fuente	Comprobación
RES-01	Aplicación web sin instalaciones especiales	P19	Inspección: acceso desde navegador en las tres máquinas
RES-02	Sin cargos bancarios reales	FUE-01, P11	Inspección: no existe integración de pago
RES-05	Un solo servicio de 50 + 10 minutos	P05	CA-01, CA-02
RES-06 a RES-09	Sin mensajes automáticos, impresión, exportación, descuentos, transferencias ni caducidad	P10, P12, P14, P17, P18	Inspección de funciones entregadas

3.6 Atributos de calidad

ID	Atributo y requisito	Medida y verificación	Estado
CAL-01	Integridad. Nunca se comprometen ni consumen más sesiones de las adquiridas; los pagos aplicados no superan el precio.	Pruebas CP-03, CP-10; densidad de defectos	CONFIRMADO
CAL-02	Disponibilidad. Disponible durante la jornada de atención (lunes a viernes, 9:00 a 18:00).	Disponibilidad = tiempo disponible / tiempo acordado × 100; meta propuesta ≥ 99 %	SUPUESTO
CAL-03	Seguridad. Cuentas individuales; permisos verificados en el servidor; datos personales protegidos.	Vulnerabilidades por gravedad; pruebas de acceso CP-14	CONFIRMADO cuentas; SUPUESTO meta
CAL-04	Usabilidad. Una persona de recepción con capacitación breve registra una cita en dos minutos o menos.	Prueba con usuarios del centro	SUPUESTO
CAL-05	Recuperación. Lo confirmado no se pierde (P20). RTO y RPO sin definir.	Prueba de restauración en el periodo de pruebas	PENDIENTE
CAL-06	Trazabilidad. Toda corrección conserva anterior, nuevo, responsable, fecha y motivo.	CP-11, CP-12	CONFIRMADO
CAL-07	Mantenibilidad. Código comprensible, guía técnica y pruebas repetibles.	Revisión del equipo	SUPUESTO
CAL-08	Portabilidad. Funciona en navegadores actuales de escritorio y de tableta.	Pruebas en las tres máquinas	SUPUESTO

3.6 Recuperación: propuesta del equipo

El cliente pidió que el equipo proponga cómo respaldar y recuperar la información (P20). Como no midió sus cortes, no existe un tiempo máximo de recuperación acordado.

Parámetro	Propuesta	Estado
RPO (pérdida máxima aceptable)	Ninguna operación confirmada se pierde; copias periódicas del almacenamiento. Frecuencia por acordar.	PENDIENTE
RTO (tiempo máximo para restablecer)	Por acordar con el cliente después de medir sus cortes.	PENDIENTE
Respaldo	Copia automática periódica y conservada en un lugar distinto del servidor.	SUPUESTO
Prueba de restauración	Se ejecuta durante el periodo de pruebas y se documenta el resultado.	SUPUESTO

3.7.1 Permisos y reglas de acceso · Matriz de roles

ID	Acción	Recepción	Terapeuta	Administración	Fuente	Estado
PER-01	Iniciar sesión con cuenta propia	✓	✓	✓	P19	CONFIRMADO
PER-02	Registrar y editar datos de pacientes	✓	✗	✓	P02, P18	CONFIRMADO SUPUESTO
PER-03	Consultar datos administrativos de pacientes	✓	✗	✓	P18	CONFIRMADO
PER-04	Consultar agenda	✓ toda	propia	✓ toda	P18	CONFIRMADO
PER-05	Reservar, reprogramar y cancelar citas	✓	✗	✓	P03, P09	CONFIRMADO
PER-06	Registrar llegada	✓	✗	✓	P01	CONFIRMADO
PER-07	Confirmar atención terminada (consumo)	✗	✓ propias	✗	P13, P18	CONFIRMADO
PER-08	Registrar inasistencia	✓	✗	✓	P09	SUPUESTO
PER-09	Cancelar por el centro / reorganizar	✗ contacta	✗	✓ identifica	P10	CONFIRMADO
PER-10	Registrar contacto con el paciente	✓	✗	✓	P10	CONFIRMADO

3.7.1 Permisos y reglas de acceso · Matriz de roles

ID	Acción	Recepción	Terapeuta	Administración	Fuente	Estado
PER-11	Registrar asignación / confirmar cambio de terapeuta	✓ registra	✗	✓ confirma	P04	CONFIRMADO
PER-12	Gestionar horarios y bloqueos	✗	✗	✓	P06	CONFIRMADO
PER-13	Registrar adquisiciones	✓	✗	✓	P15	CONFIRMADO
PER-14	Registrar abonos	✓	✗	✓	P16, P17	CONFIRMADO
PER-15	Consultar saldos y adeudos	✓	✗	✓	P18	CONFIRMADO SUPUESTO
PER-16	Autorizar atención con adeudo	✗	✗	✓	P15	CONFIRMADO
PER-17	Corregir pagos y consumos	✗	✗	✓	P17	CONFIRMADO
PER-18	Cambiar precios futuros	✗	✗	✓	P17	CONFIRMADO
PER-19	Consultar historial de movimientos	✓	✗	✓	P01, P17	SUPUESTO
PER-20	Consultar toda la operación	✗	✗	✓	P18	CONFIRMADO

3.7.1 Decisiones de acceso que deben quedar cerradas

Decisión	Regla propuesta	Estado
Regla por defecto	Se deniega lo no autorizado expresamente; el servidor verifica cada solicitud.	SUPUESTO
Múltiples roles	Una persona tiene un rol; combinar roles requiere definición expresa (PC-04).	PENDIENTE
Usuarios inactivos	Al dejar el centro, la cuenta se desactiva (no se elimina) y se conservan sus registros.	SUPUESTO
Sesiones	Cuenta individual aun en la tableta compartida; cierre por inactividad.	CONFIRMADO SUPUESTO
Acceso directo	Consultar una cita ajena o un recurso sin permiso produce el mismo mensaje y ningún dato.	SUPUESTO
Auditoría	Cada operación registra fecha, responsable y detalle; solo administración consulta toda la auditoría.	CONFIRMADO SUPUESTO

> El selector de roles del prototipo es solo una simulación; no acredita seguridad real (sección 6).

3.7.2 Estados de la cita

ID y estado	Significado e invariantes	Tipo
EST-01 · reservada	Cita registrada; compromete una sesión.	Inicial
EST-02 · llegó	El paciente se registró en recepción; sigue comprometida.	Intermedio
EST-03 · completada	Atención confirmada por el terapeuta; consumo registrado.	Terminal (corregible)
EST-04 · cancelada	Cancelada por el paciente o por el centro; reserva liberada.	Terminal
EST-05 · reprogramada	Sustituida por una nueva cita; se conserva la original.	Terminal
EST-06 · inasistencia	No recibió atención; sin consumo.	Terminal
EST-07 · corregida	Consumo revertido por administración, con motivo.	Terminal

3.7.2 Transiciones permitidas

Origen y evento	Actor y condición	Destino y efectos	Rechazo
reservada · registrar llegada	Recepción o administración; mismo día; antes de terminar los 50 min	llegó	ERR-10
reservada · cancelar	Recepción o administración; antes del inicio; motivo	cancelada; reserva liberada	ERR-05
reservada · cancelación del centro	Administración; motivo	cancelada; contacto pendiente	ERR-02
reservada · reprogramar	Antes del inicio; nueva cita válida	reprogramada + nueva reservada	ERR-03, ERR-04
llegó · confirmar atención	Terapeuta de la cita; terminaron los 50 min; sin adeudo no autorizado	completada; consumo	ERR-07, ERR-10
reservada o llegó · inasistencia	Terminado el tiempo de atención; motivo	inasistencia; sin consumo	ERR-10
completada · corregir consumo	Administración; motivo	corregida; sesión restituida	ERR-02

Toda transición no enumerada está prohibida y produce ERR-10 sin modificar datos. Si dos actores intentan cambiar la misma cita, solo se aplica la primera y la otra recibe ERR-10. Repetir un evento ya aplicado no duplica sus efectos (por ejemplo, el consumo).

3.7.2 Reglas de negocio · Agenda (RN-01 a RN-09)

ID	Regla	Detalle	Origen
RN-01	Bloque de una hora	50 minutos de atención y 10 de preparación; el siguiente paciente no se agenda dentro del bloque.	RA-01 · P05, P07
RN-02	Horario laboral	Lunes a viernes de 9:00 a 18:00; sin atención de 13:00 a 14:00.	RA-02 · P06
RN-03	Disponibilidad	Cada cita requiere terapeuta y espacio libres todo el bloque. Con 3 terapeutas y 2 espacios, máximo 2 pacientes simultáneos.	RA-03 · P07, P08
RN-04	Ventana de reserva	Citas desde hoy hasta 30 días después; mismo día si hay disponibilidad; sin prioridades automáticas.	RA-04 · P08
RN-05	Asignación de terapeuta	Administración confirma; recepción registra; el cambio conserva autorizador y motivo.	RA-05 · P04
RN-06	Cancelación y reprogramación	Antes del inicio, sin consumo; se conserva la cita original y el motivo; la nueva cita revalida disponibilidad y saldo.	RA-06 · P09
RN-07	Retraso e inasistencia	El retraso no desplaza la siguiente cita; si recibe atención se consume; si no, inasistencia sin consumo.	RA-07 · P09, P13
RN-08	Cancelación del centro	Sin consumo; se registra motivo y contacto manual; sin mensajes automáticos.	RA-08 · P10
RN-09	Cambio de horario	Las citas afectadas se señalan y conservan para reorganizarlas; no se eliminan.	RA-09 · P06

3.7.2 Reglas de negocio · Paquetes, pagos y datos (RN-10 a RN-19)

ID	Regla	Detalle	Origen
RN-10	Catálogo de ejemplo	Sesión individual $400; paquete de 5 sesiones $1,800; paquete de 10 sesiones $3,400. Mismo servicio.	RP-01 · P11
RN-11	Paquetes personales	Sin vencimiento, transferencia ni uso compartido.	RP-02 · P12, P14
RN-12	Orden de uso	Se usa primero la compra más antigua con sesión libre, considerando reservas pendientes.	RP-03 · P14
RN-13	Reservar y consumir	Reservar compromete; solo el terapeuta confirma el consumo; cancelaciones liberan.	RP-04 · P13
RN-14	Límite de sesiones	No se comprometen ni consumen más sesiones de las adquiridas. Libres = adquiridas − utilizadas − comprometidas.	RP-05 · P13, P15
RN-15	Adeudo	Se controla por compra; administración puede autorizar la atención con adeudo y motivo; no crea sesiones.	RP-06 · P15, P16
RN-16	Saldo monetario	Precio acordado − pagos válidos aplicados a esa compra.	RP-07 · P16
RN-17	Precios y correcciones	Precios nuevos solo para compras futuras; correcciones por administración con anterior, nuevo, responsable, fecha y motivo; nada se borra.	RP-08 · P17
RN-18	Sin citas simultáneas del paciente	Un paciente no puede tener dos citas en el mismo bloque. SUPUESTO	PEN-08
RN-19	Posible duplicado	Mismo nombre y fecha de nacimiento: advertir y comparar teléfonos; no fusionar automáticamente.	P02

3.7.3 Errores y recuperación (1 de 2)

ID	Condición	Respuesta visible	Efectos y recuperación
ERR-01	Campo inválido o faltante	«Revise los campos indicados»; foco en el campo	Sin persistencia; se conservan las entradas
ERR-02	Acceso denegado	Mensaje de rol sin permiso; no revela datos	Sin cambios; queda en auditoría
ERR-03	Conflicto de agenda (terapeuta, espacio o paciente)	Indica el recurso ocupado, incluidos los 10 min de preparación	Se conserva el estado; se elige otro bloque
ERR-04	Sin sesiones libres	«Registre una adquisición o libere una cita pendiente»	Sin cita; se puede registrar la adquisición
ERR-05	Fuera de ventana o de horario	Explica el límite (30 días, día laborable, ya inició)	Sin cambios
ERR-06	Sobrepago	«El importe supera el saldo de esta compra»	Sin abono; devolución pendiente (PC-09)

3.7.3 Errores y recuperación (2 de 2)

ID	Condición	Respuesta visible	Efectos y recuperación
ERR-07	Adeudo sin autorización	«Administración debe autorizar el adeudo»	Sin consumo ni confirmación
ERR-08	Operación no confirmada (corte)	Resultado desconocido; invita a comprobar lo guardado	Consulta del resultado antes de reintentar; clave de operación evita duplicados
ERR-09	Posible duplicado de paciente	Muestra coincidencias; pide revisar el teléfono	Se registra solo si se confirma que es otra persona
ERR-10	Transición no permitida	Indica el estado actual de la cita	Sin cambios
ERR-11	Bloqueo de horario	«El terapeuta tiene un bloqueo en ese horario»	Sin cita; la agenda marca el bloque

Regla de consistencia: si no se puede comprobar que una operación se guardó, el sistema no afirma que no se guardó; informa que el resultado es desconocido y ofrece verificarlo (P20). El orden de evaluación es: sesión y rol → campos → estado → disponibilidad → saldo.

3.8 Criterios de aceptación (CA-01 a CA-05)

ID	Requisito	Dado	Cuando	Entonces
CA-01	RF-06, RN-03	Dos espacios ocupados en el bloque de las 9:00 y un tercer terapeuta libre	Recepción intenta reservar una tercera cita a las 9:00	Se rechaza con ERR-03; no se crea cita. A las 9:00 solo hay dos citas.
CA-02	RN-01	Atención de 9:00 a 9:50 en un espacio	Se intenta reservar el mismo espacio a las 9:50	Se rechaza: el espacio queda ocupado hasta las 10:00.
CA-03	RF-06, RN-14	Paquete de 5 sesiones, 2 utilizadas y 2 citas pendientes	Se consulta el saldo y se reserva una tercera cita	Restantes 3, libres 1; la reserva se acepta; una cuarta se rechaza con ERR-04.
CA-04	RF-10, RN-07	Paciente que llegó tarde y recibió atención	El terapeuta confirma la atención terminada	Se consume una sesión; la cita siguiente no se mueve.
CA-05	RF-10	Atención ya confirmada	Se intenta confirmar otra vez	No se crea un segundo consumo (ERR-10).

3.8 Criterios de aceptación (CA-06 a CA-10)

ID	Requisito	Dado	Cuando	Entonces
CA-06	RF-08, RF-11, RF-12	Cita pendiente, o inasistencia, o cancelación del centro	Se cancela o se registra la inasistencia	Estado actualizado con motivo; reserva liberada; sesiones utilizadas sin cambio.
CA-07	RF-03	Paciente existente con el mismo nombre y fecha de nacimiento	Se registra otro con esos datos	Advertencia con el teléfono coincidente; solo se registra si se confirma; no se fusionan.
CA-08	RF-15, RN-12	Paciente con dos compras con sesiones libres	Se reserva una cita	Se compromete la sesión de la compra más antigua.
CA-09	RF-17, RN-16	Compra de $1,800 con un abono de $1,000	Se registra un abono de $800	Saldo $0; otras compras sin cambio.
CA-10	RF-17	Compra con saldo de $800	Se intenta abonar $900	Se rechaza con ERR-06; el saldo no cambia.

3.8 Criterios de aceptación (CA-11 a CA-14)

ID	Requisito	Dado	Cuando	Entonces
CA-11	RF-20, RN-17	Pago o consumo registrado	Administración lo corrige con motivo	Se conservan anterior, nuevo, responsable, fecha y motivo; el registro anterior sigue visible.
CA-12	RF-19, RN-17	Paquete de 5 comprado a $1,800	Se cambia el precio de catálogo	La compra existente conserva $1,800; solo cambia para compras futuras.
CA-13	RF-21	Operaciones realizadas	Se consulta el historial	Cada operación muestra fecha, responsable y detalle.
CA-14	RF-23	Corte de conexión durante un abono	Se restablece la conexión	La aplicación indica resultado desconocido, permite verificar y no duplica el abono al reintentar.

3.8 Casos de prueba (CP-01 a CP-07)

ID	Vínculo	Pasos	Resultado esperado
CP-01	CA-01	Preparar dos citas a las 9:00 con terapeutas distintos; intentar una tercera con el tercer terapeuta.	Rechazo ERR-03; dos citas en el bloque.
CP-02	CA-02	Reservar 9:00 en el espacio 1; intentar 9:50 y 10:00 en el mismo espacio.	9:50 rechazado; 10:00 aceptado.
CP-03	CA-03	Comprar 5 sesiones; utilizar 2; reservar 2; consultar y reservar dos más.	Libres 1; una reserva aceptada; la siguiente ERR-04.
CP-04	CA-04	Registrar llegada tarde; avanzar el reloj; confirmar como terapeuta.	Un consumo; la cita siguiente intacta.
CP-05	CA-05	Confirmar una atención dos veces.	Un solo consumo.
CP-06	CA-06	Cancelar, registrar inasistencia y cancelación del centro en tres citas.	Sin consumo; reservas liberadas; motivos guardados.
CP-07	CA-07	Registrar un paciente con nombre y fecha repetidos.	Aviso; sin fusión.

3.8 Casos de prueba (CP-08 a CP-14)

ID	Vínculo	Pasos	Resultado esperado
CP-08	CA-08	Dos compras con saldo; reservar.	Se usa la más antigua.
CP-09	CA-09	Abonar $1,000 y luego $800 a una compra de $1,800.	Saldo $0.
CP-10	CA-10	Abonar más que el saldo.	ERR-06.
CP-11	CA-11	Corregir un pago y un consumo como administración.	Historial con anterior y nuevo.
CP-12	CA-12	Cambiar el precio de catálogo y revisar una compra previa.	La compra previa no cambia.
CP-13	CA-13	Realizar varias operaciones y abrir el historial.	Todas con fecha y responsable.
CP-14	PER-01 a PER-20	Con cada rol, intentar acciones permitidas, prohibidas y acceso directo.	Respuestas según la matriz de permisos.

3.8 Cobertura y criterio de aceptación de la entrega

Familia de casos	Comprobación	Casos
Normal y alternativas	Entradas válidas y cada rama de decisión	CP-01 a CP-09
Límites y errores	Vacíos, límites, sobrepagos, cortes	CP-02, CP-10, CP-14
Acceso	Roles, propiedad, acceso directo	CP-14
Estado y concurrencia	Transiciones válidas y rechazos; repetición	CP-04, CP-05
Calidad y recuperación	Rendimiento, disponibilidad, restauración	Periodo de pruebas (sección 3)

Criterio de aceptación de la entrega: los requisitos RF-01 a RF-23 aprobados, con los casos CP-01 a CP-14 aprobados y ejecutados en el entorno acordado, sin defectos críticos. Responsable de aceptar: el cliente. Cada prueba debe ejecutarse y conservar su resultado; no se marca como aprobada por existir su descripción.

3.9 Trazabilidad de requisitos (1 de 2)

Requisito	Fuente	Dependencias	Criterios y pruebas
RF-01	P19	PER-01	CA-14 · CP-14
RF-02	P02	DAT-01	CA-07 · CP-07
RF-03	P02	RN-19, ERR-09	CA-07 · CP-07
RF-04	P02, P18	DAT-01, INT-02	CP-07
RF-05	P06	DAT-09, RN-09	CP-06
RF-06	P05–P08, P13, P15	RN-01 a RN-04, RN-14, ERR-03, ERR-04	CA-01 a CA-03 · CP-01 a CP-03
RF-07	P09	RN-06	CP-06
RF-08	P09, P13	RN-06, RN-13	CA-06 · CP-06
RF-09	P01, P09	EST-02	CP-04
RF-10	P13, P18	RN-07, RN-13 a RN-15	CA-04, CA-05 · CP-04, CP-05
RF-11	P09	RN-07	CA-06 · CP-06
RF-12	P10	RN-08	CA-06 · CP-06

3.9 Trazabilidad de requisitos (2 de 2)

Requisito	Fuente	Dependencias	Criterios y pruebas
RF-13	P06	RN-09	CP-06
RF-14	P04	RN-05, PER-11	CP-14
RF-15	P11, P15	RN-10, RN-12	CA-08 · CP-08
RF-16	P13, P14	RN-12, RN-14	CA-03 · CP-03
RF-17	P16	RN-16, ERR-06	CA-09, CA-10 · CP-09, CP-10
RF-18	P15	RN-15, ERR-07	CP-04
RF-19	P17	RN-17	CA-12 · CP-12
RF-20	P17	RN-17	CA-11 · CP-11
RF-21	P01, P17	DAT-10	CA-13 · CP-13
RF-22	P18	INT-01	CP-13
RF-23	P20	ERR-08	CA-14
RF-24	P20	CAL-05	Por definir (PEN-03)

Cobertura de especificación: 23 de 24 requisitos del incremento tienen fuente y criterio (RF-24 sigue pendiente). **Cobertura de ejecución:** 0 de 14 criterios comprobados; las pruebas se ejecutarán durante el desarrollo y el periodo de pruebas.

3.9 Confirmado, supuesto y pendiente: resumen

Estado	Qué incluye	Ejemplos
CONFIRMADO	Reglas dichas por el cliente en FUE-03 con respaldo en una pregunta.	Bloques de 1 hora, 3 terapeutas y 2 espacios, 30 días, consumo al confirmar, paquetes personales sin vencimiento, abonos por compra.
SUPUESTO	Propuestas del equipo no validadas por el cliente.	No citas simultáneas del mismo paciente, exclusión clínica, matriz de permisos ampliada, metas de rendimiento y disponibilidad.
PENDIENTE	Decisiones que faltan y bloquean lo afectado.	Vigencia, penalización, permisos finales, conservación, RTO/RPO, sobrepagos y devoluciones, volumen de datos.

Pendiente	Descripción	Bloquea	Responsable
PEN-01	Prioridad y aceptación (PC-01, PC-02, PC-06)	Aprobación de la línea base	Equipo y cliente
PEN-02	Permisos y excepciones (PC-04, PC-05, PC-08, PC-09)	PER, RF-14, RF-20	Equipo y cliente
PEN-03	Propuesta técnica: cuentas, concurrencia, respaldo (P20)	RF-01, RF-24, CAL-05	Equipo
PEN-08	Citas simultáneas del paciente; exclusión clínica	RN-18, DAT-01	Cliente

03

Método y métricas de calidad

Metodología seleccionada y justificada, junto con las cinco métricas de calidad de software que permitirán comprobar que el sistema responde a lo acordado con el cliente.

EN ESTA SECCIÓN

3.1 Metodología: Scrum con prácticas de Kanban 102

3.2 Justificación de la selección 104

3.3 Las cinco métricas de calidad 106

3.4 Métricas, requisitos y metas de medición 112

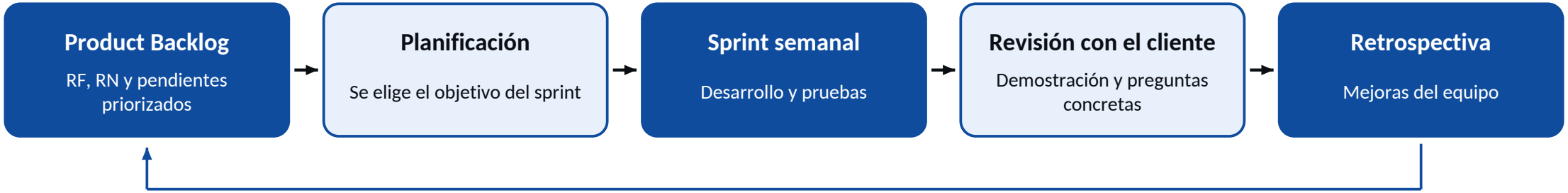
3.1 Metodología: Scrum con prácticas de Kanban

Se propone utilizar la metodología ágil **Scrum**, complementada con algunas prácticas de **Kanban**, porque el proyecto es de escala mediana y sus requerimientos pueden cambiar conforme surjan nuevas necesidades en el ámbito de la gestión de servicios de atención (el cliente ya señaló reglas por revisar: vigencia y penalizaciones).

Scrum organiza el desarrollo en iteraciones cortas denominadas sprints, con objetivos específicos, funcionalidades desarrolladas y resultados revisados. Así el equipo evalúa de manera constante el avance y ajusta cuando cambian las prioridades del cliente.

Kanban permite visualizar las actividades pendientes, en proceso y completadas, y facilita reorganizar las tareas cuando aparecen nuevas solicitudes o situaciones prioritarias.

Scrum: iteraciones cortas con objetivo, revisión y ajuste



El ciclo se repite hasta completar el incremento aprobado

3.1 Cómo se aplica en este proyecto

Kanban: tablero con límite de trabajo en proceso (ejemplo ilustrativo)

Por hacer	En proceso	En revisión	Hecho
RF-09 Llegada	RF-06 Reservar cita	RF-02 Pacientes	RF-01 Cuentas
RF-18 Adeudo	RF-16 Saldo de sesiones		RN-01 Bloque de 1 h
RF-21 Historial			

Límite sugerido: 2 tareas en proceso por persona

Elemento	Aplicación propuesta	Estado
Duración del sprint	Una semana, alineada con las revisiones semanales del plan (sección 4).	SUPUESTO
Backlog	RF, RN, DAT y pendientes del SRS ordenados por prioridad (sección 2 y minuta).	SUPUESTO
Revisión con el cliente	Demostración al terminar cada sprint, con validaciones concretas y no solo aprobación general.	SUPUESTO

3.2 Justificación de la selección

1. Adaptabilidad a los cambios

Permite reorganizar las prioridades conforme surjan nuevas circunstancias o necesidades del cliente.

2. Organización del equipo

Scrum define periodos de trabajo; Kanban muestra el estado de cada tarea.

3. Control del avance

Los sprints evalúan resultados y detectan retrasos o problemas durante el desarrollo.

4. Participación del cliente

Las revisiones de cada sprint presentan avances, obtienen retroalimentación y confirman que lo desarrollado corresponde a lo solicitado.

5. Adecuación a un proyecto mediano

Mantiene una estructura organizada sin procesos excesivamente complejos.

Alternativa descartada

Un modelo en cascada exige fijar todo al inicio; no encaja con reglas que el cliente quiere revisar más adelante (P09, P12).

3.2 Consideración sobre el cliente

El cliente es complaciente. Su perfil y frases como «seguramente su propuesta estará bien» o «cuando los vea seguramente entenderé mejor» indican que puede aprobar sin revisar. El equipo no debe depender únicamente de su aprobación general.

Práctica	Cómo se aplica
Preguntas concretas	Cada revisión formula preguntas cerradas con ejemplos (sección 8 del plan y CE-01 a CE-09).
Ejemplos de funcionamiento	Escenarios reproducibles en el prototipo, como «reservar no consume» (CE-03).
Validaciones específicas	Cada acuerdo se registra en Slack con versión, fecha y decisión explícita.
Separar confirmado de supuesto	Lo que el cliente no respondió no cuenta como confirmado.

Por estas razones, Scrum con prácticas de Kanban representa una alternativa adecuada para mantener la organización, la flexibilidad y el seguimiento del proyecto.

3.3 Las cinco métricas de calidad de software seleccionadas

Estas métricas permiten medir aspectos importantes del sistema, identificar posibles errores y comprobar que las funcionalidades desarrolladas sean adecuadas para la gestión de servicios de atención.

Métrica	Característica evaluada	Qué comprueba en Rehabilita Agenda
1. Tasa de cumplimiento de pruebas funcionales	Adecuación funcional	Que las reglas de agenda, paquetes y pagos funcionen como se acordó.
2. Densidad de defectos	Fiabilidad	Que el registro de sesiones y pagos no tenga errores que alteren cuentas.
3. Tiempo de respuesta del sistema	Eficiencia de desempeño	Que recepción trabaje sin esperas durante la jornada.
4. Disponibilidad del sistema	Fiabilidad	Que la agenda esté disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.
5. Vulnerabilidades de seguridad detectadas	Seguridad	Que los datos de pacientes y pagos no se expongan.

3.3 Métrica 1 · Tasa de cumplimiento de pruebas funcionales

Elemento	Contenido
Característica evaluada	Adecuación funcional
Descripción	Porcentaje de pruebas funcionales que se ejecutan correctamente. Comprueba que las funcionalidades implementadas respondan a los requisitos establecidos.
Fórmula o forma de medición	**Tasa de cumplimiento = (Pruebas aprobadas / Total de pruebas ejecutadas) × 100**
Ejemplo	Si se realizan 100 pruebas y 95 son aprobadas, el cumplimiento es del 95 %.
Justificación de selección	El sistema debe cumplir correctamente las funciones de gestión de la atención. Es importante verificar que las operaciones principales funcionen como se espera y que los resultados sean correctos.

3.3 Métrica 2 · Densidad de defectos

Elemento	Contenido
Característica evaluada	Fiabilidad
Descripción	Cantidad de defectos encontrados en relación con el tamaño del software desarrollado. Indica qué tan propenso es el sistema a presentar errores durante su funcionamiento.
Fórmula o forma de medición	**Densidad de defectos = Número de defectos encontrados / Tamaño del software (KLOC). KLOC representa mil líneas de código.**
Ejemplo	Si se encuentran 10 defectos en un módulo de 5,000 líneas de código, la densidad es de 2 defectos por KLOC.
Justificación de selección	Los errores en un sistema de gestión de servicios de salud pueden afectar el registro, la consulta o la administración de información. Medir los defectos permite corregirlos antes de que lo usen los usuarios finales.

3.3 Métrica 3 · Tiempo de respuesta del sistema

Elemento	Contenido
Característica evaluada	Eficiencia de desempeño
Descripción	Tiempo que tarda el sistema en responder a las solicitudes de los usuarios, como consultar información o registrar datos. Se recomienda medir el promedio y el percentil 95 (P95), el tiempo dentro del cual se completa el 95 % de las solicitudes.
Fórmula o forma de medición	**Tiempo de respuesta = Hora de finalización de la operación − Hora de inicio de la solicitud.**
Ejemplo	Si una consulta tarda en promedio 1.5 segundos en mostrar sus resultados, ese es el tiempo promedio de respuesta de la operación.
Justificación de selección	Los usuarios necesitan acceder a la información de manera rápida. Un sistema con tiempos elevados dificulta las actividades administrativas y retrasa los procesos de atención.

3.3 Métrica 4 · Disponibilidad del sistema

Elemento	Contenido
Característica evaluada	Fiabilidad
Descripción	Porcentaje de tiempo durante el cual el sistema permanece disponible y puede usarse correctamente.
Fórmula o forma de medición	**Disponibilidad = (Tiempo disponible / Tiempo total de servicio acordado) × 100**
Ejemplo	Si el sistema debe estar disponible 100 horas y presenta 2 horas de interrupción no programada, su disponibilidad es del 98 %.
Justificación de selección	Un sistema destinado a la gestión de servicios de salud debe estar disponible cuando los usuarios consulten o administren información. Las interrupciones frecuentes afectan la continuidad y generan retrasos.

3.3 Métrica 5 · Vulnerabilidades de seguridad detectadas

Elemento	Contenido
Característica evaluada	Seguridad
Descripción	Identifica y contabiliza las vulnerabilidades encontradas durante las evaluaciones, especialmente las que podrían comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Se recomienda clasificarlas por gravedad: críticas, altas, medias y bajas.
Fórmula o forma de medición	**Número de vulnerabilidades detectadas = Total de vulnerabilidades identificadas durante las pruebas de seguridad.**
Ejemplo	Si se identifican 3 vulnerabilidades, una alta y dos medias, deben documentarse y corregirse según su nivel de riesgo.
Justificación de selección	El proyecto está relacionado con el sector salud, donde se maneja información personal y posiblemente sensible. Es indispensable evaluar la seguridad para reducir riesgos de accesos no autorizados, pérdida o exposición de datos.

3.4 Métricas, requisitos y metas de medición

Los ejemplos numéricos de la sección anterior no son mediciones del sistema. Esta tabla relaciona cada métrica con los requisitos del SRS y propone cuándo y cómo se medirá. Las metas son **propuestas del equipo** por acordar con el cliente.

Métrica	Requisitos	Meta propuesta	Cuándo y cómo se mide
1. Cumplimiento de pruebas	RF-01 a RF-23; CP-01 a CP-14	100 % de las pruebas obligatorias aprobadas para aceptar la entrega	En cada sprint y en la demostración final; se conserva el resultado de cada ejecución
2. Densidad de defectos	CAL-01	Sin defectos críticos; meta de densidad por acordar	Al cerrar cada sprint; defectos registrados / KLOC
3. Tiempo de respuesta	REN-01, REN-02	P95 ≤ 2 s (consultas) y ≤ 3 s (escrituras) con 3 usuarios	Entorno de prueba con carga simulada; promedio y P95
4. Disponibilidad	CAL-02	≥ 99 % en la jornada de atención	Durante el periodo de pruebas; excluye mantenimiento programado
5. Vulnerabilidades	CAL-03, PER-01 a PER-20	Cero críticas y altas abiertas al entregar	Pruebas de acceso y de entradas antes de la entrega

04

Plan de desarrollo

Orden de implementación, primeras entregas, y riesgos o dependencias que pueden afectar el proyecto.

EN ESTA SECCIÓN

4.1 Orden de implementación 114

4.2 Primeras entregas 117

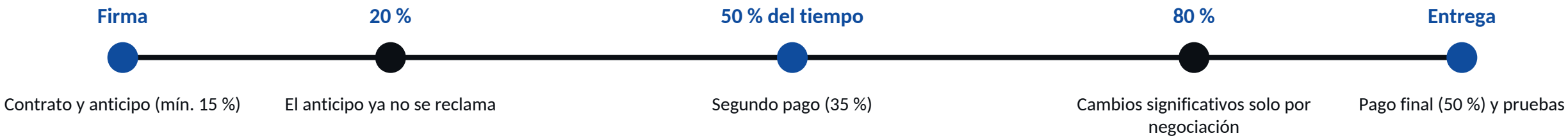
4.3 Riesgos y dependencias 120

4.4 Observaciones sobre el plan 124

4.1 Orden de implementación · Cómo leerlo

El plan define el orden en que se construye y se acuerda el proyecto. Los hitos económicos (anticipo, pagos y reembolsos) son **propuestas del equipo** y no fueron confirmados por el cliente en la entrevista; no se utilizan como evidencia de su aceptación (PEN-06).

Hitos del plan según el avance del proyecto (propuesta del equipo)



Pagos propuestos: 15 % + 35 % + 50 % = 100 %

> La entrevista ya resolvió la mayoría de las reglas. Antes del primer sprint deben cerrarse los pendientes PEN-01 y PEN-02 (prioridad, aceptación, permisos y excepciones).

4.1 Orden de implementación (pasos 1 a 7)

N.°	Paso	Descripción
1	Entrevista con el cliente y definición de mínimos indispensables	Se reúne al cliente para resolver las dudas pendientes y acordar lo imprescindible de la versión 1. La ronda del 3 de noviembre aclaró la mayoría de las reglas; quedan abiertos la vigencia de paquetes, la penalización por inasistencia, los reportes y el esquema de respaldo.
2	Presentación del prototipo de la interfaz	Se muestra el prototipo de agenda, pacientes, paquetes y pagos y se explican las consecuencias de cada decisión (CE-01 a CE-09). Se piden validaciones concretas, por ejemplo: «¿una cancelación tardía descuenta la sesión?».
3	Documento de especificaciones (SRS) para aprobación	Se presentan los requisitos priorizados, reglas, permisos y criterios de aceptación, separando lo confirmado de los supuestos. La aprobación del cliente por escrito fija el alcance.
4	Contrato y anticipo	El contrato recoge alcance, límites, plazos y costos, y lista lo que queda fuera de la versión 1. Propuesta: anticipo no menor al 15 % del costo total.
5	Reuniones semanales de revisión y aprobación	Cada semana se muestra un avance funcional, se recogen observaciones y se aplican los cambios solicitados (un sprint corto).
6	Límite de reclamo del anticipo (20 % de avance)	Propuesta: superado el 20 % de avance, el anticipo ya no es reembolsable.
7	Segundo pago (mitad del tiempo acordado)	Propuesta: al cumplirse el 50 % del tiempo pactado se cobra la diferencia para completar el 50 % del costo total.

4.1 Orden de implementación (pasos 8 a 13)

N.°	Paso	Descripción
8	Congelamiento de cambios significativos (80 % de avance)	Propuesta: pasado el 80 %, los pagos no son reembolsables y los cambios grandes solo se aceptan por negociación posterior. Los ajustes menores siguen siendo posibles.
9	Demostración del software final y pago final	Antes del periodo de pruebas se presenta el sistema completo y se recorre un flujo de principio a fin. Propuesta: con la aprobación se cobra el 50 % restante.
10	Periodo de pruebas	Su duración se negocia y su costo se cobra aparte. Incluye 3 usuarios simultáneos, la tableta compartida con cuentas individuales y simulacros de corte de internet.
11	Informe de pruebas y garantía	Informe con las pruebas satisfactorias, los errores encontrados y los resultados de respaldo y recuperación. Si hubo errores, se descuenta del costo de las pruebas un monto equivalente al tiempo de corrección.
12	Entrega de licencia de uso, guía de usuario y guía técnica	La licencia autoriza el uso; la guía de usuario se divide por rol; la guía técnica documenta instalación, base de datos, respaldo y recuperación.
13	Cierre y cena de celebración con el cliente	Se da por concluido el proyecto y se agradece la colaboración.

4.2 Primeras entregas

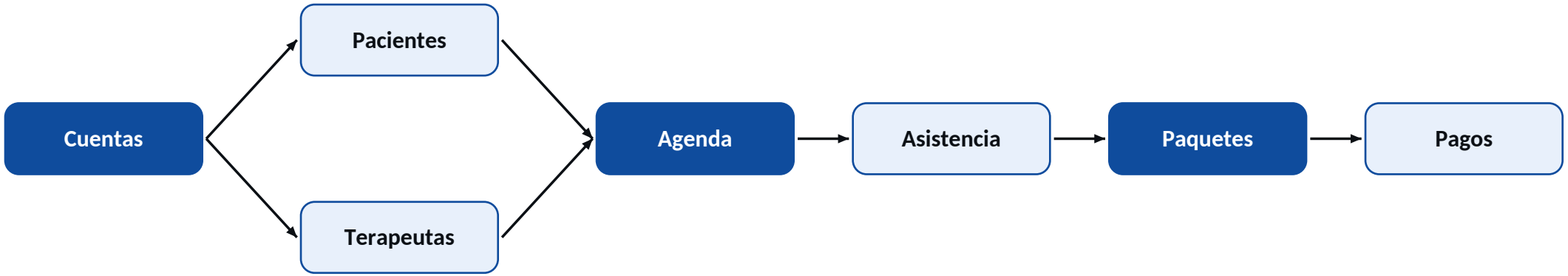
El orden respeta las dependencias entre módulos: los paquetes necesitan la agenda y los pagos necesitan los paquetes. Esta secuencia es una propuesta ligada a PC-01 (orden que prefiere el cliente).

Entrega	Qué podrá revisar el cliente	Depende de
1. Cuentas y roles	Inicio de sesión individual; qué ve y qué puede hacer cada rol.	Ninguna
2. Pacientes	Registro, identificador automático y aviso de posible duplicado.	Entrega 1
3. Terapeutas, horarios y espacios	Horarios, ausencias y bloqueos; edición solo por administración.	Entrega 1
4. Agenda con validación	Reserva sin empalmar terapeuta ni espacio, incluyendo los 10 minutos de preparación.	Entregas 2 y 3
5. Asistencia y cambios de cita	Asistió, canceló, reprogramó o no asistió, con motivo.	Entrega 4

4.2 Primeras entregas (continuación)

Entrega	Qué podrá revisar el cliente	Depende de
6. Paquetes y control de sesiones	Sesiones compradas, utilizadas, reservadas y libres; descuento al confirmar el terapeuta.	Entrega 5
7. Pagos y saldos	Abonos con medio, referencia y responsable; saldo por compra.	Entrega 6
8. Historial y correcciones	Cambios con dato anterior, nuevo, responsable, fecha y motivo.	Entregas 5 a 7
9. Consultas diarias	Agenda del día por terapeuta y espacio, llegadas y faltas, citas futuras y saldos.	Todas las anteriores

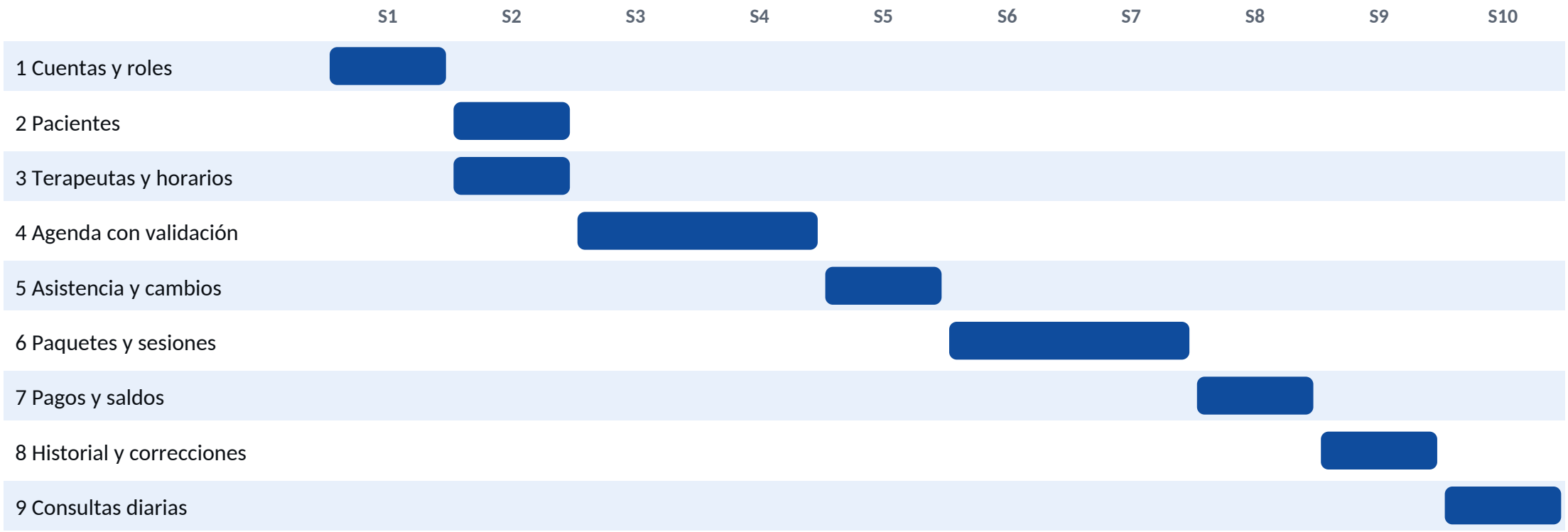
Dependencias entre entregas



Los paquetes necesitan la agenda y los pagos necesitan los paquetes.

4.2 Secuencia propuesta por semanas

Secuencia propuesta por semanas (S1 a S10; el calendario real depende del docente y del cliente)



4.3 Riesgo 1 · Aumento de la complejidad del proyecto

Ocurre cuando el alcance crece o se vuelve confuso en las primeras etapas.

Riesgo o causa	Cómo lo atenderemos
Cambios de requerimientos o de interfaz en las primeras entregas	Validar el prototipo antes de construir y registrar cada acuerdo en la minuta.
Inconformidades del cliente con los avances; falta de entendimiento	Preguntas cerradas y ejemplos concretos en cada revisión semanal.
Ampliaciones fuera de la versión 1 (vigencia, descuentos, otros servicios, acceso de pacientes, impresión)	Registrarlas como cambios con costo y tiempo propios.
Reglas entrelazadas entre agenda y paquetes (reserva frente a consumo)	Casos de prueba por cada regla y revisión con el cliente.

4.3 Riesgo 2 · Retraso en la entrega del software

Ocurre cuando surgen cambios importantes con el desarrollo ya avanzado (50 % o más).

Riesgo o causa	Cómo lo atenderemos
Cambios de requerimientos, de interfaz o inconformidades después del 50 % de avance	Regla de congelamiento al 80 % y reuniones semanales.
Falta de entendimiento sobre la dirección del proyecto o el producto final	Mínimos indispensables definidos desde el inicio.
Decisiones pendientes del cliente (vigencia, penalización, reportes)	Fecha límite para cerrarlas antes del 50 % del tiempo.
Cambios de horario que afectan citas ya registradas	Función que señala las citas afectadas y permite reorganizarlas sin perderlas.

4.3 Riesgo 3 · Implementación del software

Ocurre cuando el sistema no puede instalarse o usarse correctamente en el centro.

Riesgo o causa	Cómo lo atenderemos
Problemas con el hardware (dos computadoras y una tableta) o con la conexión y el wifi	Confirmar equipos y conexión antes de firmar el contrato (PC-07).
Cortes ocasionales de internet, sin modo sin conexión	Aviso claro de operación no confirmada y verificación antes de repetir un pago o una sesión.
Dos usuarios reservando el mismo horario o espacio a la vez	Validación de la agenda en el servidor al guardar.
Tableta compartida con sesiones abiertas de otra persona	Cuentas individuales y cierre de sesión por inactividad.
Respaldo y recuperación sin tiempos definidos	Proponer respaldos periódicos y probar la recuperación en el periodo de pruebas.
Dificultad del personal para entender el sistema; falta de coordinación entre áreas; problemas en las pruebas finales	Guía por rol, capacitación y casos de prueba desde las primeras entregas.

4.3 Riesgo 4 · No completar la entrega del software

Ocurre cuando el proyecto se interrumpe o se cancela antes de terminar.

Riesgo o causa	Cómo lo atenderemos
Incumplimiento del contrato	Contrato claro con obligaciones de ambas partes.
Inconformidad absoluta del cliente	Revisiones semanales para detectarla a tiempo.
Problemas de financiamiento	Cobros por etapas y condiciones de reembolso definidas.

4.4 Observaciones sobre el plan

Dependencias que el cliente podría estar pasando por alto

- **Datos personales:** se guardan nombre, fecha de nacimiento y teléfono, y el cliente no definió cómo se protegen ni quién puede consultarlos.
- **Consecuencia de las reglas:** al no penalizar inasistencias, un paciente puede faltar sin perder sesiones y dejar el horario vacío.
- **Entorno de ejecución:** el prototipo guarda datos en un navegador; cuentas reales, tres usuarios simultáneos y recuperación requieren servidor y almacenamiento compartido (PEN-03).

> Los dos bloques «Riesgo de implementación» del borrador anterior se fusionaron en uno, y se unificaron «hardware» y «hardware proporcionado», y «conexión a internet» y «conexión wifi».

05

Minuta de alcance validada

Lo que se desarrollará, sus límites, prioridades, decisiones y pendientes, con la evidencia de aceptación del cliente disponible hasta ahora.

EN ESTA SECCIÓN

5.1 Alcance acordado 127

5.2 Exclusiones confirmadas 128

5.3 Prioridades propuestas 129

5.4 Reglas de pacientes y agenda 131

5.5 Reglas de sesiones y pagos 133

5.6 Responsabilidades, límites y validación 136

5.7 Consultas y dependencias 137

5.8 Pendientes y decisiones por validar 138

5.9 Evidencia y resultado de la revisión 139

Minuta de alcance · Datos generales

Dato	Contenido
Proyecto	Rehabilita Agenda · Grupo 502-B · Equipo II
Versión y fecha	Versión 0.3 · actualización del equipo: 3 de noviembre de 2026 (la versión 0.2 reunió las reglas de la entrevista)
Estado	Reglas aceptadas para preparar el prototipo. La aceptación de esta minuta y del alcance del primer incremento está **pendiente de registro explícito**.
Cliente	Miguel Herrera, administrador del centro (personaje simulado por el docente).
Equipo	Haniel López Osorio, Cesar Zaid Martínez, Irving Damian Álvarez Olivera y Luis Angel Sánchez Aguilar.

Esta minuta reúne las reglas respondidas por el cliente para organizar citas, controlar sesiones y registrar pagos. Su propósito es delimitar el prototipo y servir de base para revisar el SRS y acordar la primera entrega.

5.1 Alcance acordado para el prototipo

Aplicación web de uso interno para recepción, terapeutas y administración. Permitirá:

Pacientes
Registrar pacientes y contactos.

Citas
Agendar con un terapeuta y un espacio.

Asistencia
Registrar asistencia, cancelación o cambio.

Sesiones
Controlar compras, sesiones utilizadas y reservadas.

Pagos
Registrar abonos y adeudos por compra.

Historial
Conservar los movimientos anteriores.

Entorno previsto: una computadora de recepción, una de administración y una tableta compartida por terapeutas; aproximadamente tres usuarios simultáneos. En el producto se prevén cuentas individuales, aun en dispositivos compartidos. El selector de roles del HTML es únicamente una simulación.

5.2 Exclusiones confirmadas

Queda fuera	Sustento
Cargos bancarios reales	FUE-01, P11
Cuentas de pacientes	P03
Mensajes automáticos	P10
Impresión y exportación	P18
Equipos adicionales	P07
Descuentos comerciales	P17
Transferencias o paquetes compartidos	P14
Caducidad de sesiones	P12
Funcionamiento sin conexión	P20
Otros servicios o duraciones (requieren acuerdo posterior)	P05

El sistema no decide tratamientos (P04). Se propone mantener fuera el expediente clínico y los diagnósticos; esta exclusión deberá confirmarse expresamente en la revisión del alcance (PC-08).

5.3 Prioridades propuestas para validar

Prioridad	Capacidades y motivo
Alta	Pacientes, agenda y disponibilidad de terapeutas y espacios; asistencia y confirmación de atención; paquetes, reservas de sesiones, abonos y adeudos. Constituyen el flujo principal solicitado.
Alta transversal	Permisos, autorizaciones e historial de correcciones necesarios para proteger las operaciones anteriores. No se posponen como funciones independientes.
Posterior	Vigencia y otros servicios o duraciones. Sin autorización para incorporarlos a la primera versión.

> Las funciones fueron solicitadas por el cliente; su orden de implementación y esta clasificación de prioridad son **propuestas del equipo**, todavía por validar.

5.3 Prioridades por funcionalidad

Prioridad	Funcionalidad	Descripción
Alta	Registro de pacientes	Es necesario contar con la información de los pacientes para gestionar su servicio.
Alta	Gestión de citas	Necesidad principal del centro de rehabilitación.
Alta	Control de disponibilidad	Evita conflictos entre horarios y citas simultáneas.
Alta	Registro de asistencia	Permite conocer el estado de cada cita.
Alta	Control de paquetes de sesiones	Facilita conocer las sesiones adquiridas, utilizadas y disponibles.
Alta	Registro de pagos y adeudos	Permite llevar un seguimiento económico de cada paciente.
Media	Gestión de terapeutas	Organiza los horarios y asignaciones de los profesionales.
Media	Administración de usuarios y permisos	Facilita la separación de responsabilidades de cada empleado.
Media	Historial de movimientos	Permite consultar operaciones y cambios anteriores.
Baja	Reportes administrativos	Se pueden incorporar en el futuro para analizar el funcionamiento del centro.

5.4 Reglas confirmadas de pacientes y agenda (1 de 2)

Tema	Regla confirmada
Datos del paciente	Nombre completo, fecha de nacimiento y un teléfono son obligatorios; correo y teléfono alternativo, opcionales. El sistema genera un identificador. Si coinciden nombre y nacimiento, advierte para revisar el teléfono; nunca fusiona registros automáticamente.
Asignación	Administración confirma qué terapeuta atenderá al paciente y recepción registra la asignación. Un cambio de terapeuta requiere confirmación de administración con ambos profesionales y el paciente, conservando autorizador y motivo.
Servicio y horarios	Un solo servicio: sesión individual de rehabilitación de 50 minutos, más 10 de preparación. Bloques de una hora, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, con descanso de 13:00 a 14:00. Para el prototipo: tres terapeutas y dos espacios, con máximo dos pacientes simultáneos.
Disponibilidad y reservas	Cada cita requiere terapeuta y espacio disponibles durante el bloque completo, incluidos los diez minutos de preparación. Se admiten citas del mismo día y hasta treinta días después, sin prioridades automáticas. Recepción no puede encimar citas.
Bloqueos de horario	Administración registra ausencias o bloques no disponibles y modifica horarios. Si afecta citas existentes, el sistema las señala y conserva para su reorganización; no se eliminan silenciosamente.

5.4 Reglas confirmadas de pacientes y agenda (2 de 2)

Tema	Regla confirmada
Cancelación y reprogramación	El paciente puede cancelar o reprogramar antes del inicio sin consumo de sesiones. Se conserva la cita original y el motivo; una cancelación libera la reserva de sesión. La nueva cita debe cumplir de nuevo las reglas de disponibilidad.
Llegadas tarde e inasistencias	Si el terapeuta confirma que puede atenderlo, el paciente recibe atención durante el tiempo restante del bloque, sin recorrer la cita siguiente. Si no recibe atención, se registra inasistencia y no se descuenta sesión. Si sí recibe atención, se consume al confirmar que terminó.
Cancelación del centro	Administración identifica las citas afectadas y recepción contacta por teléfono o WhatsApp para reorganizarlas. Se guarda el motivo y si el paciente ya fue contactado. No se consumen sesiones y no se envían mensajes desde la aplicación.

Casos de revisión para el prototipo. Intentar reservar a un terapeuta o espacio ocupado debe rechazarse. Cancelar una cita debe liberar la reserva sin aumentar las sesiones utilizadas. Un bloqueo debe advertir sobre las citas afectadas y mantenerlas visibles.

5.5 Reglas confirmadas de sesiones y pagos · Precios

Compra	Sesiones	Precio de ejemplo
Sesión individual	1	$400 MXN
Paquete de cinco sesiones	5	$1,800 MXN
Paquete de diez sesiones	10	$3,400 MXN

Todos corresponden al mismo servicio de 50 minutos. Son importes de prueba proporcionados por el cliente; no representan una investigación de precios de mercado.

Tema	Regla confirmada
Saldo de sesiones	Los paquetes son personales y no vencen. Un paciente puede tener varias compras activas. Se utiliza primero la compra más antigua que aún tenga disponibilidad, considerando las reservas pendientes. No se permite compartir, transferir ni consumir más sesiones de las adquiridas.

5.5 Reglas confirmadas de sesiones y pagos · Reserva, consumo y adeudos

Tema	Regla confirmada
Reserva y consumo	Reservar compromete una sesión; todavía no la utiliza. El terapeuta descuenta una sesión al confirmar que la atención terminó. Las citas futuras pendientes deben considerarse para evitar comprometer más sesiones de las existentes. Cancelaciones e inasistencias no consumen sesiones.
Relaciones por comprobar	Sesiones restantes = adquiridas − utilizadas. Sesiones libres para reservar = adquiridas − utilizadas − comprometidas en citas pendientes. La reserva no debe contabilizarse también como consumo.
Adquisición y adeudos	Para confirmar una cita se requiere una sesión libre en una compra registrada; si no existe, recepción registra la adquisición antes de reservar. Se admite atención con adeudo monetario únicamente con autorización de administración y motivo registrado. El permiso no crea sesiones adicionales.

5.5 Reglas confirmadas de sesiones y pagos · Abonos y correcciones

Tema	Regla confirmada
Abonos e identificación del pago	Se aceptan abonos. Cada pago registra paciente, compra a la que se aplica, importe, fecha, medio de pago, referencia cuando exista y quién lo registró. Los medios registrados serán efectivo, transferencia y tarjeta, sin procesar cargos reales.
Saldo monetario	Saldo por compra = precio acordado al adquirirla − pagos válidos aplicados. Debe distinguirse el adeudo de cada compra cuando el paciente tenga varias; el saldo monetario es independiente del número de sesiones utilizadas.
Precios y correcciones	Administración cambia precios para compras futuras; las compras existentes conservan precio y condiciones originales. Recepción registra pagos. Administración autoriza correcciones de pagos y consumos, conservando valor anterior, nuevo, responsable, fecha y motivo. Los movimientos anteriores no se borran para ocultarlos.

Casos de revisión para el prototipo. Dos reservas no deben comprometer la misma sesión libre. Confirmar una atención debe consumirla una sola vez. Un abono debe reducir únicamente el adeudo de su compra. Cambiar el catálogo no debe alterar compras previas. Corregir debe conservar el registro anterior.

5.6 Responsabilidades, límites y validación

Rol	Responsabilidades confirmadas
Recepción	Registra pacientes, asignaciones confirmadas, citas, asistencia y pagos; consulta agenda y datos administrativos; contacta a pacientes afectados por cancelación del centro.
Terapeutas	Consultan su propia agenda y confirman las atenciones recibidas. La confirmación determina el consumo de la sesión.
Administración	Consulta toda la operación; gestiona horarios y precios futuros; confirma cambios de terapeuta; autoriza atención con adeudo y correcciones de pagos y consumos.

Pendiente en el SRS: matriz completa de permisos, cuentas inactivas y transiciones de citas (propuesta en 3.7). El selector de roles del prototipo no acredita seguridad real.

5.7 Consultas y dependencias

Aspecto	Acuerdo
Consultas en pantalla	Agenda por terapeuta y espacio; llegadas e inasistencias; sesiones adquiridas, utilizadas y disponibles; citas futuras, adeudos e historial.
Sin internet	Se tomarán notas para captura posterior. La aplicación advertirá si una operación no quedó confirmada y permitirá verificar lo guardado antes de repetir pagos o consumos. Debe conservar lo ya confirmado.
Entorno técnico	El HTML guarda datos en un navegador. Cuentas reales, tres usuarios concurrentes y recuperación requieren servidor y almacenamiento compartido. El equipo propondrá respaldos y restauración; el cliente no ha fijado tiempos medidos de recuperación.

5.8 Pendientes y decisiones por validar

Pendiente	Acción y responsable propuesto
PEN-01 Alcance y prioridades	Equipo: presentar versión, primeras entregas y límites. Cliente: validar antes de aprobar el incremento.
PEN-02 Permisos y excepciones	Equipo y cliente: definir permisos, estados, sobrepagos y devoluciones antes de implementar lo afectado.
PEN-03 Entorno y recuperación	Equipo: proponer entorno, respaldos, restauración y reintentos. Cliente: revisar límites; sin RTO ni RPO aprobados.
PEN-04 Evidencia y reglas adicionales	Referencias y fechas de Slack incorporadas en 1.1. Pendiente del cliente: validar citas simultáneas del mismo paciente, exclusión clínica y aceptación (PC-06, PC-08, PEN-08).

5.9 Evidencia y resultado de la revisión

Fuente: respuestas de Mario A. Moreno Rocha, en el papel de Miguel Herrera, a las veinte preguntas de Luis Angel Sánchez Aguilar. Entrevista del 3 de noviembre de 2026: preguntas a las 01:59 y respuestas a las 07:04, espacio 502_B_2. Enlaces exactos y capturas en 1.1 y 1.8 (FUE-02 y FUE-03).

Aceptación disponible del cliente (FUE-03)

EVIDENCIA

Cliente · 3 nov 2026, 07:04

"Me parecen bien estas reglas para preparar el prototipo."

Mensaje original: https://fihl.slack.com/archives/D0C0WT1RB19/p1793711060058829

Resultado: minuta pendiente de validación. Esa aceptación no equivale a aprobar esta minuta ni el software terminado. Debe registrarse en Slack la versión, las observaciones, los pendientes aceptados, el nombre de quien aprueba y la fecha antes de declararla validada.

5.9 Registro de validación de la minuta

Este cuadro se completa en la sesión de revisión con el cliente. Mientras tenga campos vacíos, la minuta no se declara validada.

Elemento	Registro
Versión de la minuta revisada	0.3
Fecha y hora de la revisión	Por registrar
Participantes	Por registrar
Observaciones del cliente	Por registrar
Pendientes aceptados	Por registrar
Nombre de quien aprueba	Por registrar (cliente o representante)
Enlace del mensaje de aceptación en Slack	Por registrar
Resultado	PENDIENTE Validada / validada con pendientes / requiere cambios

06

Prototipo: UML, funciones e interfaz

El prototipo Rehabilita_Agenda.html: sus diagramas UML y de flujo, la descripción puntual de cada función, el esquemático de la interfaz y la justificación de su diseño.

EN ESTA SECCIÓN

6.1 Visión general del prototipo 142

6.2 UML: casos de uso 144

6.3 UML: diagrama de clases 147

6.4 UML: diagramas de estados 149

6.5 UML: diagramas de secuencia 151

6.6 Diagramas de flujo de las reglas 154

6.7 Funciones del prototipo 157

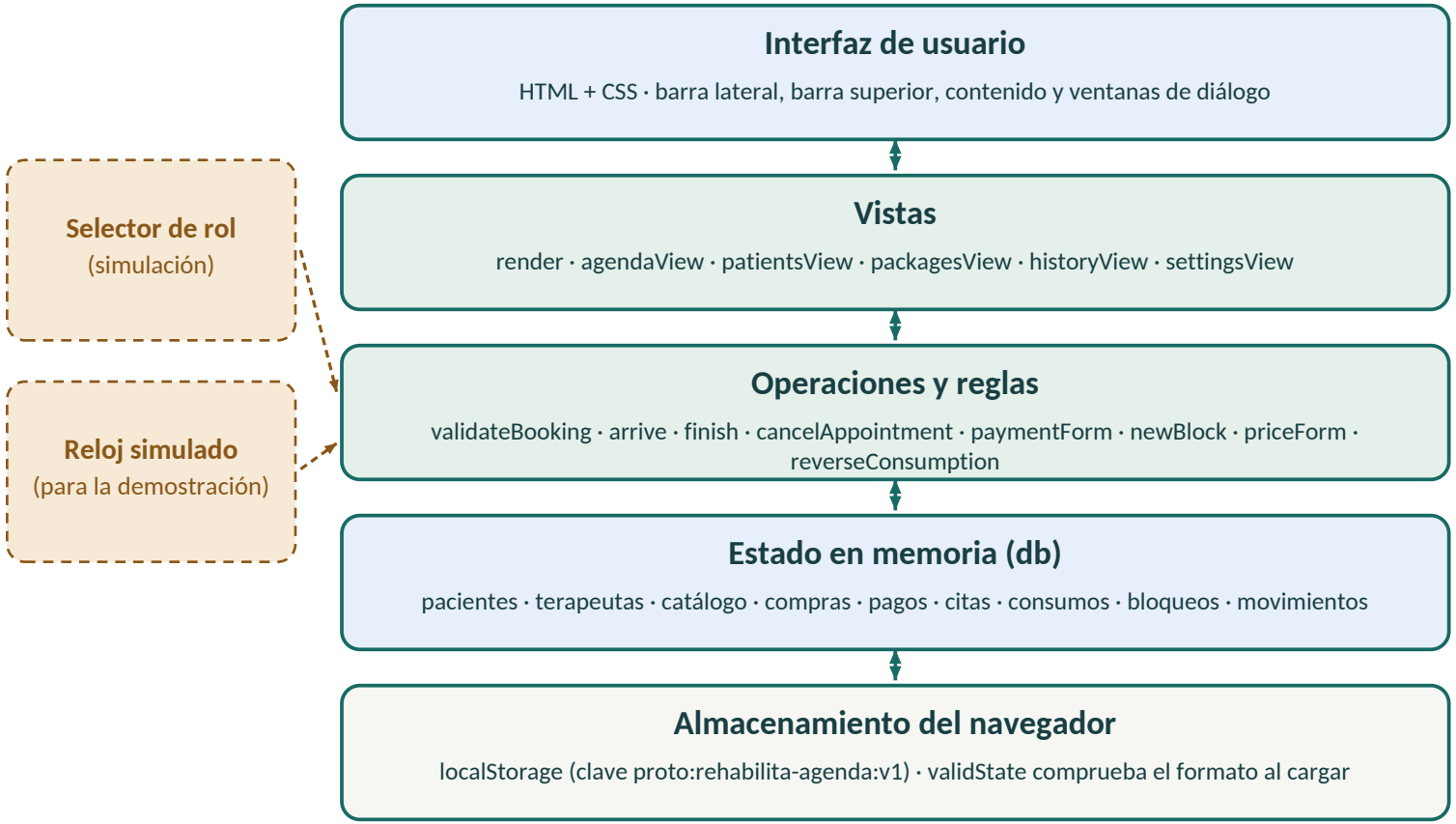
6.8 Esquemático de la interfaz 165

6.9 Justificación del diseño de interfaz 174

6.10 Alcance y límites del prototipo 176

6.1 Visión general del prototipo

Rehabilita_Agenda.html es un prototipo interactivo, de un solo archivo, que permite recorrer las reglas acordadas con el cliente: agendar sin empalmes, distinguir sesiones reservadas de utilizadas, registrar abonos por compra y conservar cada corrección. Utiliza datos ficticios, un selector de rol simulado y un reloj simulado para recorrer una atención completa.



Características

- Un solo archivo HTML (≈ 66 KB)
- JavaScript sin bibliotecas externas
- Datos ficticios; sin cobros reales
- Cada operación deja un movimiento

Limitaciones

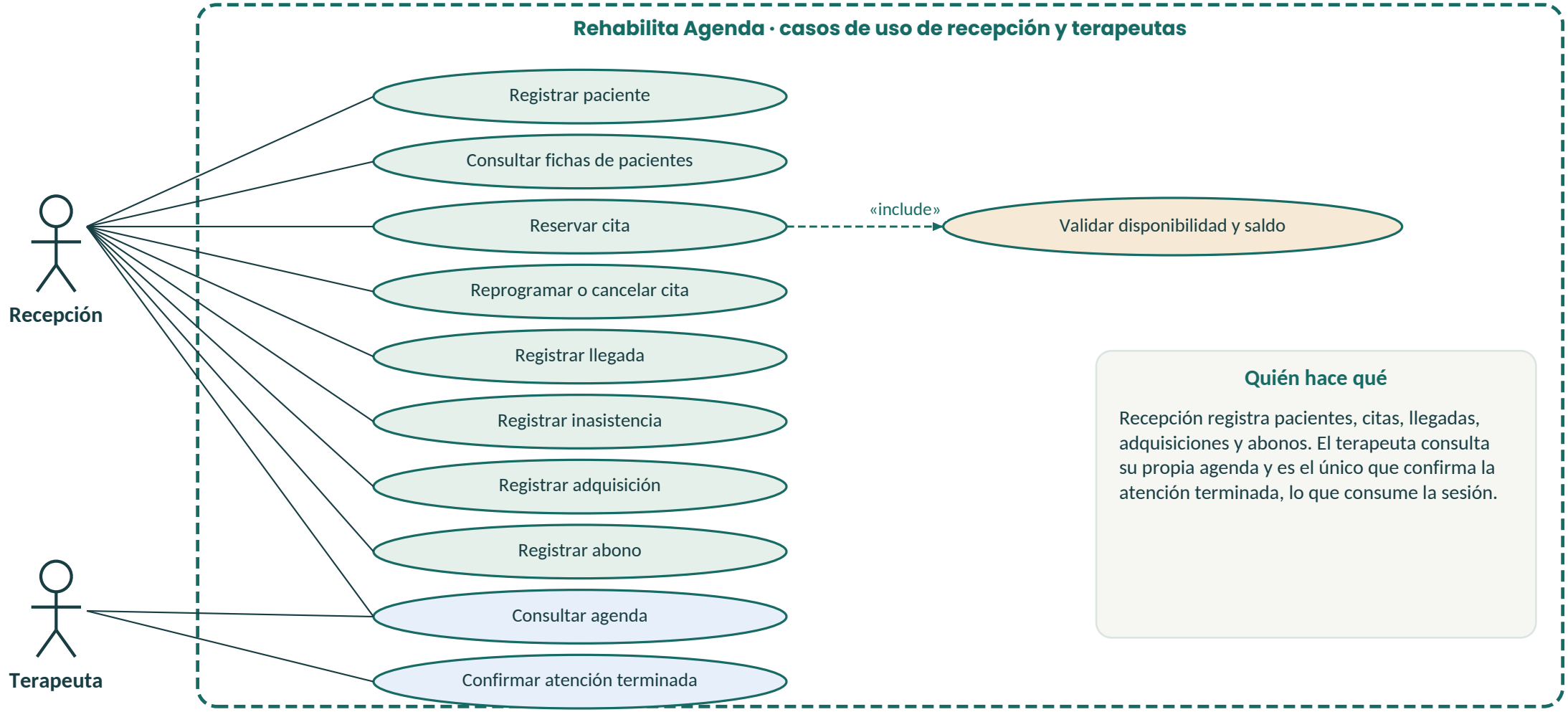
- Los datos viven en un navegador
- Sin cuentas ni permisos de servidor
- Sin control de usuarios simultáneos

6.1 Qué demuestra y qué no demuestra

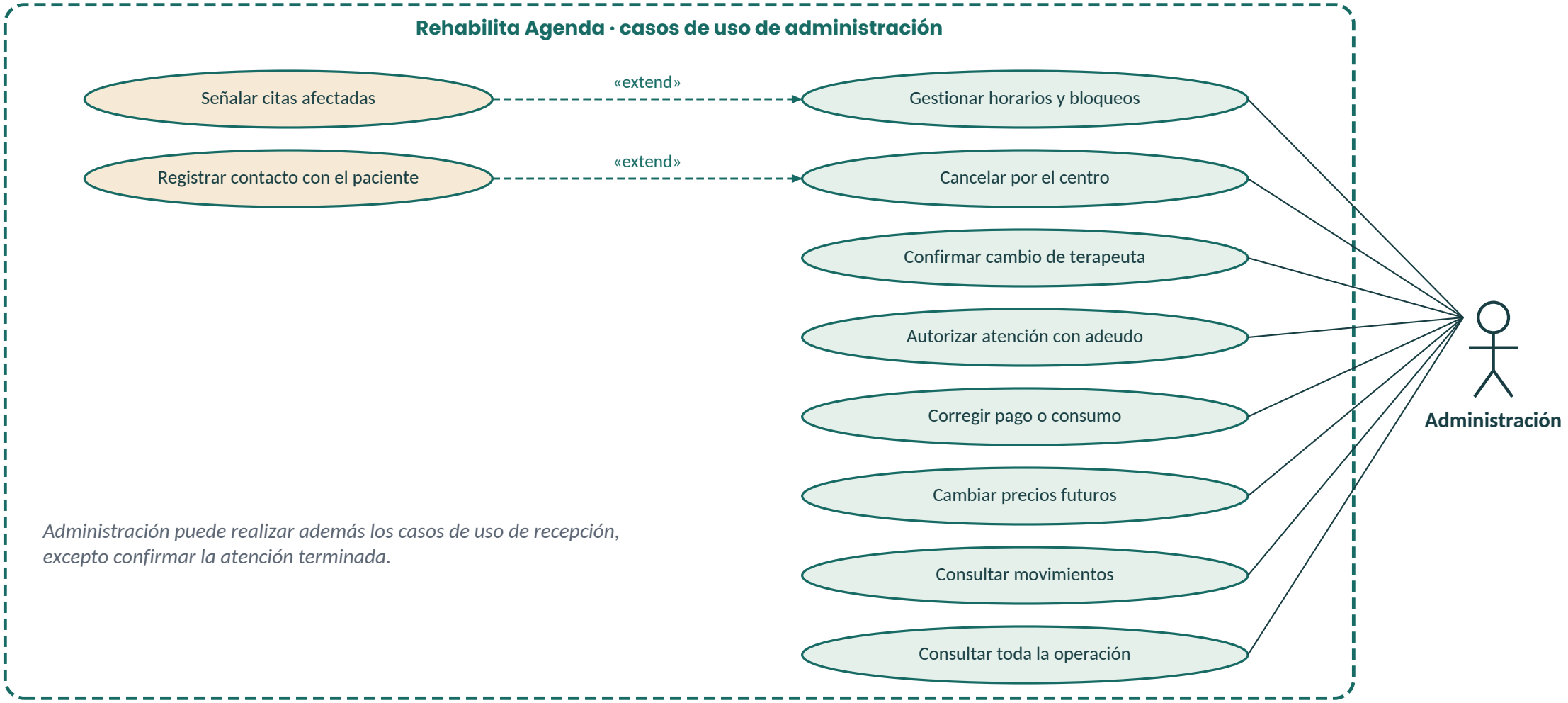
El prototipo demuestra	El prototipo no demuestra
Validación de agenda por terapeuta, espacio y los 10 minutos de preparación.	Seguridad real: el selector de rol solo simula permisos.
Reservar compromete una sesión; confirmar la consume.	Control de tres usuarios simultáneos: los datos viven en un navegador.
Abonos y saldo por compra; precios históricos inmutables.	Recuperación del servidor, respaldos ni cuentas reales.
Historial de cada operación con responsable y motivo.	Aceptación del cliente: no se ha registrado su revisión (PEN-07).

> Los datos se guardan únicamente en el navegador del equipo que abre el archivo. Por eso se tratan como demostración y no como un sistema en producción (sección 6.10).

6.2 UML: diagrama de casos de uso



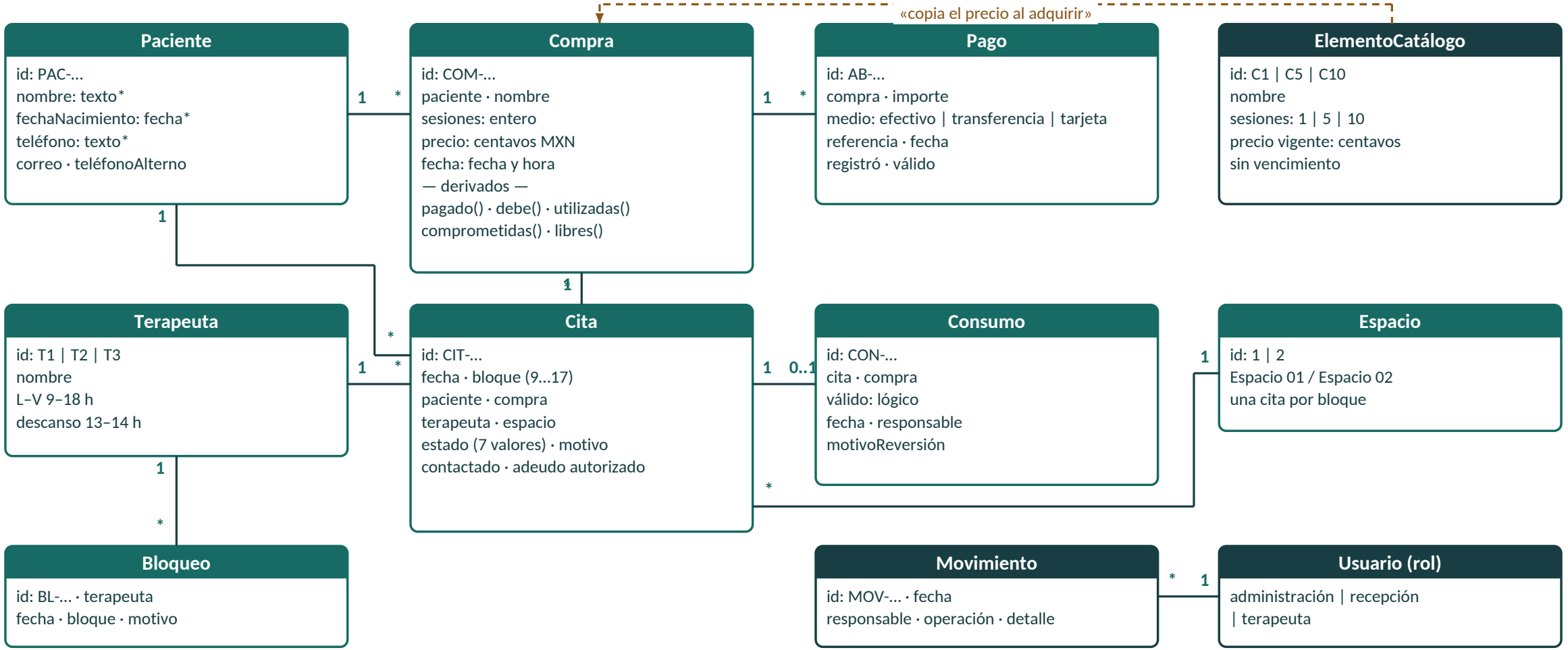
6.2 UML: casos de uso de administración



6.2 Casos de uso y la solicitud del cliente

Caso de uso	Actor	Parte de la solicitud que atiende
Registrar paciente · Consultar fichas	Recepción, administración	Registrar datos y cómo contactarlos.
Reservar cita (incluye validar disponibilidad y saldo)	Recepción, administración	Dar una cita con el terapeuta que corresponda sin horarios encimados.
Reprogramar o cancelar · Registrar llegada · Inasistencia	Recepción, administración	Registrar si el paciente asistió, canceló o cambió su cita.
Confirmar atención terminada	Terapeuta	Saber cuántas sesiones se utilizaron realmente.
Registrar adquisición · Registrar abono · Autorizar adeudo	Recepción, administración	Paquetes de sesiones, pagos y lo que todavía se debe.
Bloquear horario (señala citas afectadas) · Cancelar por el centro	Administración	Ausencias sin que desaparezcan citas; contacto manual.
Corregir pago o consumo · Cambiar precios · Consultar movimientos	Administración, recepción	Conservar los movimientos anteriores.

6.3 UML: diagrama de clases

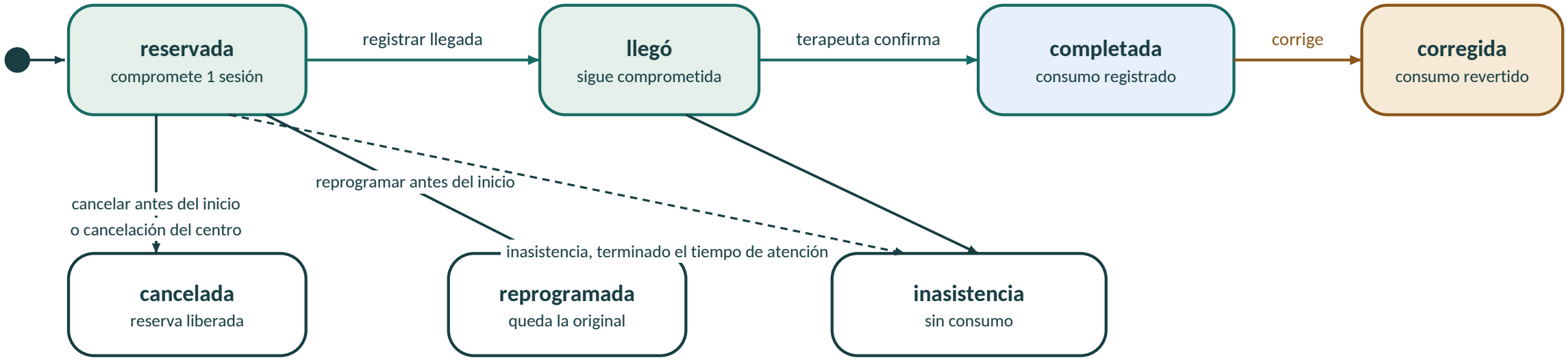


Pago, Consumo y Cita pertenecen a una Compra; la Compra pertenece a un Paciente. «1» = uno, «*» = muchos, «0..1» = ninguno o uno.

6.3 Diagrama de clases · Lectura

Clase	Responsabilidad	Relación con la solicitud
Paciente	Datos personales y de contacto; identificador del sistema.	Registrar sus datos y cómo contactarlos.
Compra	Sesión o paquete adquirido, con precio y condiciones originales; calcula pagado, debe, utilizadas, comprometidas y libres.	Saber cuántas sesiones compró, usó y le quedan.
Cita	Une paciente, terapeuta, espacio y compra en un bloque; guarda estado, motivo y autorización de adeudo.	Agenda sin empalmes y estado de asistencia.
Consumo	Una sesión utilizada, confirmada por el terapeuta; se revierte con motivo.	Reservar no consume.
Pago	Abono aplicado a una compra, con medio y referencia.	Pagos y deuda por compra.
Bloqueo · Movimiento	Ausencias de un terapeuta · registro de cada operación.	Reorganizar sin perder citas; conservar movimientos.

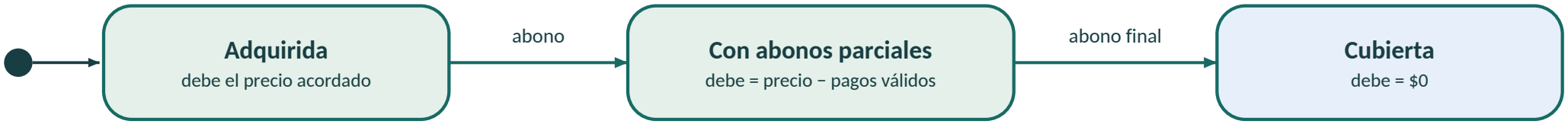
6.4 UML: diagrama de estados de la cita



Estados activos (comprometen sesión): reservada y llegó.

6.4 UML: estados de la compra

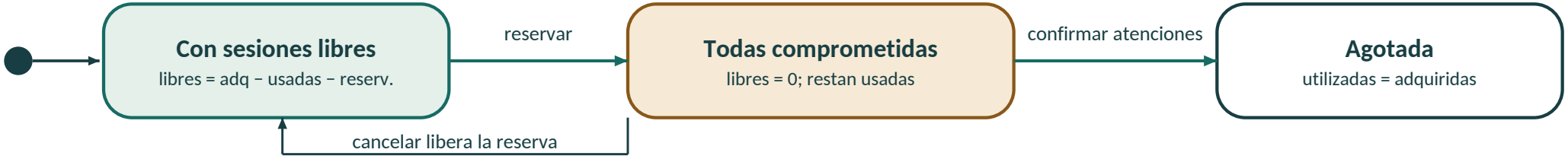
Compra: saldo monetario



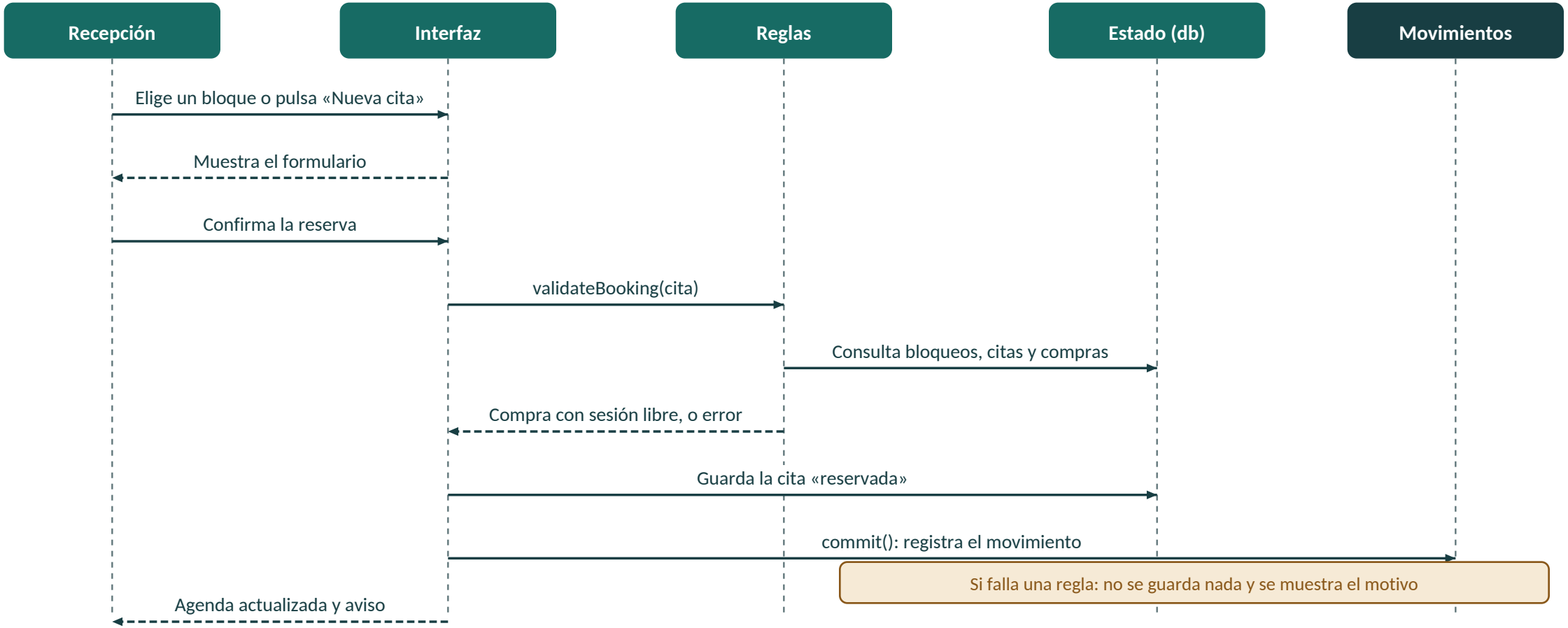
Un abono que supere el saldo se rechaza (ERR-06). Corregir un pago lo marca como no válido y recalcula.

Pago: válido → corregido · Consumo: válido → revertido (administración, con motivo)

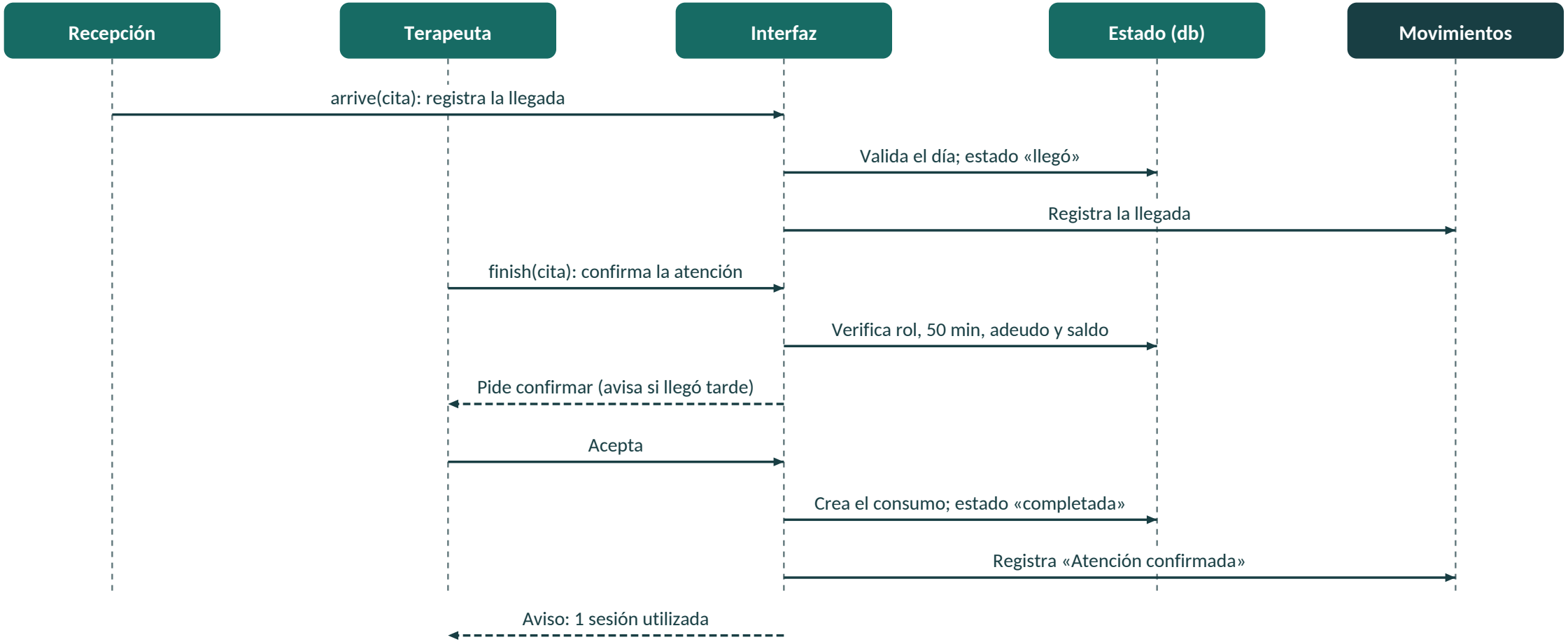
Compra: sesiones



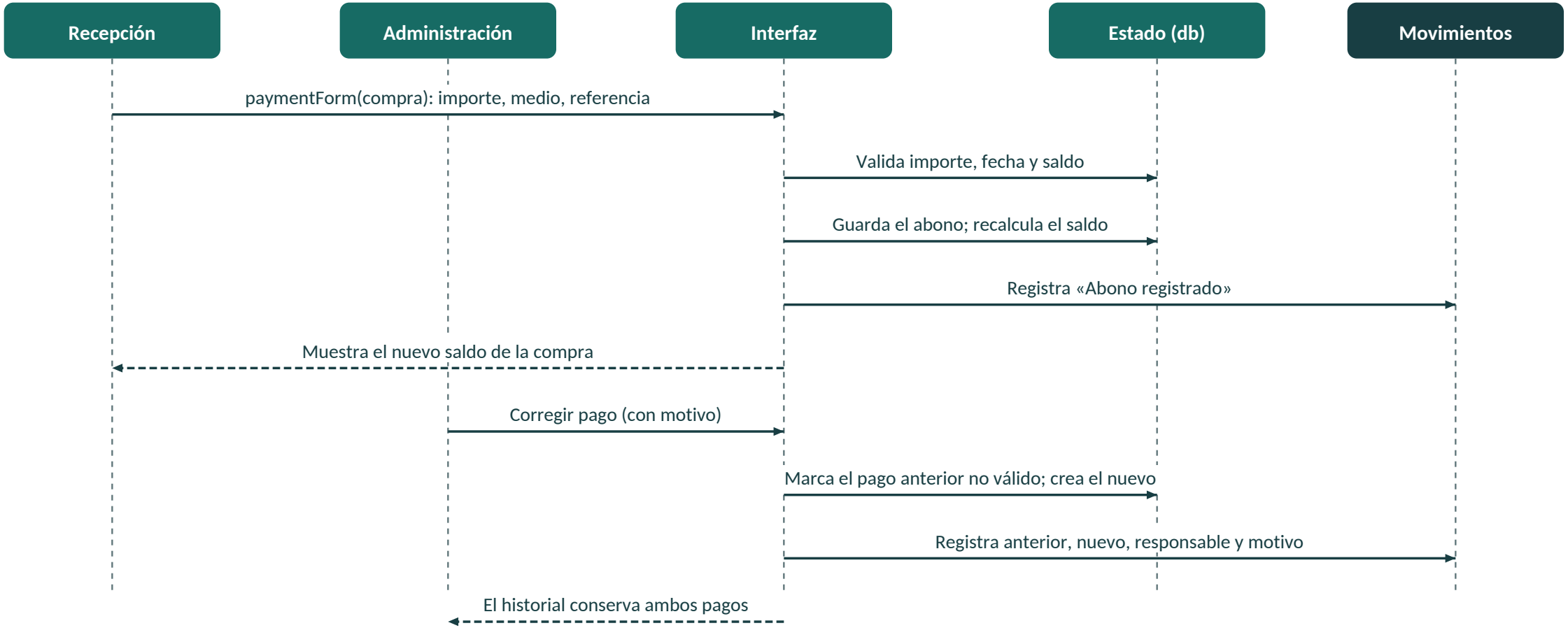
6.5 UML: secuencia · Reservar una cita



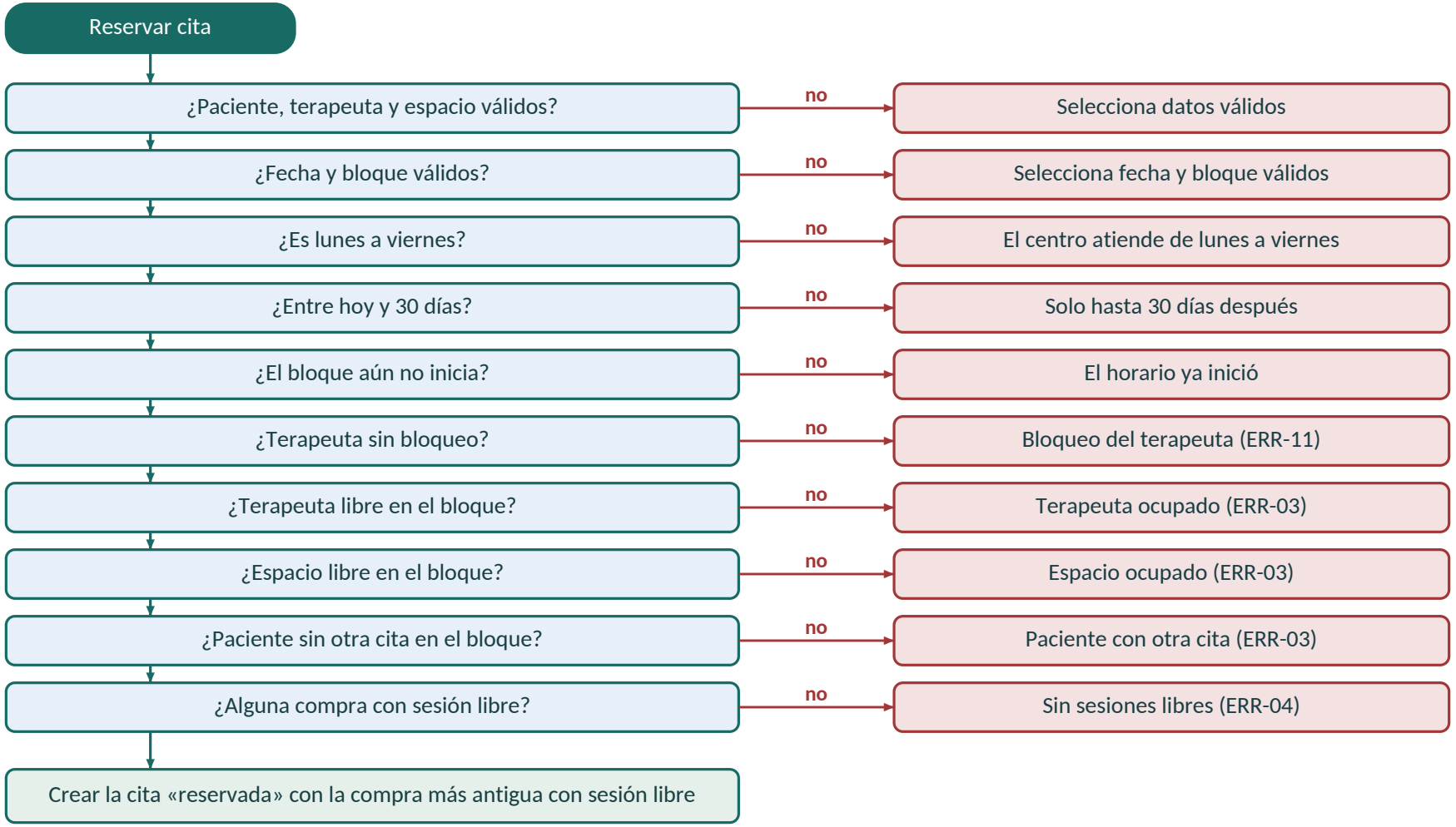
6.5 UML: secuencia · Llegada y confirmación de la atención



6.5 UML: secuencia · Registrar y corregir un abono



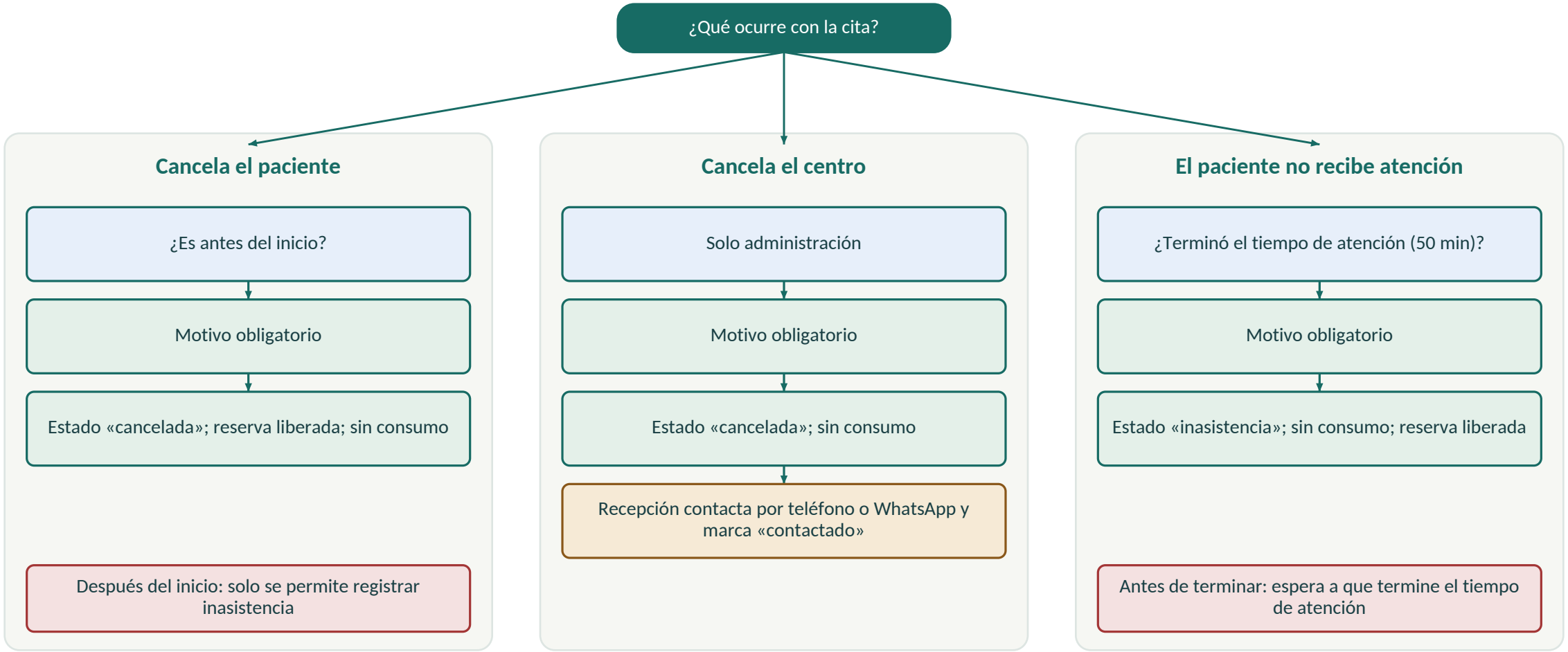
6.6 Diagrama de flujo · Validación de una reserva



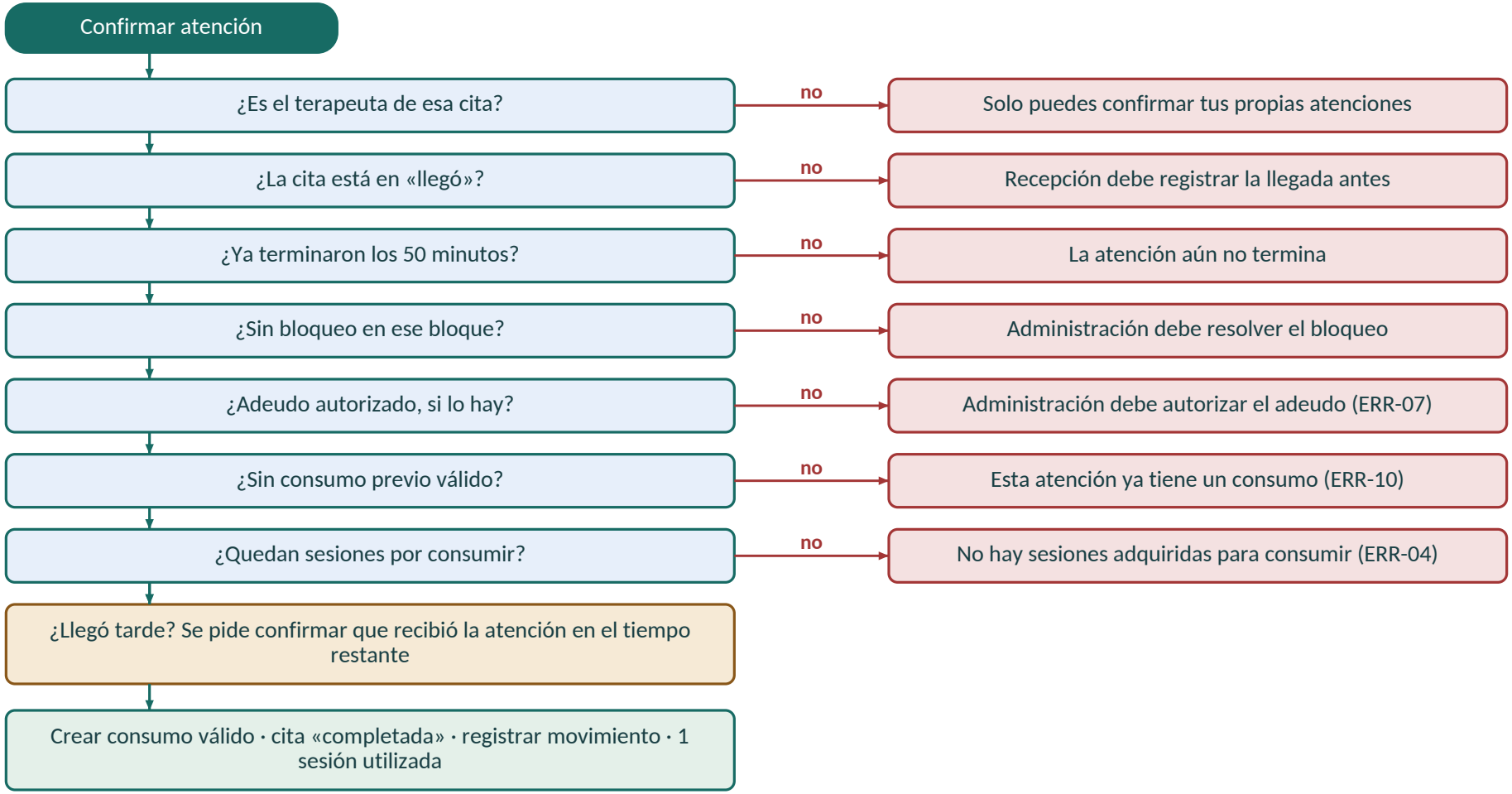
Lectura

Cada comprobación que falla detiene el flujo, muestra el motivo y no guarda nada. Solo si se cumplen las diez condiciones se crea la cita.

6.6 Diagrama de flujo · Cancelación, centro e inasistencia



6.6 Diagrama de flujo · Confirmación y consumo de una sesión



Idea clave

Reservar no consume: solo esta confirmación convierte la reserva en una sesión utilizada, y solo una vez.

6.7 Funciones del prototipo · Cómo leer las tablas

El prototipo contiene unas 60 funciones agrupadas por responsabilidad. Cada tabla indica **qué hace** la función y **cómo ayuda** a la solicitud del cliente. Las referencias P01 a P20 remiten a las preguntas de la entrevista.

Grupo	Funciones principales	Aporte
Datos y almacenamiento	seed, validState, save, audit, commit, run	Datos consistentes y movimientos conservados
Permisos y cálculos	can, need, paid, owed, used, committed, free	Sesiones y saldos que cuadran
Formato y fechas	money, cents, dayAdd, startTime	Importes y plazos exactos
Vistas y componentes	render, agendaView, patientsView, packagesView	Información clara por rol
Pacientes, compras y pagos	newPatient, newPurchase, paymentForm	Datos, sesiones y abonos
Citas	validateBooking, arrive, finish, cancelAppointment	Agenda sin empalmes y consumo correcto
Administración	newBlock, priceForm, clockForm	Horarios, precios y demostración

6.7 Funciones · Datos y almacenamiento

Función	Qué hace	Cómo ayuda a la solicitud
seed()	Crea los datos ficticios iniciales: 4 pacientes, 3 terapeutas, el catálogo con los precios acordados, compras, abonos y citas del día laborable más cercano.	Permite recorrer todo el sistema sin datos reales y con los precios autorizados por el cliente.
validState(x)	Comprueba el formato de los datos guardados, identificadores únicos, referencias válidas, que los pagos no superen el precio y que sesiones utilizadas más reservadas no superen las adquiridas.	Protege justo lo que al cliente le confunde: sesiones y abonos que no cuadran.
save() y storageNotice()	Guardan el estado en el navegador; si no es posible, trabajan en memoria y muestran un aviso claro.	Atiende «avisar si una operación no quedó confirmada» (P20).
audit(acción, detalle) y commit()	audit agrega un movimiento con fecha, responsable, operación y detalle. commit lo registra, guarda y vuelve a dibujar la pantalla.	Cada cambio queda en el historial: se conservan los movimientos anteriores.
run(fn) y toast(msg)	run ejecuta una operación y convierte cualquier error de regla en un aviso breve (toast).	El personal sabe por qué se rechazó una acción.
uid(prefijo)	Genera identificadores únicos con prefijo (PAC, COM, CIT, CON, AB, BL, MOV).	Identificador de paciente generado por el sistema (P02).

6.7 Funciones · Permisos y cálculos

Función	Qué hace	Cómo ayuda a la solicitud
can(...) y need(...)	can indica si el rol actual está permitido; need rechaza la operación si no lo está.	Separa lo que hacen recepción, terapeutas y administración.
user() y myApts()	user da el nombre y rol de quien opera; myApts limita las citas visibles (el terapeuta solo ve las suyas).	El terapeuta consulta su propia agenda (P18).
active(a) y statusName(s)	active identifica citas que comprometen sesión (reservada o llegó); statusName da el nombre legible del estado.	Distingue una cita reservada de una atención ya consumida.
paid(id) y owed(id)	Suman los pagos válidos de una compra y calculan el saldo: precio acordado menos pagos.	Cuánto debe cada paciente por cada compra (P16).
used(id), committed(id) y free(id)	Cuentan sesiones utilizadas, reservadas en citas pendientes y libres para reservar.	Resuelve «cuántas compró, cuántas usó y cuántas le quedan».
patientBuys(id), patientFree(id) y patientOwed(id)	Ordenan las compras del paciente de la más antigua a la más reciente y suman sus sesiones libres y adeudos.	Aplica «usar primero la compra más antigua» (P14).
conflictedAppointments()	Encuentra las citas activas que coinciden con un bloqueo del terapeuta.	Las citas no desaparecen: se señalan para reorganizarlas (P06).

6.7 Funciones · Formato y fechas

Función	Qué hace	Cómo ayuda a la solicitud
money(c) y cents(raw)	money muestra centavos como pesos mexicanos; cents convierte un importe capturado a centavos y valida hasta dos decimales.	Evita errores de redondeo en abonos y saldos.
dayAdd, actualDay, dateLabel y startTime	Calculan y dan formato a fechas en la zona America/Mexico_City y obtienen el inicio de un bloque.	Hacen posibles las reglas de 30 días y de «antes del inicio».
esc(s)	Escapa el texto antes de mostrarlo.	Protege la información mostrada contra contenido malicioso.

6.7 Funciones · Vistas y componentes

Función	Qué hace	Cómo ayuda a la solicitud
render()	Construye la navegación según el rol, el reloj, el avatar y la vista activa.	Cada rol ve solo lo que le corresponde.
agendaView()	Dibuja la agenda del día por hora y espacio, filtros, indicadores, descanso de 13:00 a 14:00, citas afectadas y paneles de apoyo.	Agenda clara sin horarios encimados (P01, P18).
patientsView()	Lista pacientes con búsqueda, sesiones libres y adeudo.	Datos de contacto y situación de cada paciente.
packagesView()	Muestra el catálogo y la tabla de compras con utilizadas, reservadas, libres, pagado y acordado.	Paquetes y pagos consultables juntos.
historyView() y settingsView()	historyView lista los movimientos. settingsView muestra reglas, equipo, bloqueos, precios y decisiones pendientes.	Conservar movimientos y mantener las reglas a la vista.
head, stat, row, field, label, opts y foot	Componentes reutilizables: encabezado de página, indicador, fila de detalle, campos con etiqueta, listas de opciones y pie de formulario.	Interfaz consistente y con etiquetas accesibles.
modal, close y bindForm(fn)	Abren y cierran ventanas de diálogo y gestionan el envío de formularios; ante un error muestran el mensaje sin perder lo capturado.	Captura guiada de cada operación.

6.7 Funciones · Pacientes, compras y pagos

Función	Qué hace	Cómo ayuda a la solicitud
newPatient()	Formulario con nombre, fecha de nacimiento y teléfono obligatorios. Compara nombre (sin acentos ni mayúsculas) y fecha: si coinciden, advierte y exige confirmar antes de crear un registro separado.	Evita duplicados sin fusionar registros automáticamente (P02).
patientDetail(id)	Ficha con contacto, sesiones utilizadas, reservadas y libres, compras con adeudo y citas, con atajos para adquirir un paquete o agendar.	Todo sobre el paciente en un solo lugar.
newPurchase(pacienteId)	Registra la adquisición de una sesión o paquete con el precio vigente; aclara que no registra un pago.	Para confirmar una cita debe haber una sesión adquirida (P15).
purchaseDetail(id)	Muestra precio, pagos válidos, saldo, balance de sesiones y los abonos con la opción de corregirlos.	Deuda y sesiones de cada compra por separado.
paymentForm(id, corrección)	Registra un abono o corrige un pago (solo administración, con motivo). Valida importe, fecha no futura y que no supere el saldo; conserva anterior y nuevo.	Cada abono con medio, referencia y responsable (P16, P17).

6.7 Funciones · Citas

Función	Qué hace	Cómo ayuda a la solicitud
validateBooking(a, excepto)	Aplica todas las reglas de reserva: datos válidos, día laborable, 30 días, bloque futuro, sin bloqueo, terapeuta, espacio y paciente libres, y sesión libre. Devuelve la compra a usar.	Impide empalmes aunque el paciente insista (P08).
newAppointment(opciones)	Formulario en tres pasos (disponibilidad, sesión libre, confirmación). Administración puede autorizar un adeudo con motivo. Al reprogramar enlaza la cita nueva con la original.	Reserva y reprogramación sin perder historial.
appointmentDetail(id)	Muestra el detalle y las acciones permitidas según el rol y el estado: llegada, confirmación, reprogramar, cancelar, inasistencia, cancelación del centro, autorizar adeudo y revertir consumo.	Cada rol ve solo sus acciones.
arrive(id)	Registra la llegada el mismo día y antes de que termine el tiempo de atención.	Registrar si el paciente asistió.
finish(id)	El terapeuta confirma la atención: verifica rol, estado, 50 minutos, bloqueo, adeudo y sesiones; avisa si llegó tarde y crea el consumo.	Reservar no consume; solo esta confirmación (P13).
reasonAction(título, fn)	Ventana que exige un motivo de al menos cinco caracteres antes de ejecutar la acción.	Conserva quién, cuándo y por qué.
cancelAppointment(id, centro, inasistencia)	Cancela por el paciente (antes del inicio), por el centro (administración) o registra inasistencia al terminar el tiempo de atención. Libera la reserva, sin consumo.	Cancelaciones que sí se actualizan (P01, P09, P10).
reverseConsumption(id)	Administración revierte un consumo con motivo; la cita queda «corregida» y el registro anterior se conserva.	Corrige diferencias de sesiones sin borrar nada (P17).

6.7 Funciones · Administración

Función	Qué hace	Cómo ayuda a la solicitud
newBlock() y retirar bloqueo	Registra una ausencia de un terapeuta en un bloque, advierte si afecta citas y no permite bloquear una atención ya completada. Las citas se conservan.	Cambios de horario sin que desaparezcan citas (P06).
priceForm(id)	Cambia el precio del catálogo con motivo; solo afecta compras futuras.	Precios históricos inmutables (P17).
Autorizar adeudo y contacto del centro	Administración autoriza atender con adeudo, con motivo. Recepción marca si contactó al paciente tras una cancelación del centro.	Excepciones controladas y seguimiento manual (P10, P15).
clockForm() y reinicio	Cambian el reloj simulado para recorrer una atención y reinician los datos de ejemplo con confirmación.	Hacen demostrable cada escenario CE-01 a CE-09.

6.8 Esquemático de la interfaz · Navegación por rol

Qué pantallas ve cada rol

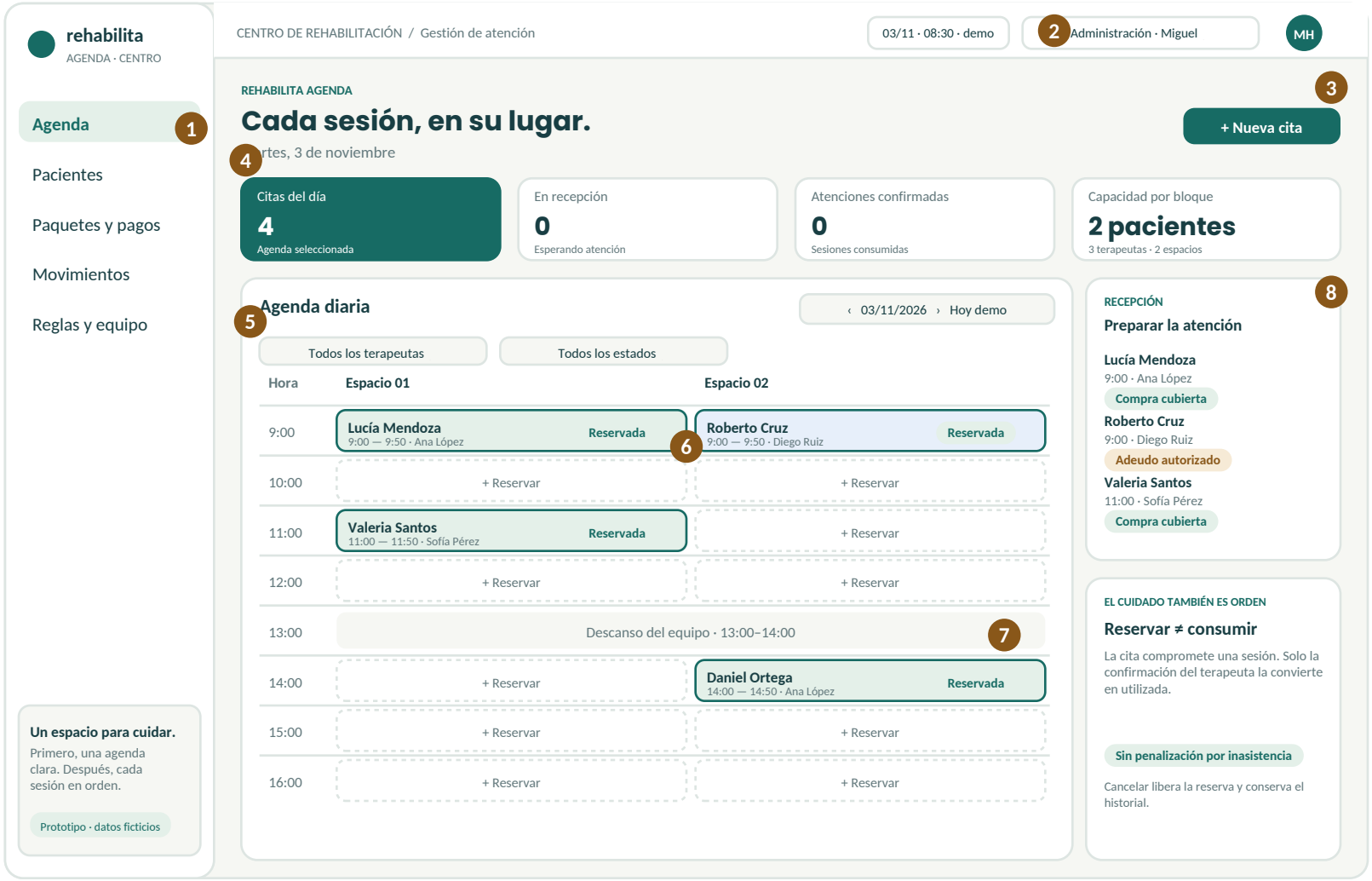
	Agenda	Pacientes	Paquetes y pagos	Movimientos	Reglas y equipo
Administración Miguel (rol de demostración)	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso
Recepción Elena (rol de demostración)	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso
Terapeuta Ana (rol de demostración)	Acceso	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso	Acceso

La navegación lateral oculta lo que el rol no debe ver. El terapeuta solo accede a su agenda y a las reglas, y no ve datos monetarios. Es una simulación: en el sistema real el servidor debe verificar cada permiso.

6.8 Esquemático de la interfaz · Estructura general

Zona	Contenido	Para qué sirve
Barra lateral	Marca, navegación por rol y nota del prototipo	Orientar y ocultar lo que el rol no debe ver
Barra superior	Contexto, reloj de demostración, selector de rol y avatar	Simular el día y la persona que opera
Área de contenido	Encabezado, indicadores y paneles de la pantalla activa	Trabajar sin cambiar de página
Ventanas de diálogo	Formularios y detalles de cita, paciente o compra	Capturar con foco y validación

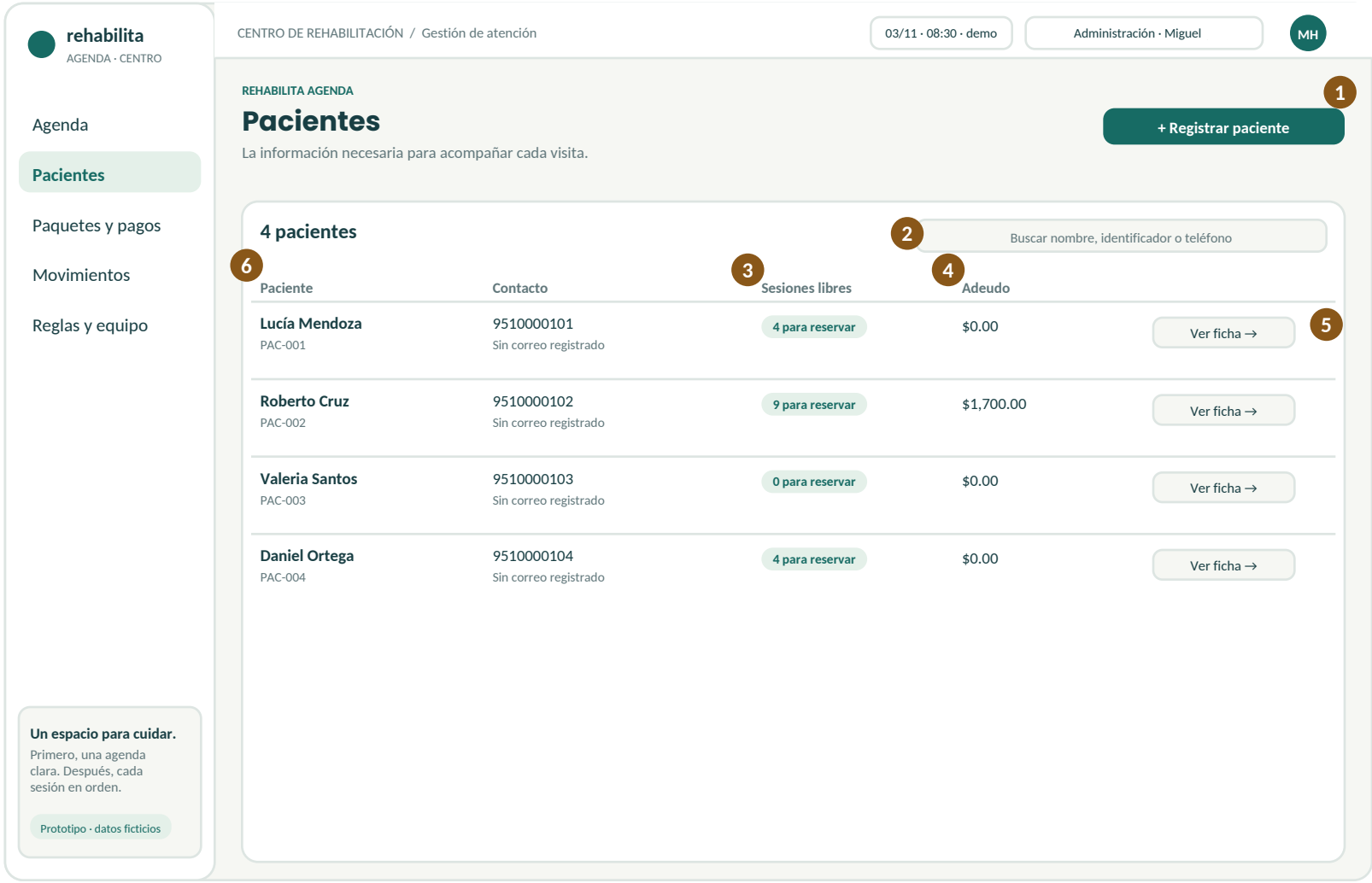
6.8 Esquemático · Agenda



Pantalla Agenda (INT-01)

1. Navegación lateral: sus opciones cambian según el rol (el terapeuta solo ve Agenda y Reglas).
2. Reloj de demostración y selector de rol: simulan el día y el usuario.
3. Nueva cita: abre la reserva en tres pasos; solo recepción y administración.
4. Indicadores del día: citas, llegadas, atenciones confirmadas y capacidad (2 pacientes).
5. Filtros por terapeuta y por estado de la cita.
6. Cuadrícula por hora y espacio: cada bloque muestra paciente, terapeuta y estado; los libres ofrecen «+ Reservar».
7. Descanso 13:00–14:00: no se agenda (P06).
8. Paneles de apoyo: quién está por llegar y la regla «Reservar ≠ consumir».

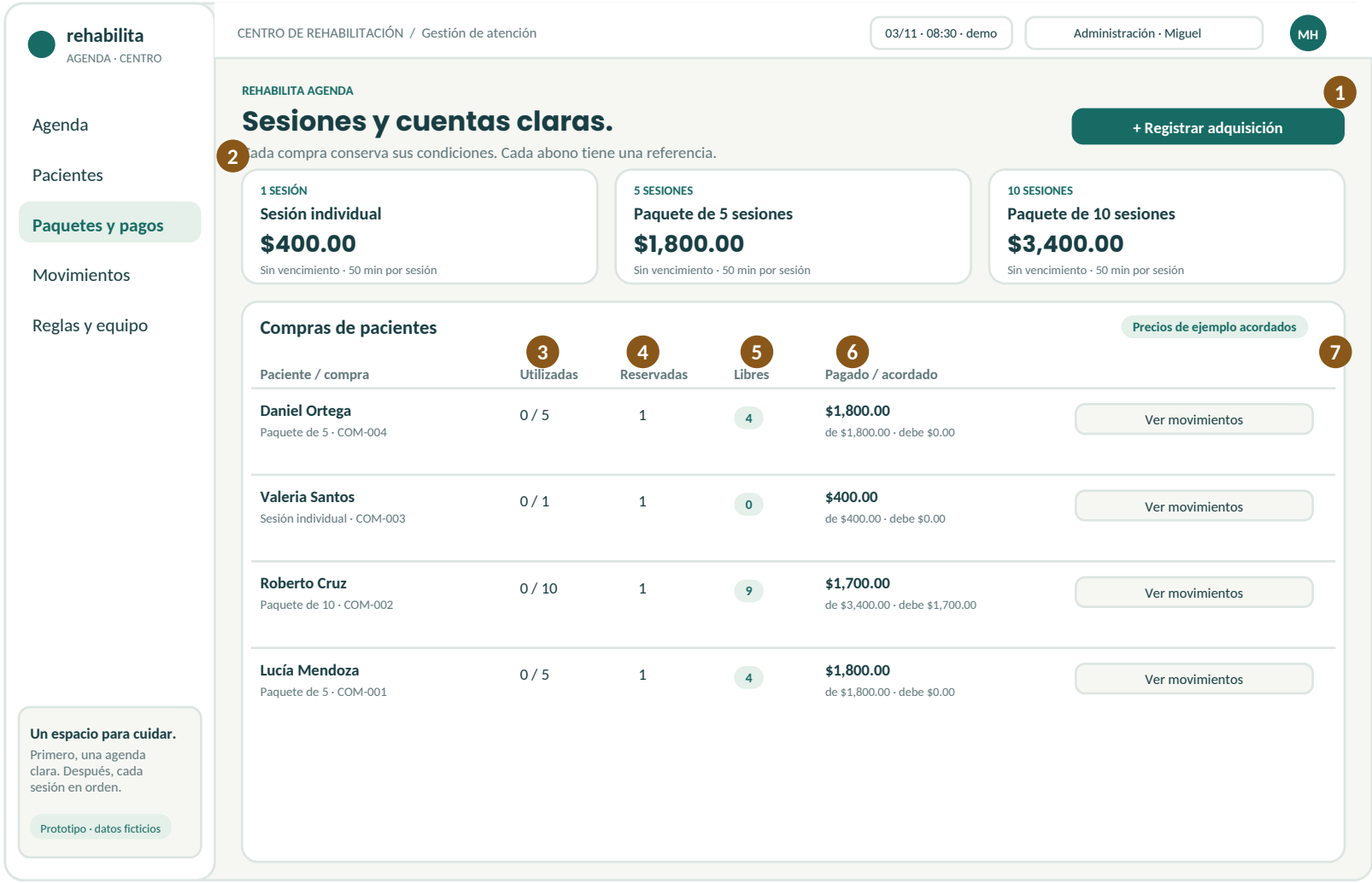
6.8 Esquemático · Pacientes



Pantalla Pacientes (INT-02)

1. Registrar paciente: formulario con nombre, fecha de nacimiento y teléfono obligatorios.
2. Búsqueda por nombre, identificador o teléfono.
3. Sesiones libres: cuántas puede reservar hoy (adquiridas − utilizadas − reservadas).
4. Adeudo monetario del paciente sumando todas sus compras.
5. Ficha: contacto, sesiones, compras, citas e historial, con atajos para adquirir o agendar.
6. Identificador generado por el sistema; coincidencias de nombre y fecha generan advertencia.

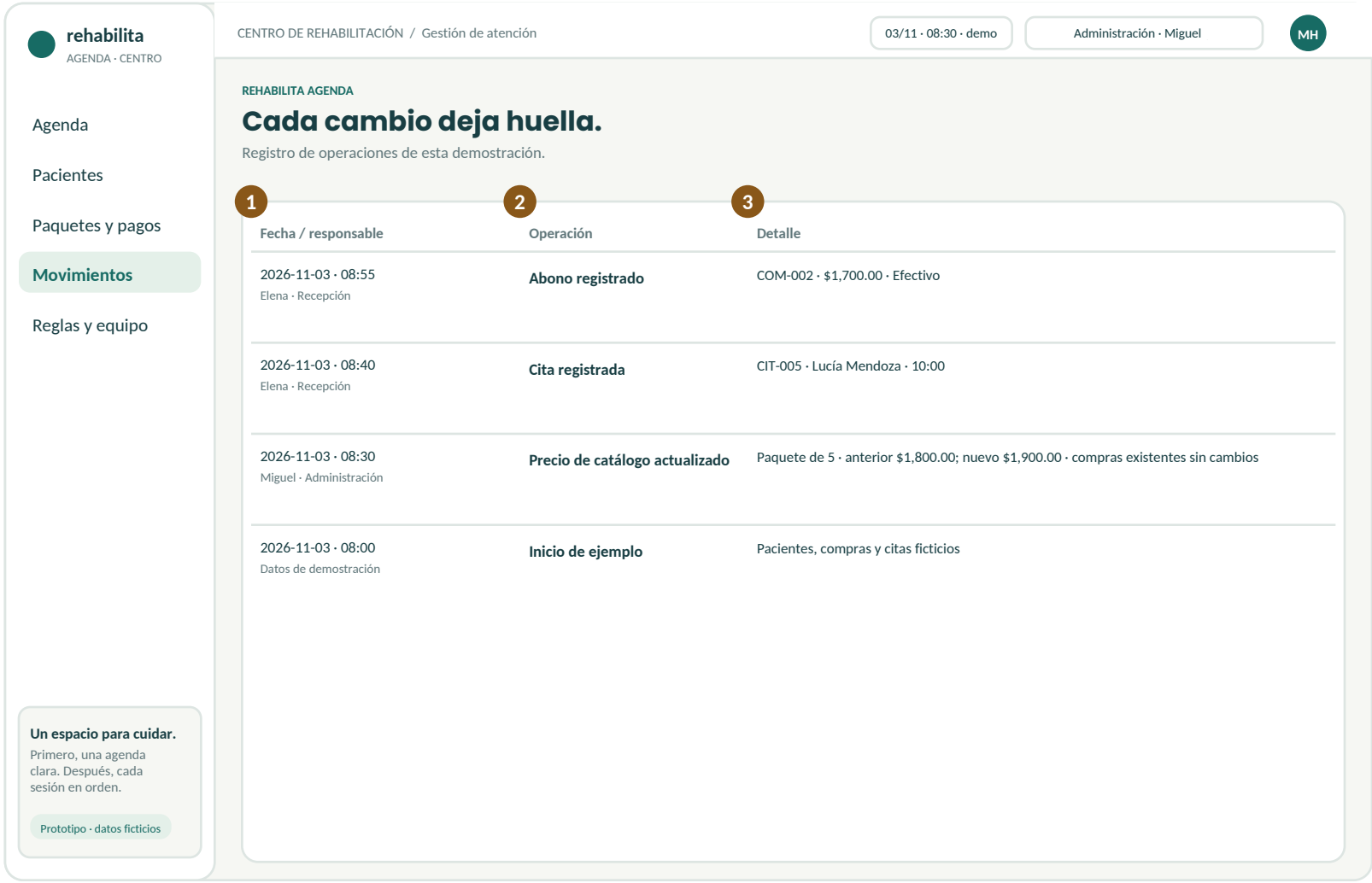
6.8 Esquemático · Paquetes y pagos



Pantalla Paquetes y pagos (INT-03)

1. Registrar adquisición: agrega sesiones a un paciente; no registra un pago.
2. Catálogo con los precios de ejemplo acordados; cambiar un precio no altera compras previas.
3. Utilizadas: sesiones ya confirmadas por el terapeuta.
4. Reservadas: comprometidas en citas pendientes.
5. Libres: se pueden reservar; nunca más de las adquiridas.
6. Pagado frente a acordado, con el adeudo de cada compra por separado.
7. Movimientos: detalle de abonos y correcciones de esa compra.

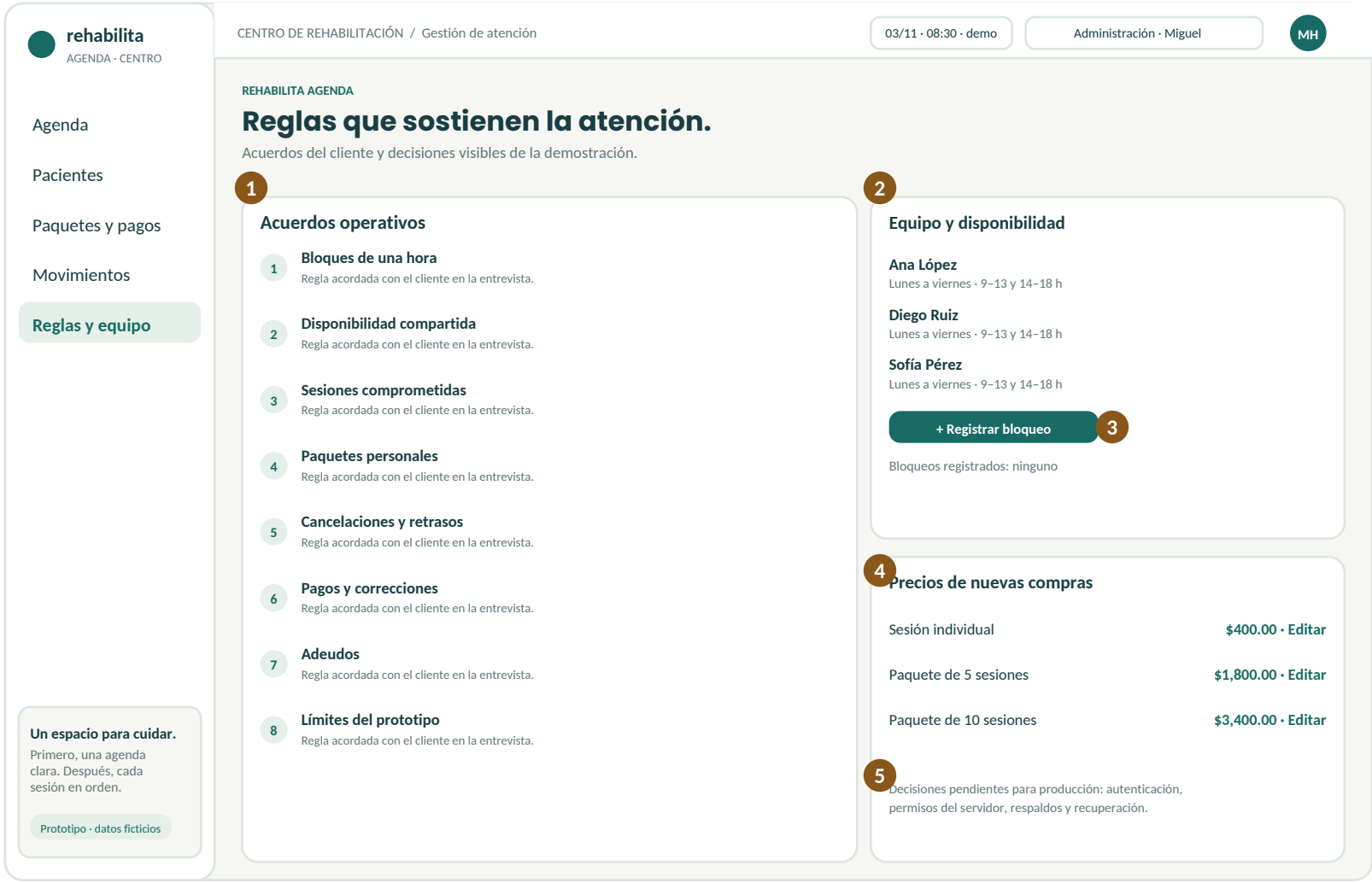
6.8 Esquemático · Movimientos



Pantalla Movimientos (INT-04)

1. Fecha y responsable: quién hizo cada operación y cuándo (con el reloj de demostración).
2. Operación: abono, cita, cancelación, confirmación, corrección, cambio de precio, bloqueo, etc.
3. Detalle: dato anterior, dato nuevo y motivo en las correcciones. Los movimientos solo se agregan; no se borran.

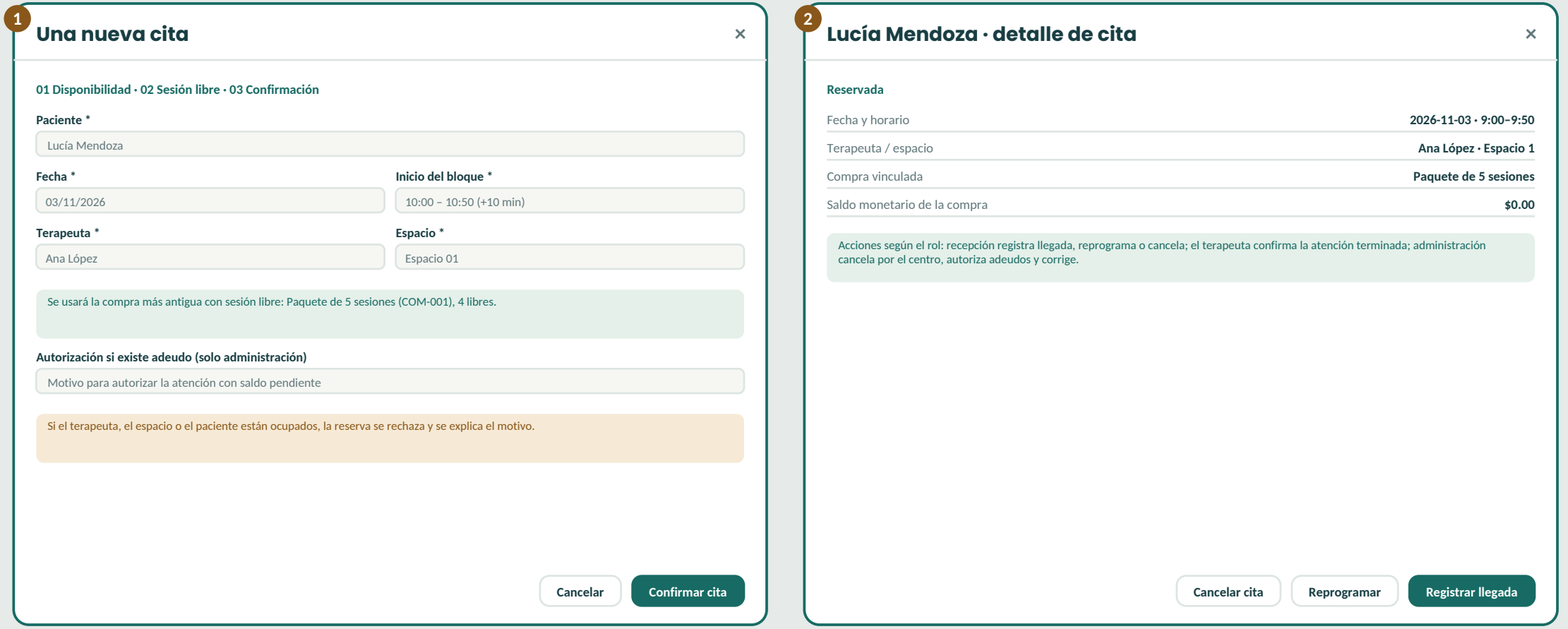
6.8 Esquemático · Reglas y equipo



Pantalla Reglas y equipo (INT-05)

1. Reglas acordadas, visibles para todos los roles (incluido el terapeuta), para que el equipo las consulte sin documentos externos.
2. Equipo: tres terapeutas de ejemplo con su horario.
3. Registrar bloqueo: solo administración; señala las citas afectadas.
4. Precios de nuevas compras: solo administración; no cambia compras existentes.
5. Decisiones pendientes para producción, a la vista para no confundir la demostración con el sistema final.

6.8 Esquemático · Ventanas de diálogo



Izquierda: reserva en tres pasos con la sesión que se usará. Derecha: detalle de una cita con las acciones permitidas según el rol y el estado.

6.8 Sistema visual del prototipo

Paleta del prototipo

Tinta #183e43 Texto principal	**Verde azulado** #176b64 Acción principal, acentos	**Menta** #e4f0e9 Fondos de cita y de estado	**Azul claro** #e7effa Segundo terapeuta, indicadores
Línea #dde5e2 Bordes y separadores	**Fondo** #f6f7f3 Fondo de la aplicación	**Ámbar** #895719 Advertencias y adeudos	**Rojo** #a33636 Errores y acciones de riesgo

Componentes

Botón primario

Botón secundario

Etiqueta de estado

Adeudo autorizado

Indicador
2 pacientes

Aviso: citas afectadas por bloqueos

Tipografía: la del sistema (system-ui, Segoe UI o San Francisco) a 14 px; títulos de 26 a 30 px con espaciado entre letras ajustado. No requiere descargar fuentes.

6.9 Justificación del diseño de interfaz (1 de 2)

Decisión de diseño	Justificación	Cómo responde a la solicitud
Navegación lateral por rol	Cada rol tiene tareas distintas; mostrar solo sus pantallas reduce errores y evita exponer datos.	El cliente pidió que recepción, terapeutas y administración hicieran cosas diferentes.
Agenda en cuadrícula por hora y espacio	Muestra a simple vista qué terapeuta y espacio están ocupados y deja ver los bloques libres.	Evita horarios encimados y citas que no pueden atenderse al mismo tiempo.
Indicador «2 pacientes» de capacidad	Recuerda el límite real (tres terapeutas pero dos espacios).	Hace visible la regla de capacidad y explica por qué se rechaza una tercera reserva.
Mensaje «Reservar ≠ consumir»	Aclara la diferencia entre sesión comprometida y utilizada en el lugar donde se reserva.	Ataca la confusión entre sesiones que creen que quedan y las realmente utilizadas.
Sesiones utilizadas, reservadas y libres lado a lado	Tres cifras que suman lo adquirido, siempre visibles junto al pago y el adeudo.	Consultar sesiones y cuentas juntas, como se pidió.

6.9 Justificación del diseño de interfaz (2 de 2)

Decisión de diseño	Justificación	Cómo responde a la solicitud
Etiquetas de estado con color y texto	No dependen solo del color; el texto comunica el estado.	Saber si el paciente asistió, canceló o cambió su cita.
Motivo obligatorio y ventanas de confirmación	Cada cancelación, corrección o autorización pide una razón y la guarda.	Conservar quién autorizó y el motivo; no borrar movimientos.
Avisos con color ámbar y texto claro	Distinguen advertencias (adeudos, duplicados, citas afectadas) de errores y de confirmaciones.	Advertir sin bloquear lo que la administración puede autorizar.
Paleta verde azulado, menta y blanco	Transmite calma y orden, propio de un centro de rehabilitación, con buen contraste de lectura.	Un entorno amable para trabajar durante toda la jornada.
Datos y reloj de demostración	Permiten reproducir llegada tarde, inasistencia o confirmación sin esperar horas reales.	Explicar al cliente las consecuencias de cada decisión (CE-01 a CE-09).

El diseño propone una identidad visual coherente con un centro de rehabilitación (calma, claridad y orden). Es una propuesta del equipo que el cliente debe validar en la presentación del prototipo (PEN-07).

6.10 Alcance y límites del prototipo

Aspecto	Estado en el prototipo	Para la versión real
Roles y permisos	Selector de rol simulado	Cuentas individuales y permisos verificados en el servidor
Almacenamiento	localStorage del navegador	Base de datos compartida con respaldo y restauración
Usuarios simultáneos	Un navegador	Control de concurrencia para tres usuarios
Reloj	Reloj de demostración	Reloj del servidor en America/Mexico_City
Pagos	Solo registro, sin cobros	Igual: registro sin cobros reales
Mensajes, impresión y exportación	No incluidos	Fuera de la primera versión (P10, P18)
Reglas pendientes	Vigencia y penalizaciones no implementadas	Se agregan solo si el cliente las acuerda como cambio

> La revisión del prototipo con el cliente (CE-01 a CE-09) sigue pendiente; su observación y decisiones se registrarán en Slack con fecha y versión.

Referencias de imágenes y figuras

Elemento	Fuente
Logotipo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (portada)	Imagen institucional de la UTM proporcionada por el equipo.
Figuras 1 a 4 (capturas de Slack, sección 1.8)	Capturas del equipo del espacio 502_B_2 (fihl.slack.com) y de los mensajes FUE-01 y FUE-02.
Diagramas UML, de flujo, esquemas de interfaz y de contexto (secciones 2, 3, 4 y 6)	Elaboración propia del equipo a partir de las respuestas del cliente y del prototipo Rehabilita_Agenda.html.
Paleta y componentes del prototipo (sección 6.8)	Prototipo Rehabilita_Agenda.html, desarrollado por el equipo.
Plantilla de SRS	Plantilla del docente basada en IEEE Std 830-1998 (sustituida por ISO/IEC/IEEE 29148:2011).

Las capturas se incluyen únicamente como evidencia de la entrevista del ejercicio académico.

Declaración del uso de IA

Para la elaboración de este trabajo se utilizó **Claude (Anthropic)** como apoyo en la organización, redacción y revisión del contenido. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.



Sánchez Aguilar Luis Angel
Líder del equipo 2 · Grupo 502-B
Ingeniería de software · Universidad Tecnológica de la Mixteca
3 de noviembre de 2026